



Đồ án tốt nghiệp

Đồ án tốt nghiệp (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)



messages.pdf_cover_qr_code_label

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**Xây dựng trang Web mạng xã hội chia sẻ kiến thức
cho sinh viên Bách Khoa**

TRẦN VĂN PHÚC

PHUC.TV194139@sis.hust.edu.vn

Ngành Khoa học máy tính

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Đức Trung

Chữ kí GVHD

Khoa: Khoa học máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2024

LỜI CẢM ƠN

Trong cái nắng cháy bỏng của tháng sáu Bách Khoa với những đốm lửa đỏ hồng điểm trên cành phượng vĩ xanh ngát, những thảm lụa tím mộng mơ mà bằng lăng phủ lên trên đường ký túc xá đã dẫn lối các chàng trai, cô gái Bách Khoa đến những bến bờ tri thức vô hạn. Còn tôi thì cũng đầy mơ mộng để đắm mình trong “biển đồ án” cuối cùng của đời sinh viên.

Cảm xúc của tôi khi làm đồ án thật hỗn độn và khó tả. Lúc thì lo lắng bồn chồn khi kết quả công việc không đúng theo tiến độ, lúc thì ngưỡng mộ và có phần ghen tị khi thấy các bạn học cùng đã tốt nghiệp, nhưng cũng không ít lần cảm thấy may mắn khi mình có cơ hội được trải nghiệm những khoảng thời gian quý báu như thế này. Bước tới giai đoạn này quả là một chặng đường dài và nhiều khó khăn. Tuy đồ án chưa đạt được kết quả như mong đợi và vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng dù sao thì đây cũng chính là công sức mà mình đã bỏ ra suốt thời gian qua, vì thế mà càng cần phải trân quý hơn biết nhường nào.

Công sức của bản thân thì luôn luôn quý giá, nhưng không thể quên đi sự giúp đỡ của mọi người để đạt được kết quả này. Trước hết là lời tri ân được gửi tới thầy Lê Đức Trung – giảng viên hướng dẫn thực hiện đồ án. Thầy là một nhà giáo mẫu mực, rất tình cảm, tâm lý và quan tâm đến sinh viên. Thầy luôn sát sao, giúp đỡ và động viên tôi nhiệt tình, truyền động lực và tâm huyết để tôi có thể hoàn thành tốt nhất đồ án của mình. Em xin cảm ơn thầy rất nhiều.

Sinh viên không thể không có bạn bè, tôi cũng vậy. Bộ ba Futilo chúng tôi đã đồng hành với nhau cả một quãng đời sinh viên từ năm nhất và rồi tới bây giờ là cùng nhau làm đồ án. Những khoảng thời gian đi học cùng nhau, đi chơi bởi, ăn uống cùng nhau, những lúc thức khuya cày bài tập lớn cùng nhau và rất nhiều khoảnh khắc khác nữa đã ghi dấu những kỷ niệm khó phai mờ với tôi. Sau này khi ra trường, dù không còn đi chung con đường nữa nhưng cũng đừng quên nhau nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại bất cứ lúc nào.

Tôi muốn dành trọn những tình cảm của mình dành cho gia đình: bố, mẹ, và một người anh trai hơn một tuổi. Thực sự là tôi chưa từng bộc lộ tình cảm của mình một cách trực tiếp với những người thân yêu, nhưng qua những dòng chữ, câu văn này, tôi muốn gửi tới gia đình lời cảm ơn sâu sắc nhất. Công lao nuôi nấng, dạy bảo và quan tâm chăm lo những lúc đau ốm của bố mẹ đối với tôi là lớn lao vô cùng. Bố mẹ đã rất vất vả dành những điều tốt đẹp nhất tới hai anh em, chu cấp cho hai anh em học hết cấp Đại học và không để cho hai anh em phải chịu thiệt thòi gì. Còn đối

với người anh trai thì chắc cũng không cần phải nói gì nhiều vì chúng tôi đã lớn lên cùng nhau. Cảm ơn gia đình đã trở thành động lực và điểm tựa với tôi, cảm ơn gia đình đã trở thành nơi ấm cúng nhất trong đời và là nơi giải tỏa những áp lực trong cuộc sống với tôi. Cảm ơn gia đình và háo hức thay hai tiếng “về nhà”.

Xin chân thành gửi những lời tri ân sâu sắc này tới mọi người.

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2024

Tác giả ĐATN

Trần Văn Phúc

LỜI CAM KẾT

Họ và tên sinh viên: **TRẦN VĂN PHÚC**

MSSV: 20194139

Email: PHUC.TV194139@sis.hust.edu.vn

Điện thoại liên lạc: 0965.074.220

Lớp: Khoa học máy tính 03 - K64

Hệ đào tạo: Kỹ sư chính quy

Tôi – *Trần Văn Phúc* – cam kết Đồ án Tốt nghiệp (ĐATN) là công trình nghiên cứu của bản thân tôi dưới sự hướng dẫn của *ThS. Lê Đức Trung*. Các kết quả nêu trong ĐATN là trung thực, là thành quả của riêng tôi, không sao chép theo bất kỳ công trình nào khác. Tất cả những tham khảo trong ĐATN – bao gồm hình ảnh, bảng biểu, số liệu, và các câu từ trích dẫn – đều được ghi rõ ràng và đầy đủ nguồn gốc trong danh mục tài liệu tham khảo. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với dù chỉ một sao chép vi phạm quy chế của nhà trường.

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2024

Tác giả ĐATN

Trần Văn Phúc

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Khi công nghệ ngày càng phát triển, với số lượng sinh viên Bách Khoa đông đảo thì nhu cầu sử dụng công nghệ để giao lưu và trao đổi kiến thức trong học tập là ngày càng lớn. Các trang web như Stack Overflow hay Viblo rất nổi tiếng trong lĩnh vực chia sẻ kiến thức công nghệ và lập trình là những gợi ý quan trọng để tác giả hình thành ý tưởng và xây dựng giải pháp phát triển ứng dụng web mạng xã hội chia sẻ kiến thức sinh viên Bách Khoa. Việc phát triển một mạng xã hội học tập dành riêng cho học sinh, sinh viên không chỉ giúp nhà phát triển làm chủ công nghệ và có thể tùy biến, chủ động trong việc phát triển những tính năng riêng mà còn giúp xây dựng một cộng đồng học tập kết nối tri thức tuổi trẻ nhằm nâng cao chất lượng học sinh sinh viên cũng như đem lại nhiều lợi ích khác.

Đồ án tốt nghiệp này nhằm khảo sát, phân tích yêu cầu, thiết kế và triển khai xây dựng một ứng dụng trên nền tảng website, lấy tên là Knowledge Sharing và cho phép học sinh, sinh viên tham gia giao lưu, kết nối và chia sẻ kiến thức với nhau thông qua những tính năng chính được cung cấp như tạo và quản lý các bài giảng, bài thảo luận và các khóa học để trao đổi và chia sẻ kiến thức; các tính năng như lưu, đánh giá và bình luận cũng được tích hợp để người dùng tương tác với hệ thống. Sử dụng công nghệ chính là ASP.NET Core, Vue.js và MySQL, ứng dụng đã được phát triển và triển khai lên máy chủ có thể sử dụng với tên miền `knowledge-sharing-delta.vercel.app`. DATN cũng tích hợp các giải pháp hỗ trợ bảo mật an toàn dữ liệu người dùng, hạn chế tác động của những cuộc tấn công mạng. Bộ cú pháp soạn thảo cùng trình soạn thảo tương ứng cũng được xây dựng giúp người dùng dễ dàng trình bày ý tưởng của mình. Hệ thống tự sinh mục lục cho mỗi bài kiến thức và cung cấp chức năng tìm kiếm bài viết thông minh giúp cải thiện được trải nghiệm người dùng.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	3
1.3 Định hướng giải pháp.....	4
1.4 Bố cục đồ án	5
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	6
2.1 Khảo sát hiện trạng	6
2.2 Tổng quan chức năng	8
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quan	8
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã Quản lý tài khoản	10
2.2.3 Biểu đồ use case phân rã Quản lý bạn bè	11
2.2.4 Biểu đồ use case phân rã Học tập.....	12
2.2.5 Biểu đồ use case phân rã Tương tác	13
2.2.6 Biểu đồ use case phân rã Quản lý khóa học	14
2.2.7 Quy trình nghiệp vụ Thêm bạn bè.....	15
2.2.8 Quy trình nghiệp vụ Hỏi đáp bài thảo luận	16
2.2.9 Quy trình nghiệp vụ Học trên khóa học	17
2.3 Đặc tả chức năng	18
2.3.1 Đặc tả use case Cập nhật thông tin cá nhân.....	18
2.3.2 Đặc tả use case Đánh giá	20
2.3.3 Đặc tả use case Tạo bài thảo luận.....	20
2.3.4 Đặc tả use case Tạo khóa học	22
2.3.5 Đặc tả use case Thêm bài giảng vào khóa học.....	24
2.3.6 Đặc tả use case Phê duyệt yêu cầu tham gia khóa học	25

2.4 Yêu cầu phi chức năng	25
2.4.1 Tính dễ dùng	25
2.4.2 Tính dễ mở rộng và bảo trì	26
2.4.3 Hiệu năng.....	26
2.4.4 Độ tin cậy.....	26
2.4.5 Yêu cầu kỹ thuật	26
CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	27
3.1 Phát triển Frontend với Vue.js.....	27
3.2 Phát triển Backend với ASP.NET Core	27
3.3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.....	28
3.4 Kho lưu trữ miễn phí Firebase.....	29
3.5 RESTful API.....	29
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	31
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	31
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm	31
4.1.2 Thiết kế tổng quan.....	33
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói	35
4.2 Thiết kế chi tiết.....	37
4.2.1 Thiết kế giao diện	37
4.2.2 Thiết kế lớp	41
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	45
4.3 Xây dựng ứng dụng.....	51
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng.....	51
4.3.2 Kết quả đạt được	52
4.3.3 Minh họa các chức năng chính	53
4.4 Kiểm thử.....	58

4.5 Triển khai	62
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT.....	65
5.1 Bảo mật dữ liệu người dùng và hạn chế tác động của các cuộc tấn công mạng.....	65
5.1.1 Vấn đề.....	65
5.1.2 Các giải pháp và các kết quả đạt được	66
5.2 Xây dựng bộ cú pháp biểu diễn và soạn thảo nội dung.....	72
5.2.1 Vấn đề.....	72
5.2.2 Các giải pháp.....	73
5.2.3 Kết quả đạt được	78
5.3 Tự động tạo mục lục cho nội dung bài kiến thức	79
5.3.1 Vấn đề.....	79
5.3.2 Giải pháp	80
5.3.3 Kết quả đạt được	82
5.4 Xây dựng tính năng tìm kiếm thông minh	83
5.4.1 Vấn đề.....	83
5.4.2 Giải pháp	84
5.4.3 Kết quả đạt được	91
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	93
6.1 Kết luận.....	93
6.2 Hướng phát triển.....	93
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	98

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Biểu đồ use case tổng quan	9
Hình 2.2	Biểu đồ use case phân rã Quản lý tài khoản	10
Hình 2.3	Biểu đồ use case phân rã Quản lý bạn bè	11
Hình 2.4	Biểu đồ use case phân rã Học tập	12
Hình 2.5	Biểu đồ use case phân rã Tương tác	13
Hình 2.6	Biểu đồ use case phân rã Quản lý khóa học	14
Hình 2.7	Quy trình nghiệp vụ thêm bạn bè	15
Hình 2.8	Quy trình nghiệp vụ Hỏi đáp bài thảo luận	16
Hình 2.9	Quy trình nghiệp vụ Học trên khóa học	17
Hình 4.1	Kiến trúc đa tầng được áp dụng vào ứng dụng	32
Hình 4.2	Biểu đồ phụ thuộc gói ứng dụng Frontend	33
Hình 4.3	Biểu đồ phụ thuộc gói ứng dụng Backend	34
Hình 4.4	Biểu đồ chi tiết gói chức năng Tạo mới khóa học	35
Hình 4.5	Biểu đồ gói chi tiết chức năng Cập nhật thứ tự bài giảng trong khóa học	36
Hình 4.6	Giao diện phác thảo màn hình chi tiết khóa học	38
Hình 4.7	Giao diện phác thảo màn hình trang cá nhân	39
Hình 4.8	Phác thảo chi tiết giao diện Xem chi tiết bài giảng	40
Hình 4.9	Thiết kế chi tiết lớp Course	41
Hình 4.10	Thiết kế chi tiết lớp CoursesController, CourseService và CourseRepository	43
Hình 4.11	Biểu đồ trình tự Thêm mới khóa học	45
Hình 4.12	Sơ đồ thực thể liên kết vùng chức năng “tài khoản và tương tác người dùng”	46
Hình 4.13	Sơ đồ thực thể liên kết vùng chức năng “học tập”	47
Hình 4.14	Giao diện trang chủ (bảng feed)	53
Hình 4.15	Giao diện xem danh sách khóa học ở trang chủ	54
Hình 4.16	Màn hình tạo khóa học mới	54
Hình 4.17	Giao diện soạn thảo bài giới thiệu khi tạo mới khóa học	55
Hình 4.18	Giao diện xem chi tiết khóa học	56
Hình 4.19	Giao diện xem trang cá nhân của bản thân	56
Hình 4.20	Giao diện xem trang cá nhân của người dùng khác	57
Hình 4.21	Giao diện xem chi tiết bài giảng	57
Hình 4.22	Giao diện xem bình luận và bình luận vào bài giảng	58

Hình 5.1	Giao diện yêu cầu nhập mã Captcha trước khi đăng nhập . . .	67
Hình 5.2	Chức năng lấy lại mật khẩu	68
Hình 5.3	Cơ chế xác thực người dùng sử dụng JWT được áp dụng . .	69
Hình 5.4	Giao diện đăng nhập bằng tài khoản Google	70
Hình 5.5	Tích hợp Google reCaptcha trong chức năng tải ảnh lên . . .	72
Hình 5.6	Thanh công cụ của trình soạn thảo	76
Hình 5.7	Hộp thoại chèn ảnh của trình soạn thảo	77
Hình 5.8	Nút bấm điều khiển trạng thái trình soạn thảo.	77
Hình 5.9	Trình soạn thảo được xây dựng	78
Hình 5.10	Giao diện chi tiết bài giảng sau khi được soạn thảo	78
Hình 5.11	Giải pháp xây dựng cây mục lục từ nội dung văn bản Markdown	80
Hình 5.12	Người dùng sử dụng cú pháp đánh đề mục khi soạn thảo . .	83
Hình 5.13	Bài giảng cùng cây mục lục được xây dựng	83
Hình 5.14	Kết quả công cụ tìm kiếm khóa học với từ khóa “Địa lý” . .	91

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	Đặc tả usecase Cập nhật thông tin cá nhân	18
Bảng 2.2	Các trường thông tin cá nhân của người dùng	19
Bảng 2.3	Đặc tả use case Đánh giá	20
Bảng 2.4	Đặc tả use case Tạo bài thảo luận	21
Bảng 2.5	Các trường thông tin của một bài thảo luận	21
Bảng 2.6	Đặc tả use case tạo mới khóa học	22
Bảng 2.7	Các trường thông tin của một khóa học	23
Bảng 2.8	Đặc tả use case thêm bài giảng vào khóa học	24
Bảng 2.9	Đặc tả use case duyệt yêu cầu tham gia khóa học	25
Bảng 4.1	Thiết kế chi tiết lớp Course	42
Bảng 4.2	Thiết kế chi tiết lớp CourseService	43
Bảng 4.3	Thiết kế chi tiết lớp CourseMySQLRepository	44
Bảng 4.4	Thiết kế chi tiết bảng User	48
Bảng 4.5	Thiết kế chi tiết bảng Profile	48
Bảng 4.6	Thiết kế chi tiết bảng UserItem	50
Bảng 4.7	Thiết kế chi tiết bảng Comment	50
Bảng 4.8	Thiết kế chi tiết bảng Knowledge	50
Bảng 4.9	Thiết kế chi tiết bảng Course	50
Bảng 4.10	Thiết kế chi tiết bảng Post	51
Bảng 4.11	Thiết kế chi tiết bảng Lesson	51
Bảng 4.12	Thiết kế chi tiết bảng Question	51
Bảng 4.13	Danh sách công cụ và địa chỉ URL tương ứng	51
Bảng 4.14	Thống kê mã nguồn Frontend	52
Bảng 4.15	Thống kê mã nguồn Backend	52
Bảng 4.16	Thống kê mã nguồn toàn bộ ứng dụng	53
Bảng 4.17	Kết quả kiểm thử chức năng cập nhật danh sách bài giảng trong khóa học	59
Bảng 4.18	Kết quả kiểm thử chức năng tạo mới khóa học	60
Bảng 4.19	Kết quả kiểm thử chức năng cập nhật thông tin cá nhân (còn nữa)	61
Bảng 4.20	Kết quả kiểm thử chức năng cập nhật thông tin cá nhân (tiếp)	62
Bảng 4.21	Kết quả test hiệu năng của chức năng xem trang cá nhân (thời gian: ms)	63

Bảng 4.22	Kết quả test hiệu năng của chức năng xem chi tiết bài giảng (thời gian: ms)	63
Bảng 5.1	So sánh cú pháp Markdown và cú pháp HTML/CSS	74
Bảng 5.2	Một số cú pháp toán học LaTeX phổ biến	75
Bảng 5.3	Cấu trúc một nút trong cây đề mục	81

DANH MỤC THUẬT TOÁN

Thuật toán 1	Tạo cây mục lục từ mảng danh sách các tiêu đề	82
Thuật toán 2	Tính toán bảng tần suất gram của từ khóa	86
Thuật toán 3	Tính toán độ tương đồng giữa từ khóa k và xâu s . . .	87

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tên tiếng Anh	Tên tiếng Việt
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ dùng để mô tả giao diện của trang web
CNTT		Công nghệ thông tin
ĐATN		Đồ án tốt nghiệp
SV		Sinh viên
SPA	Single Page Application	Ứng dụng web tải một trang HTML duy nhất và cập nhật động
2FA	Two-Factor Authentication	Xác thực hai yếu tố để tăng cường bảo mật tài khoản
UI	User Interface	Giao diện người dùng, nơi người dùng tương tác với ứng dụng
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản, dùng để truyền dữ liệu trên web
DOM	Document Object Model	Mô hình đối tượng tài liệu, dùng để truy cập và thao tác cấu trúc trang web
SOLID	Single Responsibility, Open-Closed, Liskov Substitution, Interface Segregation, Dependency Inversion	Nguyên tắc thiết kế hướng đối tượng nhằm tạo phần mềm dễ bảo trì và mở rộng
DI	Dependency Injection	Kỹ thuật quản lý và cung cấp sự phụ thuộc giữa các đối tượng
AWS	Amazon Web Services	Nền tảng dịch vụ đám mây của Amazon
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo, khả năng của máy móc thực hiện các tác vụ thông minh

DANH MỤC THUẬT NGỮ

Thuật ngữ	Ý nghĩa
UserItem	Phần tử thuộc sở hữu của người dùng, chỉ chung cho các đối tượng bình luận, khóa học, bài giảng và bài thảo luận
Knowledge/Bài kiến thức/Mục kiến thức	Chỉ chung cho ba đối tượng là bài giảng, bài thảo luận và khóa học. Đôi khi trong một số ngữ cảnh chỉ nhắc đến hai đối tượng là bài giảng và bài thảo luận. Đôi khi còn được gọi tắt thành “bài”
Post/Bài đăng	Dùng để chỉ chung cho hai đối tượng là bài giảng và bài thảo luận
Internet	Mạng lưới toàn cầu kết nối các máy tính và thiết bị
Web/Website	Các trang được liên kết với nhau và lưu trữ trên máy chủ web
Frontend	Phần giao diện người dùng của ứng dụng web
Backend	Phần của hệ thống không hiển thị cho người dùng, bao gồm máy chủ và xử lý dữ liệu
Server	Máy chủ
Database	Cơ sở dữ liệu
Framework	Nền tảng cung cấp công cụ và thư viện giúp phát triển ứng dụng
Blog	Trang web cá nhân chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm
Profile	Thông tin cá nhân hoặc hồ sơ người dùng
Interface	Giao diện lập trình
Package	Gói
Project	Dự án
Avatar	Ảnh đại diện của người dùng
Cover	Ảnh bìa của người dùng
Thumbnail	Hình ảnh nhỏ đại diện cho nội dung lớn hơn
Editor	Trình soạn thảo
Render	Kết xuất
Bảng feed	Dòng nội dung cập nhật theo thời gian mới nhất
Icon	Biểu tượng
Emoji	Biểu tượng cảm xúc
File	Tệp
Desktop	Nền tảng phần mềm chạy trên máy tính cá nhân

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, nay là Đại học Bách Khoa Hà Nội, là ngôi trường uy tín top đầu cả nước trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Trường có số lượng sinh viên đông đảo, theo trang tổng quan của Đại học Bách Khoa Hà Nội [1], tổng số sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh hàng năm xấp xỉ 38.000 người với tổng số 160 chương trình đào tạo, trong đó có 65 chương trình cử nhân/kỹ sư, 63 chương trình thạc sĩ và 32 chương trình tiến sĩ. Theo đề án tuyển sinh đại học năm 2024 [2] của Đại học Bách Khoa Hà Nội, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 đạt 8555 và tổng thí sinh trúng tuyển đạt 8731 thí sinh, dự kiến tiếp tục tuyển tổng số 9260 chỉ tiêu năm 2024. Đây là những con số khổng lồ cho thấy quy mô về số lượng sinh viên cũng như số lượng chương trình đào tạo là rất lớn. Chương trình đào tạo của Đại học Bách Khoa Hà Nội cũng được đánh giá là tương đối nặng. Theo chương trình giáo dục Đại học hệ Cử nhân Khoa học máy tính [3] có khối lượng 131 tín chỉ, trước khi bước vào các chương trình giáo dục cơ sở và cốt lõi ngành, sinh viên cần hoàn thành các học phần trong khối kiến thức giáo dục đại cương như sau: Lý luận chính trị và Pháp luật đại cương (5 học phần), Giáo dục Quốc phòng – An ninh (3 học phần), Tiếng Anh (2 học phần), Toán và Khoa học cơ bản (10 học phần), Kiến thức bổ trợ (tối thiểu 3 học phần trong đó có 1 học phần bắt buộc) và Giáo dục thể chất (5 học phần). Bên cạnh đó, học phí của các chương trình đào tạo cũng tăng lên từng ngày. Quyết định mới nhất về mức học phí các chương trình đào tạo của Đại học Bách Khoa Hà Nội [4], mức học phí cho các chương trình đào tạo chính quy dao động từ 460.000 VNĐ đến 1.020.000 VNĐ trên một tín chỉ. Đây là một con số không hề nhỏ cho thấy mức độ chú trọng và chuyên nghiệp của Đại học Bách Khoa vào chất lượng kiến thức ở mỗi học phần trong mỗi chương trình đào tạo.

Thực tế cho thấy, do số lượng sinh viên đông đảo cũng như chương trình đào tạo nặng và khó đã dẫn đến một số thực trạng như nhiều sinh viên bị trượt môn, nợ môn và thậm chí là không theo kịp tiến độ của chương trình đào tạo, nặng hơn nữa là bị đình chỉ hoặc buộc thôi học. Theo báo VietnamNet [5], mỗi năm tại Đại học Bách Khoa Hà Nội có 700 - 800 sinh viên bị buộc thôi học, đây là một con số rất lớn vì theo quy chế đào tạo của nhà trường [6], sinh viên bị cảnh cáo học tập tới mức 3 mới bị đưa vào diện xem xét buộc thôi học. Một vấn đề nữa của việc chương trình đào tạo nặng và khó chính là từ việc bị kết quả học tập không đạt như kỳ vọng, nhiều sinh viên đã bị sốc và áp lực tâm lý học tập rất nặng nề. Tình

trạng này nếu kéo dài sẽ dẫn tới những hậu quả rất nghiêm trọng vì bệnh tâm lý thường nguy hiểm và tác động rất tiêu cực tới cuộc sống bệnh nhân. Trên thực tế, nhà trường đã rất thấu hiểu sinh viên và thành lập ra các tổ tư vấn tâm lý, thường xuyên tổ chức những buổi nói chuyện, tọa đàm để chia sẻ và giải đáp những vướng mắc cho những sinh viên gặp khó khăn trong học tập.

Đối với những bạn sinh viên thông minh hơn, có tinh thần và ý thức ham học hỏi hơn, mỗi khi đối diện với những thắc mắc thì vẫn còn nhiều bạn ngại ngần chưa dám trực tiếp lên hỏi thầy cô mà chỉ về hỏi lại qua tin nhắn, email. Nhưng quả thật nhiều thầy cô rất bận rộn nên có nhiều trường hợp các thầy cô chẳng may bỏ qua email của các bạn thì những vấn đề và thắc mắc đó của các bạn vẫn sẽ không được giải đáp. Nhiều bạn sinh viên giỏi và tài năng, mỗi khi am hiểu tường tận về một vùng kiến thức, lĩnh vực nào đó, rất nhiều bạn mong muốn được tự mình tổng hợp lại những kiến thức mà mình đã tìm hiểu, học tập được thông qua những bài giảng mà tự mình soạn thảo lại vừa để chia sẻ cho mọi người được học tập và hiểu biết cùng, vừa để lưu lại kiến thức như là một nơi sau này có thể quay lại ôn tập nếu quên. Có nhiều bạn đã tự lập ra cho mình một trang blog riêng để thực hiện điều này, nhưng việc chia sẻ những trang phân tán này cho mọi người khác được biết cùng là điều không thuận tiện và có nhiều bất cập, khó khăn.

Dựa trên những tình hình này, nếu như có một trang mạng xã hội học tập được lập ra và thu hút một phần lớn sinh viên tham gia để giao lưu chia sẻ, sẽ có rất nhiều lợi ích được mang lại. Các bạn sinh viên sẽ có thêm một kênh để học tập, trao đổi, thảo luận và giải đáp những thắc mắc, những bài giảng và bài tập khó mà chưa kịp hiểu hoặc không có cơ hội để hỏi thầy cô trên giảng đường. Việc trao đổi, nói chuyện và hỏi đáp giữa sinh viên với sinh viên bao giờ cũng thoải mái và dễ dàng hơn so với giữa sinh viên và thầy cô. Đây là nơi mà các bạn sinh viên thể hiện sự tự giác và tự do trong học tập, tinh thần tự học của mọi người sẽ được thúc đẩy và tất nhiên sẽ mang lại kết quả học tập tích cực hơn. Điều này là vô cùng quan trọng vì nó vừa giảm thiểu số lượng sinh viên nợ môn, trượt môn lại tiết kiệm được chi phí khi không phải đăng ký học lại. Mạng xã hội này cũng là nơi mà các bạn sinh viên có thể đăng những bài chia sẻ về tâm tư, tình cảm của mình và sẽ nhận được những lời động viên từ các bạn sinh viên khác hoặc sự thấu hiểu của những bạn có cùng hoàn cảnh. Những lời tâm sự, giải tỏa, giải bày này cũng là một trong những liều thuốc quan trọng để các bạn sinh viên không còn bị áp lực, stress và giảm thiểu các bệnh về sức khỏe tâm lý.

Đối với những bạn sinh viên tài giỏi, có năng lực thì mạng xã hội này cũng là nơi khích lệ các bạn tham gia chia sẻ kiến thức của mình cho mọi người được học tập cùng. Các bạn sẽ có một không gian để tự do soạn thảo và tổng hợp lại những

kiến thức mà các bạn học được, tìm hiểu được. Những bài giảng này sẽ tập trung ở cùng một kênh để việc tiếp cận tới chúng cho mọi sinh viên trở nên dễ dàng hơn. Việc chia sẻ lại kiến thức cho mọi người đem lại nhiều lợi ích, không chỉ giúp càng nhiều người biết về nó hơn mà còn là nơi tra cứu lại sau này mỗi khi bị quên. Các bạn sinh viên khi soạn thảo bài giảng còn tự rèn luyện được cho mình kỹ năng tổng hợp kiến thức, kỹ năng giảng giải và trình bày lại một vấn đề khó.

Kênh mạng xã hội học tập này không chỉ mang lại lợi ích về kết quả học tập, kiến thức cho sinh viên mà nó còn thúc đẩy mọi người tương tác với nhau nhiều hơn. Mọi người sẽ có thêm nhiều người bạn mới, những người có sở thích chung hoặc cùng quan tâm về một lĩnh vực kiến thức. Sự tương tác và trao đổi giữa mọi người sẽ tạo ra một cộng đồng học tập của sinh viên thêm lành mạnh, gắn bó và đoàn kết.

Dựa trên những lợi ích kể trên, việc tạo ra một mạng xã hội cho sinh viên để học tập, trao đổi và chia sẻ kiến thức là cần thiết. ĐATN này sẽ thực hiện một giải pháp để xây dựng nên một mạng xã hội như vậy.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện nay, việc tiếp cận các thành tựu công nghệ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Với cộng đồng sinh viên Bách Khoa đông đảo, những người có mục tiêu là học tập và nắm bắt những kiến thức khó và phức tạp của chương trình đào tạo, việc tạo ra một không gian giao lưu giúp đỡ, chia sẻ và học hỏi kiến thức là hết sức cần thiết.

Hiện nay trên Internet cũng đã có một vài trang web nhằm mục đích giao lưu và chia sẻ kiến thức, điển hình là cộng đồng Stack Overflow [7] chuyên để hỏi đáp những vấn đề liên quan đến lập trình và công nghệ, hay cộng đồng Viblo [8] cũng là nơi thảo luận và chia sẻ những bài viết giữa mọi người. Tuy nhiên những trang web này thường chỉ tập trung vào một lĩnh vực kiến thức chủ đạo là công nghệ thông tin và lập trình, bên cạnh đó thì các đối tượng được hướng đến là tất cả mọi người có quan tâm đến lĩnh vực chứ chưa chú trọng vào đối tượng học sinh, sinh viên. Đó là một điểm chưa hoàn toàn phù hợp với thực trạng của vấn đề cần giải quyết. Hơn nữa, việc phụ thuộc vào những nền tảng này thường dẫn đến những khó khăn trong việc tùy biến, cải tiến hay bổ sung thêm những chức năng riêng sao cho phù hợp với đối tượng học sinh, sinh viên và loại kiến thức học tập đa dạng trên nhiều ngành và lĩnh vực, trong đó có kiến thức về kỹ thuật là một trong những lĩnh vực chủ đạo của Đại học Bách Khoa.

Do đó, hướng đến mục đích là làm chủ về mặt công nghệ, ĐATN sẽ tạo ra một cộng đồng giao lưu, học tập và chia sẻ kiến thức riêng, lấy tên là "Mạng xã hội chia

sẻ kiến thức sinh viên Bách Khoa" hay "Knowledge Sharing" trong đó đặt trọng tâm vào đối tượng người dùng: là học sinh, sinh viên và đặc biệt là sinh viên Bách Khoa. Cộng đồng được xây dựng sẽ có những tính năng giúp học sinh, sinh viên tự do học tập và chia sẻ kiến thức như tạo ra các bài giảng, bài thảo luận; lưu, đánh giá và bình luận vào những bài đăng này; tạo và tham gia các khóa học tập trung vào một chủ đề kiến thức, ngoài ra cộng đồng còn cung cấp những tính năng giao lưu giữa mọi người như kết bạn, theo dõi hay nhắn tin trò chuyện với nhau.

Cộng đồng này sẽ thúc đẩy sự giao lưu và tương tác giữa các học sinh, sinh viên thông qua việc chia sẻ những bài học và kiến thức hữu ích. Với mục đích không chỉ giúp nâng cao trình độ chuyên môn của sinh viên mà còn hỗ trợ những sinh viên gặp khó khăn trong quá trình học tập để cải thiện kết quả học tập của mình. Cộng đồng sẽ cung cấp một nền tảng linh hoạt và thân thiện cho sinh viên để sinh viên có thể chia sẻ, thảo luận và học hỏi từ nhau về các bài học, môn học, dự án nghiên cứu, kinh nghiệm thực tế và các khía cạnh khác của cuộc sống sinh viên.

1.3 Định hướng giải pháp

Đối với mỗi sinh viên, khi tham gia học tập tại Đại học, việc sở hữu một chiếc máy tính xách tay là điều tất yếu. Với thiết bị này, sinh viên có thể dễ dàng truy cập các trang web khác nhau thông qua trình duyệt mà không bị giới hạn bởi cấu hình thiết bị. Web là nền tảng rất phổ biến, dễ sử dụng và dễ tiếp cận với mọi người. Chỉ cần có kết nối Internet và trình duyệt, người dùng có thể truy cập trang web ở mọi lúc, mọi nơi. Do đó, để dễ dàng tiếp cận cho mọi sinh viên, ứng dụng mạng xã hội chia sẻ kiến thức sẽ được triển khai trên nền tảng web.

Về giao diện của ứng dụng, ĐATN sẽ sử dụng framework Vue.js [9] để phát triển. Vue.js là một framework JavaScript linh hoạt và mạnh mẽ, sử dụng Vue.js giúp xây dựng ứng dụng web mượt mà và nhanh chóng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho sinh viên. Giao diện được xây dựng bằng Vue.js rất trực quan và dễ sử dụng, giúp sinh viên thao tác dễ dàng và thoải mái.

ASP.NET Core [10] là một framework mã nguồn mở và đa nền tảng của Microsoft, lý tưởng cho việc phát triển backend và logic nghiệp vụ phía sau cho ứng dụng web mạng xã hội chia sẻ kiến thức sinh viên Bách khoa. Sử dụng ASP.NET Core giúp đảm bảo hiệu suất cao và khả năng xử lý lượng lớn yêu cầu từ người dùng, làm cho ứng dụng mượt mà, nhanh chóng và đáng tin cậy. Hệ thống bảo mật mạnh mẽ của ASP.NET Core giúp bảo vệ dữ liệu thông tin sinh viên.

MySQL [11] được chọn làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu chính trong dự án mạng xã hội chia sẻ kiến thức cho sinh viên Bách khoa. Lựa chọn này nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của dữ liệu, hai yếu tố cực kỳ quan trọng trong các ứng dụng

mạng xã hội.

Ngoài ra, Firebase [12] được chọn để lưu trữ tài nguyên, là các tệp ảnh mà người dùng tải lên. Firebase Storage cung cấp một cách tiếp cận dễ dàng và đáng tin cậy thông qua các API đơn giản, đồng thời đảm bảo tính bảo mật và khả năng mở rộng linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của dự án mạng xã hội chia sẻ kiến thức cho sinh viên Bách khoa.

Về tính năng hiển thị bài giảng, ĐATN sẽ thống nhất tích hợp bộ cú pháp Mark-down [13] và LaTeX toán học [14] để hiển thị đa dạng nhiều định dạng khác nhau. Thuật toán tính điểm tương đồng giữa các chuỗi cũng sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc tìm kiếm trở nên thông minh hơn và đáp ứng tốt nhu cầu tìm bài giảng thích hợp cho bản thân mỗi sinh viên.

1.4 Bố cục đề án

Các chương sau của ĐATN sẽ được trình bày theo nội dung tóm lược dưới đây.

Chương 2 sẽ trình bày về những kết quả khảo sát chính về các tính năng của hai trang web Stack Overflow và Viblo, sau đó là những phân tích về các chức năng tổng quan của trang mạng xã hội sẽ được phát triển, những biểu đồ use case, đặc tả use case, biểu đồ hoạt động và trình tự cho các nghiệp vụ quan trọng của mạng xã hội cũng sẽ được trình bày trong chương này.

Chương 3 sẽ trình bày về những công nghệ sẽ được sử dụng để phát triển ứng dụng web mạng xã hội. Nội dung bao gồm các công nghệ có những ưu nhược điểm gì và sẽ ứng dụng vào đâu trong quá trình phát triển trang web.

Chương 4 sẽ trình bày chi tiết về quá trình thực hiện, phát triển và triển khai ứng dụng từ bắt đầu từ việc thiết kế kiến trúc cấp cao đến thiết kế chi tiết, quá trình phát triển ứng dụng web từ những công nghệ và các kết quả đạt được, quá trình kiểm thử và triển khai ứng dụng web lên môi trường sử dụng trong thực tế.

Chương 5 của ĐATN sẽ là những thành tựu và đóng góp nổi bật của bản thân tác giả cũng như đề án mà ứng dụng web mạng xã hội đã thực hiện được. Đó là những vấn đề khó khăn trong khi thực hiện đề án và hướng giải quyết được đề xuất, làm cho ứng dụng trở nên dùng được, tiện ích hơn và thông minh hơn.

Chương 6 là chương cuối cùng của ĐATN sẽ tổng hợp lại toàn bộ nội dung của đề án, đưa ra những kết luận cũng như kinh nghiệm và bài học được rút ra. Hướng phát triển được đề xuất cho ứng dụng web trong tương lai cũng là nội dung quan trọng được trình bày trong phần cuối cùng này.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Trong chương một, ĐATN đã trình bày sơ lược về bài toán mà ĐATN sẽ giải quyết và những lợi ích mà nó mang lại cho cộng đồng sinh viên. Những mục tiêu và phạm vi cũng đã được chỉ ra rõ ràng và sau đó là những định hướng giải pháp đã được đề xuất để thực hiện phát triển ứng dụng mạng xã hội. Để tiếp tục làm rõ hơn và xác định được những chức năng cần phát triển cho ứng dụng, chương hai này sẽ thực hiện khảo sát và phân tích yêu cầu một cách cụ thể và chi tiết. Chương này được chia làm bốn phần, phần 2.1 sẽ thực hiện khảo sát hiện trạng bài toán thông qua phân tích phương pháp trao đổi kiến thức truyền thống và hai trang web chia sẻ kiến thức là Stack Overflow và Viblo, phần 2.2 sẽ xác định những chức năng chính của ứng dụng thông qua các biểu đồ use case và use case phân rã, phần 2.3 sẽ thực hiện đặc tả chi tiết cho luồng điều kiện của những use case điển hình, phần cuối 2.4 trình bày thêm các yêu cầu khác hoặc yêu cầu phi chức năng của hệ thống cần có. Sau đây là các nội dung chi tiết.

2.1 Khảo sát hiện trạng

Nếu không áp dụng công nghệ, những phương pháp trao đổi kiến thức truyền thống giữa sinh viên và giảng viên, hoặc giữa sinh viên với nhau, thông qua gặp gỡ trực tiếp hoặc nhắn tin, gửi thư điện tử (email), tồn tại nhiều nhược điểm. Trước hết, phương pháp trao đổi thông qua gặp gỡ trực tiếp bị hạn chế về thời gian và không gian, gây khó khăn trong việc sắp xếp lịch trình phù hợp và đòi hỏi mọi người phải có mặt tại cùng một địa điểm. Phương pháp này chỉ phù hợp khi các sinh viên và giảng viên trao đổi trực tiếp với nhau ngay tại giờ học trên giảng đường. Ngoài ra, việc trao đổi thông tin bằng các phương pháp nhắn tin hay gửi email thì lại có nhược điểm là không có hệ thống hỗ trợ trình bày vấn đề và công cụ để lưu trữ, quản lý những cuộc trao đổi, từ đó dẫn đến khó khăn khi muốn xem lại và khi muốn chia sẻ với mọi người sau này. Phương pháp này cũng bị giới hạn phạm vi chia sẻ kiến thức trong một nhóm nhỏ người, không tận dụng được tri thức từ cộng đồng sinh viên Bách Khoa đông đảo. Những hạn chế này ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của quá trình trao đổi kiến thức, do đó, phát triển một nền tảng mạng xã hội chia sẻ kiến thức chung trong cộng đồng sinh viên và trực tuyến sẽ giúp khắc phục những nhược điểm này, tạo ra một môi trường học tập và trao đổi kiến thức hiệu quả hơn cho sinh viên.

Đối với mỗi người làm việc, học tập hoặc có quan tâm tới lĩnh vực công nghệ thông tin hay lập trình thì chắc hẳn mọi người đều biết đến trang web Stack Over-

flow. Stack Overflow [7], ra mắt vào năm 2008, là một trang web hỏi đáp dành cho lập trình viên và các chuyên gia công nghệ. Được sáng lập bởi Jeff Atwood và Joel Spolsky, mục đích của Stack Overflow là cung cấp một nền tảng nơi người dùng có thể hỏi và trả lời các câu hỏi liên quan đến lập trình và phát triển phần mềm. Stack Overflow cung cấp nhiều chức năng chính để hỗ trợ cộng đồng lập trình viên và chuyên gia công nghệ. Người dùng có thể đặt câu hỏi và nhận câu trả lời từ cộng đồng, với các câu hỏi và câu trả lời được bình chọn để xác định mức độ hữu ích và chất lượng thông qua các thao tác upvote và downvote. Công cụ tìm kiếm mạnh mẽ giúp người dùng dễ dàng tìm thấy câu hỏi và vấn đề mà mình đang gặp phải. Ngoài ra, các câu hỏi được gắn thẻ để phân loại và tìm kiếm theo chủ đề, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin theo lĩnh vực cụ thể. Stack Overflow tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến lập trình, phát triển phần mềm, quản trị hệ thống và các khía cạnh khác của công nghệ thông tin. Đối tượng người dùng chính của Stack Overflow bao gồm các lập trình viên, chuyên gia công nghệ, sinh viên ngành công nghệ thông tin, và bất kỳ ai quan tâm đến lập trình và phát triển phần mềm.

Viblo [8], ra mắt vào năm 2016, là một nền tảng trực tuyến dành cho cộng đồng công nghệ thông tin tại Việt Nam, được phát triển bởi công ty Framgia (nay là Sun* Inc.). Trang web này nhằm tạo ra một không gian nơi mọi người có thể chia sẻ kiến thức, học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực công nghệ. Trên Viblo, người dùng có thể viết bài chia sẻ kiến thức cho mọi người hay đặt câu hỏi và nhận câu trả lời từ cộng đồng. Các bài viết và câu hỏi được người dùng đánh giá để xác định mức độ hữu ích và chất lượng cũng thông qua các thao tác upvote và downvote giống như Stack Overflow. Hệ thống tìm kiếm của Viblo giúp người dùng dễ dàng tìm thấy thông tin cần thiết. Các bài viết và câu hỏi được phân loại theo thẻ, giúp việc tra cứu trở nên thuận tiện hơn. Viblo chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như lập trình, phát triển phần mềm, quản trị hệ thống, bảo mật thông tin và nhiều chủ đề khác liên quan đến công nghệ thông tin. Đối tượng người dùng hướng đến của Viblo cũng giống như Stack Overflow, đó là các lập trình viên, các chuyên gia công nghệ, những sinh viên trong ngành công nghệ thông tin, và những ai có hứng thú với công nghệ và lập trình.

Khi so sánh giữa phương pháp trao đổi kiến thức truyền thống và phương pháp chia sẻ kiến thức áp dụng công nghệ như hai kênh Stack Overflow hay Viblo ở trên, ta thấy rõ nhược điểm của phương pháp truyền thống so với hai nền tảng trực tuyến còn lại. Stack Overflow và Viblo là hai nền tảng trực tuyến cung cấp một môi trường học tập và trao đổi kiến thức hiệu quả hơn. Cả hai trang web này đều cho phép người dùng đặt câu hỏi và nhận câu trả lời từ cộng đồng, với các câu hỏi và câu trả lời được bình chọn để xác định mức độ hữu ích và chất lượng. Hệ thống

tìm kiếm mạnh mẽ giúp người dùng dễ dàng tìm thấy thông tin cần thiết, và việc phân loại thông tin theo thẻ giúp việc tra cứu trở nên thuận tiện hơn.

Mặc dù Stack Overflow và Viblo đều là những nền tảng mạnh mẽ cho việc chia sẻ kiến thức và trao đổi thông tin trong cộng đồng công nghệ thông tin, nhưng cũng tồn tại một số điểm chưa phù hợp khi áp dụng cho cộng đồng sinh viên Bách Khoa. Cả hai nền tảng đều chỉ tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghệ thông tin và lập trình, điều này làm hạn chế phạm vi của kiến thức được chia sẻ và trao đổi. Do đó chưa phản ánh được sự đa dạng và quan trọng của các lĩnh vực khác nhau mà sinh viên Bách Khoa học tập và nghiên cứu. Hơn nữa, trong việc phát triển một môi trường mạng xã hội học tập và chia sẻ kiến thức cho học sinh sinh viên, tính tương tác của nền tảng đó là rất quan trọng. Tuy nhiên, cả Stack Overflow và Viblo đều chưa cung cấp đầy đủ các tính năng tương tác thường thấy như kết bạn, theo dõi hay nhắn tin giữa các người dùng. Hơn nữa, việc thiếu các chức năng hỗ trợ cho việc xây dựng và tổ chức ra một khóa học bao gồm chuỗi các bài giảng trong cùng một chủ đề lớn cũng là một điểm chưa phù hợp. Thông thường, một khối kiến thức thường có dung lượng lớn và khó có thể gói gọn lại trong một bài giảng chia sẻ, vì thế nên có một đơn vị lớn hơn là khóa học để nhóm các bài giảng trong khối kiến thức này lại để việc tiếp cận và học hỏi những kiến thức lớn này được rõ ràng và dễ dàng hơn.

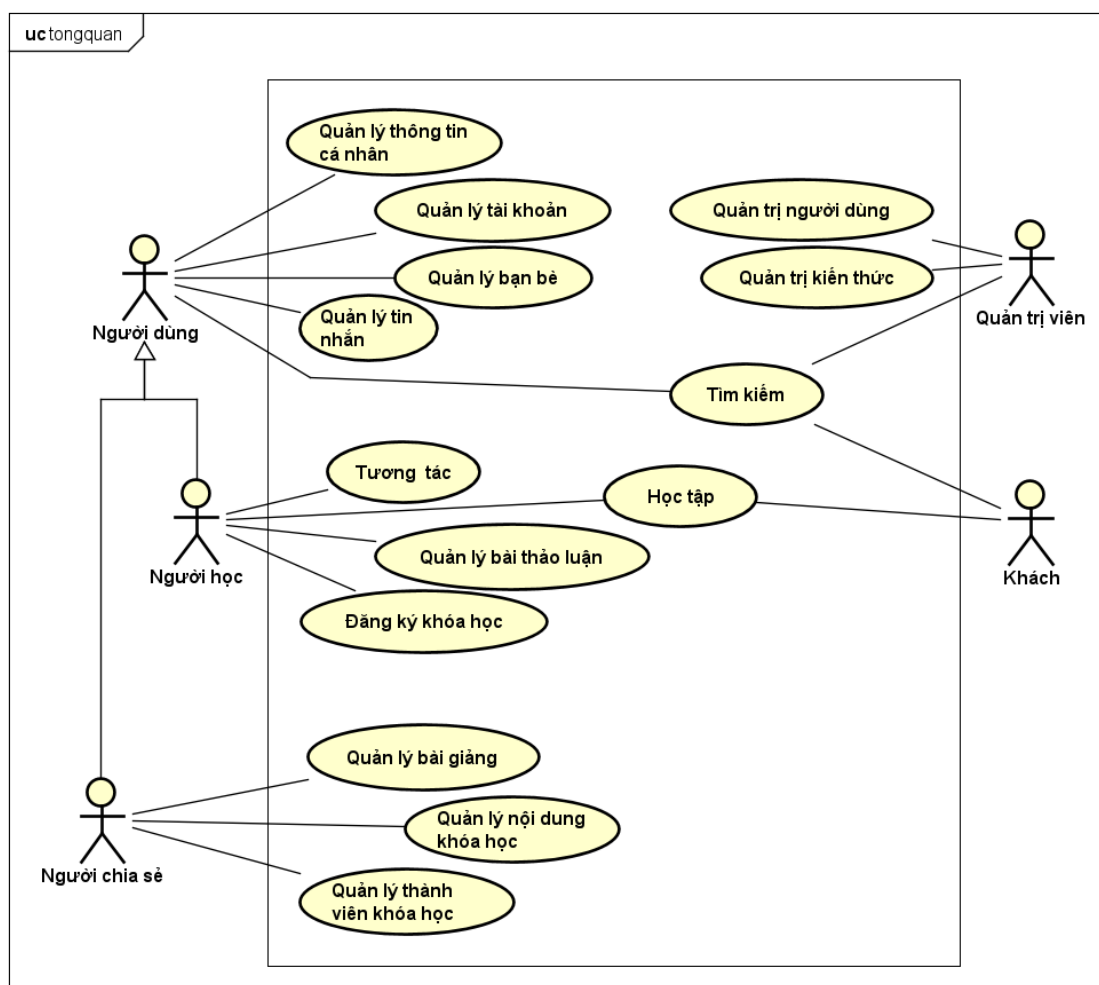
Dựa vào các phân tích trên, để phát triển một môi trường mạng xã hội chia sẻ kiến thức phù hợp cho sinh viên, cần tập trung vào việc xây dựng các tính năng quan trọng như Tính năng tương tác và kết nối mọi người, tính năng chia sẻ kiến thức qua các khóa học, bài giảng, tính năng thảo luận và hỏi đáp và những tính năng hỗ trợ khác như đánh giá và tìm kiếm.

2.2 Tổng quan chức năng

Qua các khảo sát hiện trạng đã được trình bày ở mục 2.1, ở mục này ĐATN sẽ tiến hành phân tích tổng quan về các chức năng của hệ thống ứng dụng web mạng xã hội. Trước tiên sẽ là góc nhìn chung nhất về các chức năng chính thông qua biểu đồ use case tổng quan, sau đó là các biểu đồ use case phân rã cho từng nhóm chức năng chính và một vài quy trình nghiệp vụ quan trọng, đáng chú ý diễn ra trong hệ thống. Các chức năng của ứng dụng sẽ được xác định rõ ràng qua mục này.

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quan

Sau đây là sơ đồ use case tổng quan thể hiện toàn bộ các chức năng chính của hệ thống mạng xã hội chia sẻ kiến thức sinh viên Bách Khoa.



Hình 2.1 Biểu đồ use case tổng quan

Biểu đồ use case tổng quan trên **Hình 2.1** xác định 5 nhóm tác nhân chính là Người dùng, Người học, Người chia sẻ, Quản trị viên và Khách, trong đó hai tác nhân Người học và Người chia sẻ cùng kế thừa tác nhân Người dùng hệ thống có nghĩa là Người học và Người chia sẻ đều kế thừa lại các use case của Người dùng. Ngoài ra, tác nhân Khách là tác nhân đặc biệt, khác so với các tác nhân còn lại ở đặc điểm là không cần tài khoản đăng nhập vào hệ thống. Tác nhân Khách có thể thực hiện một số chức năng mà ứng dụng cung cấp là Tìm kiếm và Học tập. Chức năng này cho phép tất cả mọi người có thể truy cập các bài giảng, khóa học hay các bài thảo luận công khai một cách nhanh chóng, thuận tiện mà không cần tài khoản cũng như không cần đăng nhập vào ứng dụng.

Tác nhân Quản trị viên thực hiện được các chức năng Tìm kiếm, Quản trị người dùng và Quản trị kiến thức nhằm đảm bảo ứng dụng hoạt động một cách an toàn, lành mạnh, hiệu quả và hợp pháp. Quản trị viên được thực hiện những quyền hạn đặc biệt để thực hiện trách nhiệm đảm bảo an ninh hệ thống.

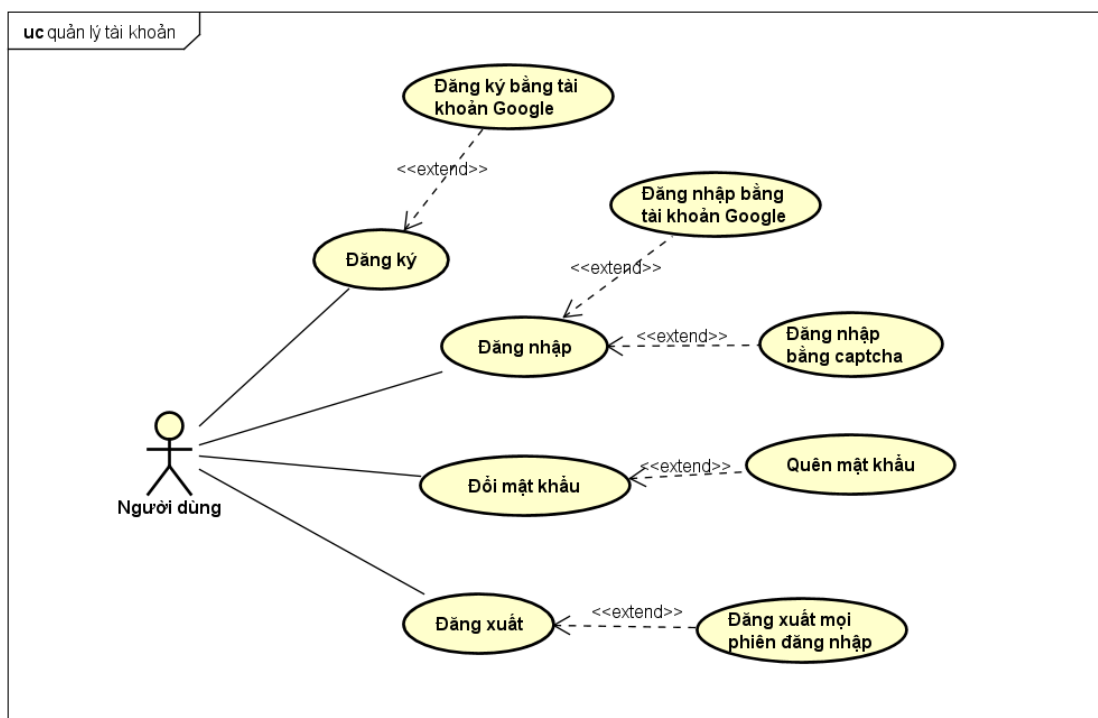
Tác nhân Người dùng là tác nhân cơ sở, thực hiện được những chức năng chung,

cơ bản mà các người dùng đều có thể thực hiện được. Đó là các nhóm chức năng Quản lý tài khoản, Quản lý thông tin cá nhân, Quản lý bạn bè và Quản lý tin nhắn. Các nhóm chức năng này hỗ trợ người dùng tự thể hiện thông tin của bản thân cho mọi người khác biết và hỗ trợ tương tác, kết nối mọi người trong cộng đồng lại với nhau.

Mỗi tác nhân Người học và Người chia sẻ kiến thức đã thể hiện rõ vai trò của từng tác nhân qua tên gọi. Người học là những người có mong muốn được học tập, tìm hiểu kiến thức, đặt ra những câu hỏi, bài thảo luận hoặc về những vấn đề, bài toán khó mà mình gặp phải hoặc tương tác với những bài giảng và bài thảo luận khác. Tác nhân Người học thực hiện các nhóm chức năng như Học tập, Tương tác, Đăng ký khóa học và Quản lý bài thảo luận. Ngược lại với tác nhân Người học, Người chia sẻ là những bạn sinh viên hoặc các người dùng khác mà có mong muốn chia sẻ kiến thức mà mình tìm hiểu, học tập được thông qua các bài giảng và khóa học. Các chức năng chính mà tác nhân Người chia sẻ có thể thực hiện là Quản lý bài giảng, Quản lý nội dung khóa học và Quản lý thành viên khóa học.

Trên đây là góc nhìn chung nhất về sơ đồ use case tổng quan của hệ thống, bao gồm các tác nhân và các chức năng mà hệ thống cung cấp cho các tác nhân ấy thực hiện. Tiếp theo ĐATN sẽ tiếp tục trình bày góc nhìn chi tiết, cụ thể hơn của một số nhóm chức năng chính thông qua các biểu đồ use case phân rã tương ứng.

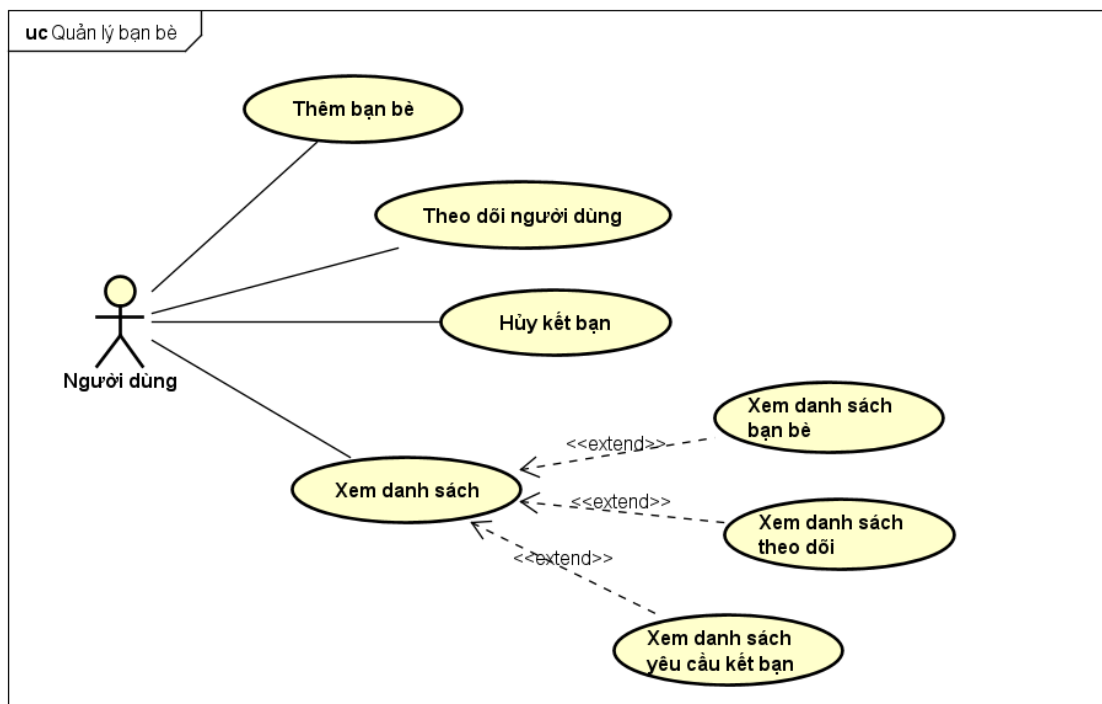
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã Quản lý tài khoản



Hình 2.2 Biểu đồ use case phân rã Quản lý tài khoản

Các chức năng được phân rã của usecase quản lý tài khoản, thực hiện bởi tác nhân người dùng, đã được thể hiện qua **Hình 2.2** ở trên. Tác nhân người dùng thực hiện được một số chức năng cơ bản đối với tài khoản như đăng ký tài khoản mới, đăng nhập, đăng xuất và đổi mật khẩu. Ngoài ra một số chức năng nâng cao mà hệ thống cũng cung cấp cho người dùng là đăng ký và đăng nhập bằng tài khoản Google, đăng nhập bằng mã xác minh captcha, tính năng quên mật khẩu để lấy lại mật khẩu bị quên hoặc mất và tính năng đăng xuất khỏi mọi phiên đăng nhập trên các thiết bị khác để đảm bảo an toàn cho tài khoản của người dùng.

2.2.3 Biểu đồ use case phân rã Quản lý bạn bè

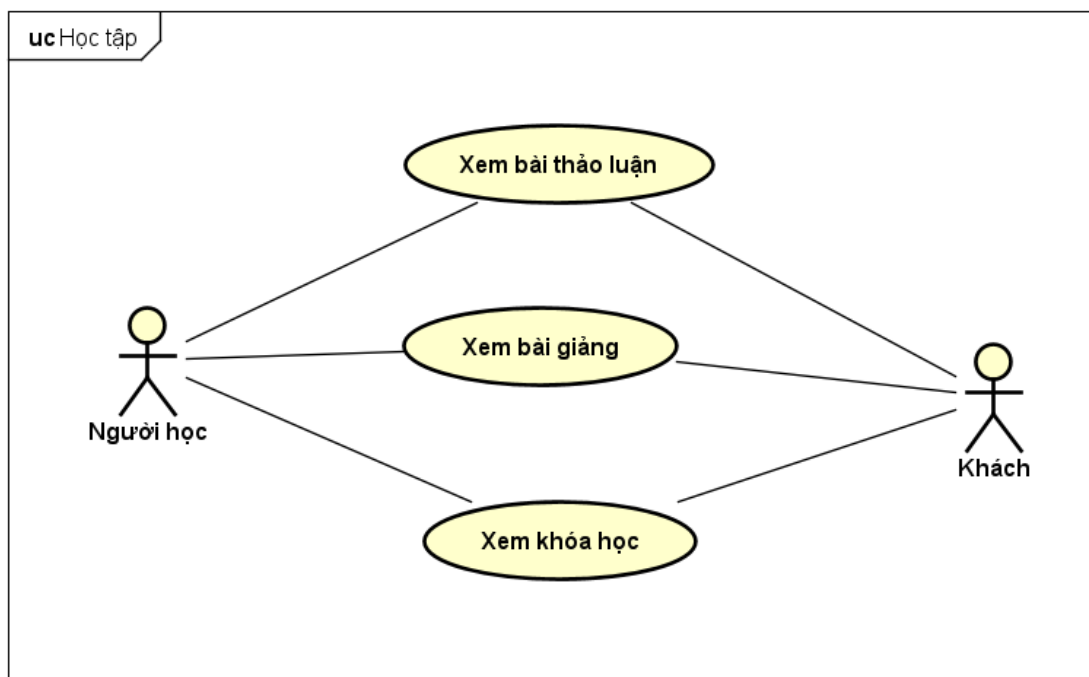


Hình 2.3 Biểu đồ use case phân rã Quản lý bạn bè

Hình 2.3 ở trên thể hiện sơ đồ use case phân rã cho chức năng quản lý bạn bè được thực hiện bởi tác nhân người dùng. Nhóm chức năng này giúp người dùng tạo dựng được các mối quan hệ trong cộng đồng. Ở đây, người dùng có thể gửi yêu cầu thêm mới bạn bè cũng như hủy kết bạn, người dùng cũng có một lựa chọn khác là theo dõi. Ngoài ra, người dùng có thể xem danh sách bạn bè, danh sách các yêu cầu kết bạn và danh sách các người theo dõi.

Lưu ý cần phân biệt quan hệ bạn bè và quan hệ theo dõi là khác nhau. Trong khi quan hệ bạn bè là quan hệ hai chiều, cần có sự đồng ý của cả hai bên mới tạo lập được quan hệ bạn bè, thì quan hệ theo dõi chỉ là quan hệ một chiều, một người dùng có thể tự do theo dõi bất kỳ người dùng nào khác mà không cần có sự chấp thuận của họ.

2.2.4 Biểu đồ use case phân rã Học tập

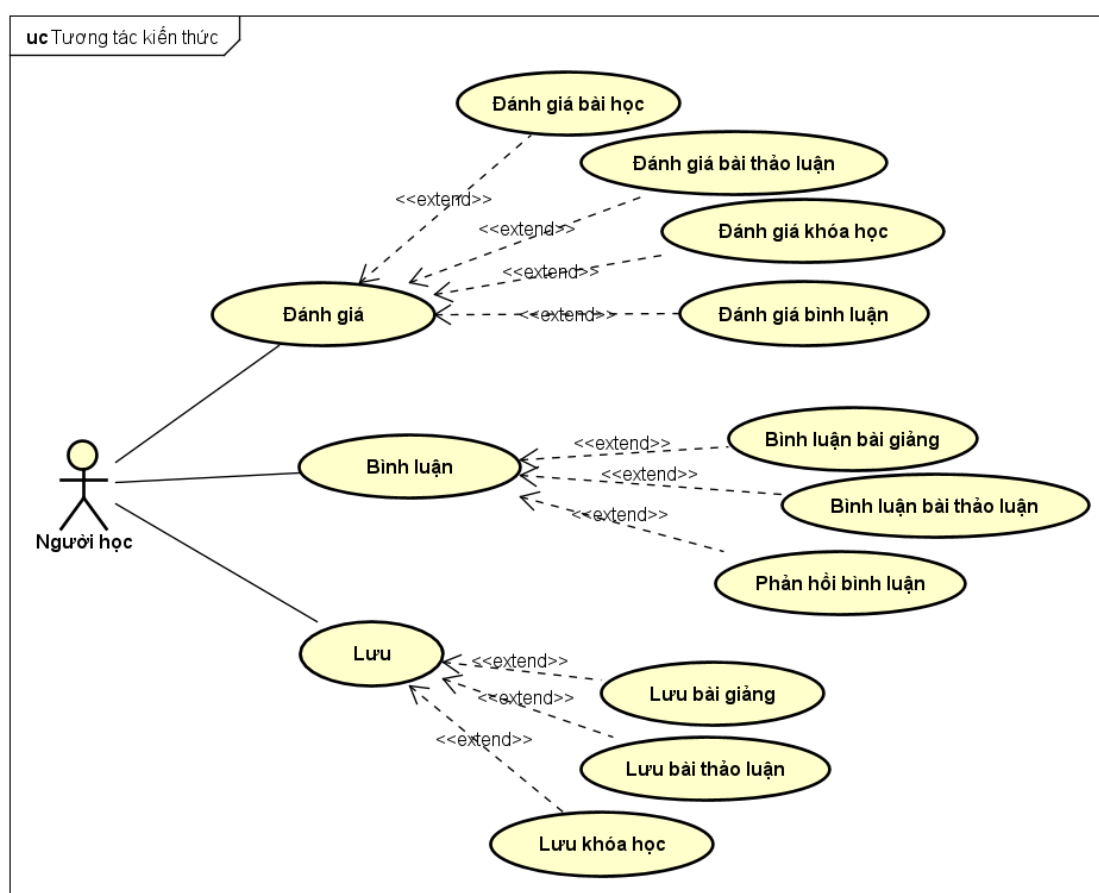


Hình 2.4 Biểu đồ use case phân rã Học tập

Trên **Hình 2.4** là các chức năng phân rã từ use case học tập, gồm 3 chức năng chính là xem bài thảo luận, xem bài giảng và xem khóa học. Các nhóm chức năng này cho phép người dùng có thể xem nội dung của các bài giảng hay bài thảo luận một cách chi tiết và rõ ràng nhất, toàn bộ nội dung của bài thảo luận và bài giảng được trình bày để người dùng theo dõi và học tập. Các bình luận và câu trả lời liên quan của bài giảng và bài thảo luận cũng được hiển thị phía dưới để người dùng nắm bắt được những vấn đề phát sinh cũng như hiểu rõ tường tận vấn đề.

Nhóm chức năng này cùng được thực hiện bởi hai tác nhân là người học và khách bên ngoài. Tuy nhiên khách bên ngoài sẽ có hạn chế là chỉ xem được những bài giảng, bài thảo luận hay khóa học có chỉ định quyền truy cập là công khai, còn những bài mà có quyền truy cập đặc biệt khác thì tác nhân người học lại có thể xem được trong khi khách thì không. Ngoài ra, người học còn có thể tương tác trực tiếp với những gì mình đang theo dõi còn khách thì chỉ xem được mà không tương tác được.

2.2.5 Biểu đồ use case phân rã Tương tác



Hình 2.5 Biểu đồ use case phân rã Tương tác

Như đã trình bày ở 2.2.4, trong khi xem bài thì người học còn có thể tương tác với các bài kiến thức trong khi tác nhân khách thì không thể. **Hình 2.5** thể hiện rõ các loại tương tác mà một người học có thể thực hiện. Trong đó có 3 loại tương tác chính là đánh giá, bình luận và lưu.

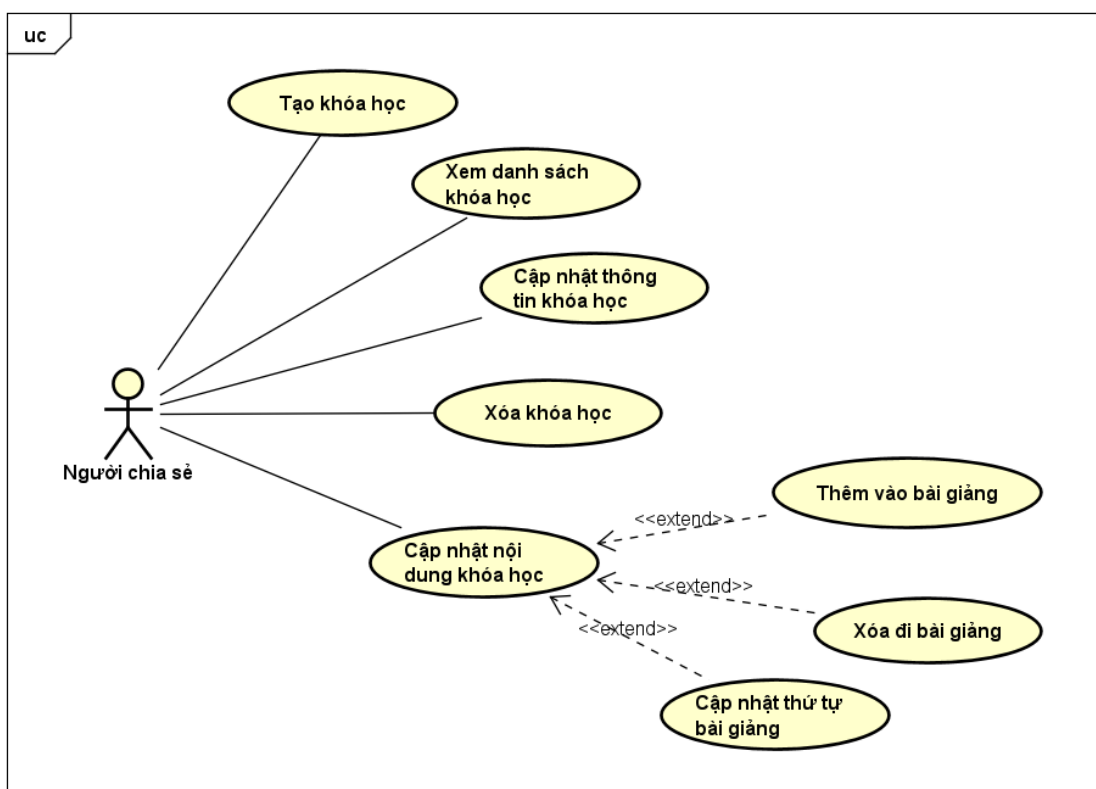
Đánh giá là quá trình người học cho điểm một bài kiến thức, một khóa học hay một bình luận tương ứng với 4 use case con được vẽ trên hình. Thông qua đánh giá, người học thể hiện mức độ hài lòng của mình về chất lượng của một bài kiến thức hay một bình luận, một câu trả lời. Dựa vào điểm số đánh giá mà người học khác biết được mức độ tin tưởng và độ chính xác của đối tượng mình đang theo dõi.

Bình luận là cách tương tác phổ biến và quan trọng đối với những bài giảng hay bài thảo luận. Thông qua bình luận, người học có thể trình bày những quan điểm, nhận xét hay những thắc mắc của mình đối với bài giảng vừa mới học. Thông qua bình luận, cộng đồng cũng có thể đưa ra những câu trả lời hay những góp ý đối với một bài thảo luận. Ngoài ra, người dùng còn có thể phải hồi lại những bình luận khác để trả lời cho những quan điểm mà mình suy nghĩ.

Loại tương tác cuối cùng là lưu. Đôi khi người học không có đủ thời gian để học các bài kiến thức đang học, hoặc cũng có những bài học hay mà người dùng muốn đánh dấu lại để có thể học lại, xem lại sau này. Tương tác lưu giúp người học thêm bài kiến thức hiện tại vào thư viện các bài kiến thức đã lưu của mình, hỗ trợ người dùng xem lại bất kể khi thời gian nào trong tương lai.

Ba loại tương tác trên là quan trọng và không thể thiếu đối với một ứng dụng mạng xã hội học tập mà ĐATN phát triển.

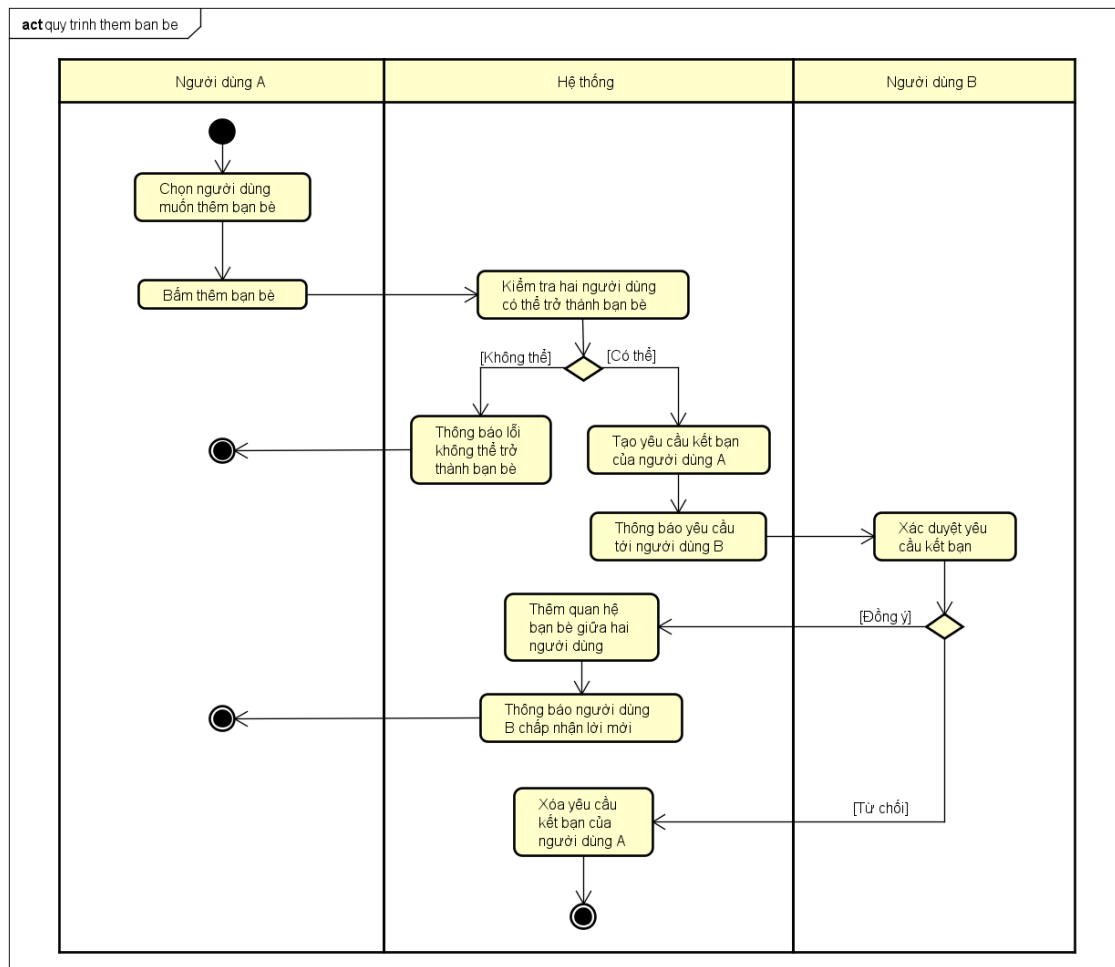
2.2.6 Biểu đồ use case phân rã Quản lý khóa học



Hình 2.6 Biểu đồ use case phân rã Quản lý khóa học

Use case Quản lý khóa học được phân rã như **Hình 2.6**. Mỗi người chia sẻ kiến thức có thể thực hiện việc chia sẻ của mình thông qua các khóa học. Trong đó có một số chức năng điển hình như tạo mới khóa học, xem danh sách khóa học và xóa khóa học. Người chia sẻ có thể cập nhật các thông tin chung hoặc cập nhật nội dung của khóa học là danh sách các bài giảng qua các tính năng thêm vào và xóa đi bài giảng hoặc cập nhật lại thứ tự các bài giảng trong khóa học.

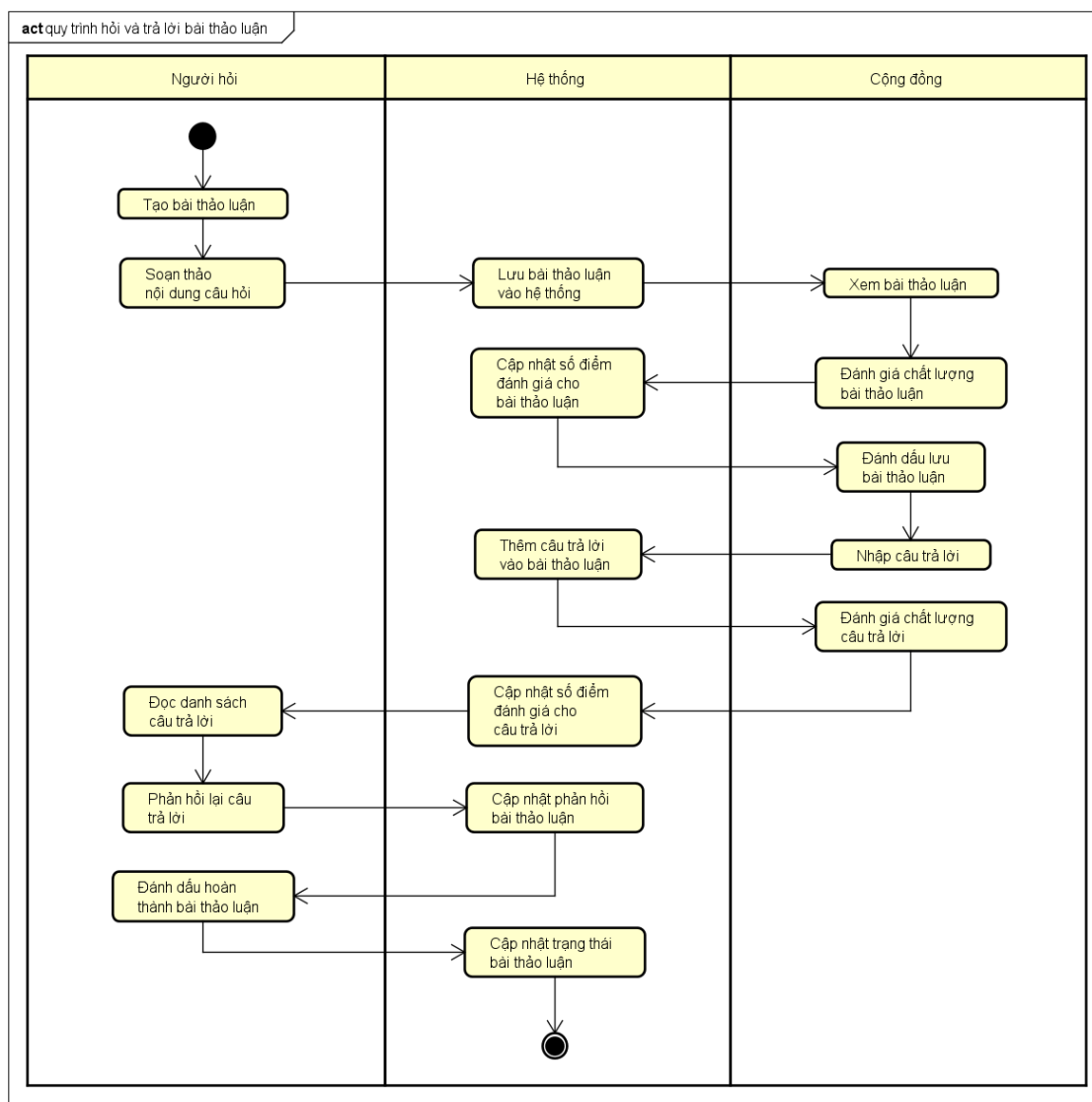
2.2.7 Quy trình nghiệp vụ Thêm bạn bè



Hình 2.7 Quy trình nghiệp vụ thêm bạn bè

Quy trình thêm bạn bè được mô tả qua sơ đồ hoạt động ở **Hình 2.7**. Trong quy trình này, bắt đầu từ người dùng A khi chọn thêm bạn bè người dùng mà A muốn kết bạn, hệ thống kiểm tra xem hai người có thể trở thành bạn bè được không, nếu có thì sẽ tạo yêu cầu gửi đến cho người dùng B xác duyệt yêu cầu. Khi người dùng B đồng ý kết bạn, hệ thống tự động thêm quan hệ bạn bè cho hai người và gửi thông báo trở lại người dùng A. Trường hợp người dùng B không đồng ý, hệ thống chỉ xóa đi yêu cầu kết bạn của người dùng A mà không thông báo lại gì, quy trình kết thúc.

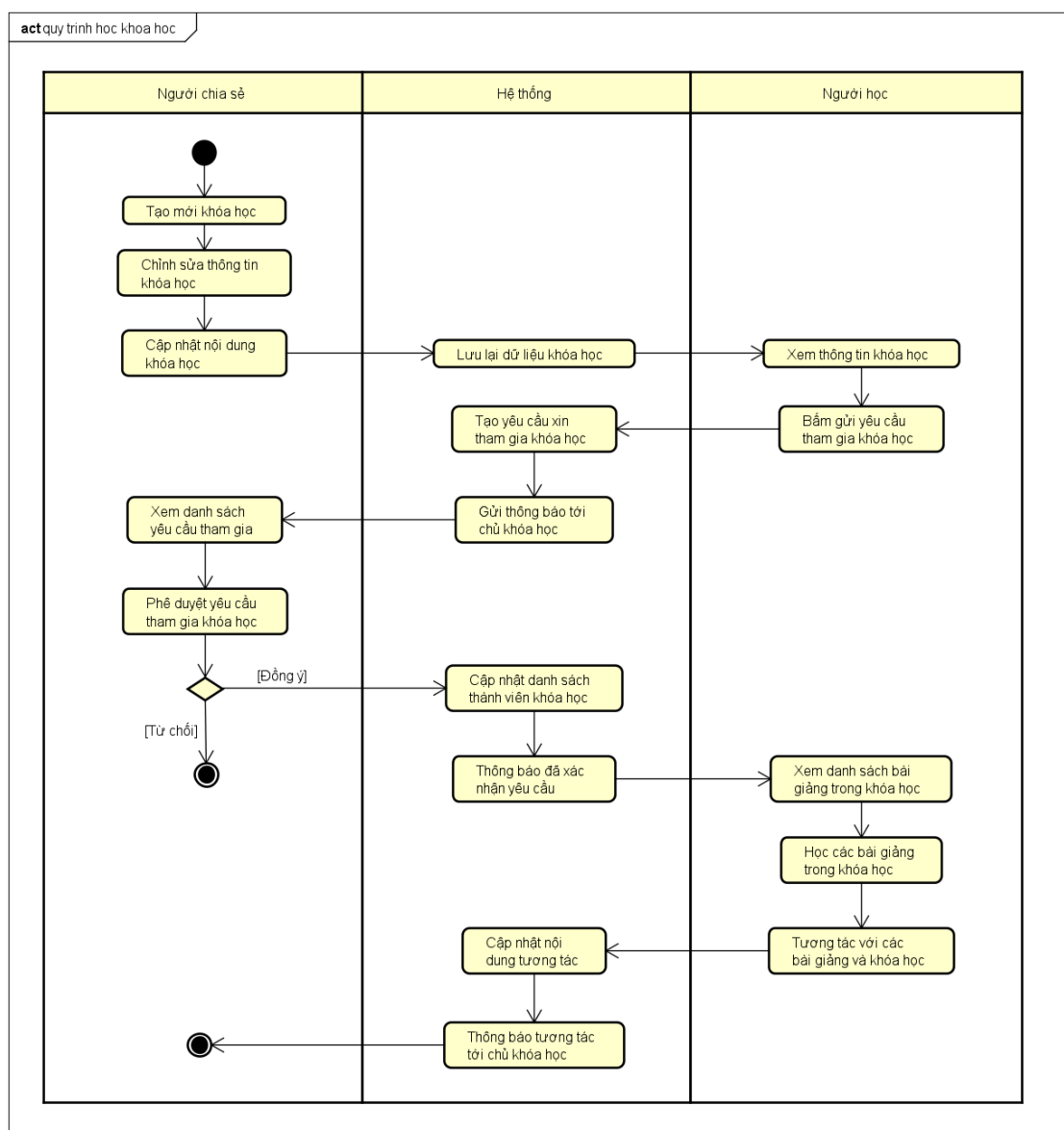
2.2.8 Quy trình nghiệp vụ Hỏi đáp bài thảo luận



Hình 2.8 Quy trình nghiệp vụ Hỏi đáp bài thảo luận

Hình 2.8 thể hiện quy trình nghiệp vụ Hỏi đáp bài thảo luận. Để thực hiện quy trình này, người hỏi cần tạo mới một bài thảo luận và soạn thảo nội dung cần hỏi để đăng tải lên hệ thống. Các sinh viên khác trong cộng đồng sau khi xem xong bài thảo luận có thể thực hiện tương tác bằng cách đánh giá, lưu hoặc bình luận bài thảo luận. Hệ thống thực hiện nhiệm vụ cập nhật lại các thay đổi trên bài thảo luận để hiển thị cho người dùng theo dõi. Sau khi nhận được câu trả lời, người hỏi có thể phản hồi lại câu trả lời đó và đánh dấu hoàn thành bài thảo luận. Hệ thống cập nhật lại trạng thái hoàn thành và kết thúc quy trình.

2.2.9 Quy trình nghiệp vụ Học trên khóa học



Hình 2.9 Quy trình nghiệp vụ Học trên khóa học

Quy trình trên **Hình 2.9** bắt đầu khi người chia sẻ kiến thức tạo mới một khóa học và soạn thảo, cập nhật nội dung của khóa học ấy. Người học sau khi xem xét và muốn tham gia vào khóa học thì bấm yêu cầu tham gia, hệ thống ghi nhận và gửi yêu cầu tới chủ khóa học xét duyệt. Nếu chủ khóa học từ chối thì người học sẽ không tham gia được khóa học để học và quy trình kết thúc. Trường hợp chủ khóa học đồng ý thì hệ thống thực hiện thêm người học vào danh sách thành viên của khóa học. Tại đây, người học có thể học khóa học qua danh sách các bài giảng mà chủ khóa học đã soạn thảo và tương tác trực tiếp với các bài giảng này. Quá trình học sẽ cứ diễn ra cho người học hoàn thành các bài giảng hoặc có thể xem lại bất cứ khi nào sau này. Quy trình nghiệp vụ chỉ kết thúc khi khóa học bị xóa hoặc người học rời khỏi khóa học.

2.3 Đặc tả chức năng

Như vậy, qua mục 2.2, ĐATN đã trình bày toàn bộ các chức năng mà hệ thống mạng xã hội cần có. Các chức năng này là hệ quả của việc phân tích bài toán và định hướng giải pháp ở Chương 1. Phần tiếp theo của chương này sẽ là việc đặc tả chi tiết một số use case điển hình để thấy được luồng sự kiện của use case và các trường hợp ngoại lệ có thể xảy ra. Những bản đặc tả use case này sẽ làm tài liệu mô tả rõ ràng nhất về những quy trình nghiệp vụ chi tiết trong ứng dụng.

2.3.1 Đặc tả use case Cập nhật thông tin cá nhân

Mã Use case	UC001	Tên Use case	Cập nhật thông tin cá nhân
Tác nhân	Người dùng		
Mô tả	Cho phép người dùng thay đổi thông tin cá nhân để hiển thị lên trang cá nhân của người dùng		
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản và đã đăng nhập thành công vào hệ thống, tài khoản người dùng phải ở trạng thái hoạt động bình thường, không bị chặn bởi quản trị viên. Người dùng hiện đang ở trang cá nhân của chính mình.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người dùng	Chọn chức năng Cập nhật/Chỉnh sửa thông tin cá nhân
	2	Hệ thống	Hiển thị giao diện biểu mẫu Cập nhật
	3	Người dùng	Thay đổi ảnh đại diện và ảnh bìa
	4	Hệ thống	Lưu lại ảnh đại diện và ảnh bìa của người dùng vào hệ thống
	5	Người dùng	Chỉnh sửa lần lượt các trường thông tin trong biểu mẫu cập nhật thông tin
	6	Người dùng	Bấm nút Lưu thông tin
	7	Hệ thống	Kiểm tra thông tin cá nhân mà người dùng vừa nhập
	8	Hệ thống	Nếu thông tin hợp lệ, lưu lại thông tin người dùng vào cơ sở dữ liệu; Hiển thị thông báo cập nhật thông tin thành công cho người dùng
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	6a	Người dùng	Nếu người dùng nhấn nút "Hủy" thay vì "Lưu thông tin", hệ thống hủy bỏ các thay đổi và quay trở lại trang hồ sơ cá nhân mà không lưu bất kỳ thay đổi nào.
	8a	Hệ thống	Nếu thông tin nhập vào không hợp lệ (ví dụ: định dạng email sai, số điện thoại không đúng...), hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin đúng định dạng.
	8b	Hệ thống	Nếu có lỗi kết nối hoặc lỗi phía máy chủ khi lưu thông tin, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại sau.
Hậu điều kiện	Thông tin hồ sơ cá nhân của người dùng đã được cập nhật thành công trong hệ thống; Người dùng được thông báo về việc cập nhật thành công và các thay đổi được hiển thị trên trang cá nhân.		

Bảng 2.1 Đặc tả usecase Cập nhật thông tin cá nhân

Bảng 2.1 ở trên đã đặc tả chi tiết về quy trình nghiệp vụ của use case Cập nhật thông tin cá nhân. Tác nhân thực hiện những quy trình nghiệp vụ này là người dùng

trong hệ thống. Thông tin cá nhân (Profile) của người dùng là những thông tin giới thiệu về bản thân người dùng để mọi người trong cộng đồng nhận diện được bản thân người dùng là ai, đến từ đâu và các thông tin quan trọng khác. Profile của người dùng bao gồm các trường thông tin được liệt kê dưới **Bảng 2.2** sau đây:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	Tên	Họ và tên người dùng	Có	Khác rỗng	Giả Bảo Ngọc
2	Ảnh đại diện	Ảnh đại diện của người dùng		Định dạng địa chỉ liên kết url	
3	Ảnh bìa	Ảnh bìa cho trang cá nhân người dùng		Định dạng địa chỉ liên kết url	
4	Tiểu sử	Đoạn chữ ngắn giới thiệu bản thân hoặc những câu nói, châm ngôn sống...			
5	Biệt danh	Tên khác thường gọi của người dùng			Ngocbao
6	Giới tính	Giới tính		Ba giá trị: Nam, Nữ và Khác	Nam
7	Ngày sinh	Ngày sinh		Định dạng dd/mm/yyyy	01/01/2001
8	Số điện thoại	Số điện thoại		Chuỗi số điện thoại	0987.654.321
9	Email liên hệ	Email liên lạc, có thể khác email đăng ký		Định dạng email	abc@gmail.com
10	Địa chỉ	Nơi thường sống			Bách Khoa
11	Quê quán	Nơi sinh ra và lớn lên			Hưng Yên
12	Liên kết mạng xã hội xã hội	Các liên kết xã hội khác như github, linkedin, ...		Định dạng địa chỉ liên kết url	
13	Trường học	Tên trường học			Đại học Bách Khoa Hà Nội
14	Khóa				K64
15	Chuyên ngành				Khoa học máy tính
16	Tên lớp				
17	Điểm CPA	Điểm trung bình tích lũy của sinh viên		Số thực trong khoảng [0; 4]	2.26
18	Châm ngôn	Câu nói, châm ngôn sống của bản thân			

Bảng 2.2 Các trường thông tin cá nhân của người dùng

Các trường thông tin này là cần thiết và quen thuộc đối với một người dùng và cụ thể hơn là một sinh viên. Ngoài trường Tên là bắt buộc ra thì các trường khác là không bắt buộc, nhằm mục đích cho phép người dùng có thể tự do chia sẻ những thông tin mà mình mong muốn. Một số thông tin người dùng không muốn chia sẻ có thể để rỗng.

2.3.2 Đặc tả use case Đánh giá

Mã Use case	UC002	Tên Use case	Đánh giá
Tác nhân	Người học		
Mô tả	Người học sau khi xem xong các bài kiến thức, bình luận có thể đánh giá chất lượng cho bài kiến thức, bình luận trên thang điểm 5 sao		
Tiền điều kiện	Người học đã đăng nhập hệ thống		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người học	Di chuột vào vị trí nút đánh giá
	2	Hệ thống	Hiện thị popup đánh giá cho đối tượng
	3	Người học	Chọn điểm trên thang 5 sao
	4	Hệ thống	Cập nhật điểm số và lưu lại đánh giá cho bài học hoặc bình luận.
	5	Hệ thống	Hiện thị thông báo đánh giá đã được ghi nhận thành công.
Luồng sự kiện thay thế	Không		
Hậu điều kiện	Đánh giá của người học được lưu vào hệ thống. Điểm số trung bình của bài kiến thức hoặc bình luận được cập nhật.		

Bảng 2.3 Đặc tả use case Đánh giá

Bảng 2.3 đã trình bày cụ thể về quy trình nghiệp vụ của use case Đánh giá. Tuy là một use case đơn giản nhưng nó đóng vai trò quan trọng trong ứng dụng. Use case này do tác nhân người học thực hiện và có thể tác động đến các bài kiến thức như bài giảng, bài thảo luận, khóa học hoặc các bình luận của người dùng khác.

2.3.3 Đặc tả use case Tạo bài thảo luận

Bảng 2.4 trình bày chi tiết các bước trong quy trình tạo mới một bài thảo luận để đặt câu hỏi cho cộng đồng. Tác nhân thực hiện là người học. Một bài thảo luận bao gồm các thông tin chung như tên, ảnh, mô tả... và nội dung câu hỏi. Nội dung câu hỏi hoặc cũng có thể gọi là nội dung bài thảo luận là một chuỗi văn bản biểu diễn chữ, hình ảnh hoặc cả video clip mà người học muốn thể hiện trong bài thảo luận.

Mã Use case	UC003	Tên Use case	Thêm mới bài thảo luận
Tác nhân	Người học		
Mô tả	Người học thực hiện thêm mới một bài thảo luận để hỏi một vấn đề		
Tiền điều kiện	Người học đã đăng nhập vào hệ thống. Người học chưa đạt đến giới hạn số lượng bài thảo luận có thể tạo.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người học	Bấm nút thêm mới một bài thảo luận
	2	Hệ thống	Kiểm tra giới hạn số lượng bài thảo luận
	3	Hệ thống	Hiện biểu mẫu tạo mới một bài thảo luận
	4	Người học	Nhập thông tin bài thảo luận
	5	Người học	Soạn thảo nội dung câu hỏi
	6	Hệ thống	Kiểm tra thông tin bài thảo luận
	7	Hệ thống	Thêm bài thảo luận và thông báo thành công
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Người dùng đã đạt giới hạn về số lượng bài thảo luận có thể tạo
	6a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Thông tin bài thảo luận chưa hợp lệ
Hậu điều kiện	Bài thảo luận mới được thêm vào hệ thống và có thể xem bởi các người học khác.		

Bảng 2.4 Đặc tả use case Tạo bài thảo luận

Các trường thông tin của một bài thảo luận bao gồm:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	Tiêu đề	Tên bài thảo luận	Có		
2	Thumbnail	Ảnh thumbnail của bài thảo luận			
3	Mô tả bài thảo luận	Tóm tắt về câu hỏi muốn hỏi			
4	Category	Danh mục chủ đề kiến thức	Có	Từ 2-5 loại nhãn kiến thức khác nhau	Toán học, Tự nhiên, Xã hội, ...
5	Nội dung	Nội dung chi tiết câu hỏi cần hỏi	Có		

Bảng 2.5 Các trường thông tin của một bài thảo luận

Bảng 2.5 liệt kê đầy đủ các trường thông tin mà người dùng cần quan tâm khi tạo mới một bài thảo luận. Các trường bắt buộc bao gồm: tiêu đề bài thảo luận, danh mục các chủ đề kiến thức và nội dung của bài thảo luận.

2.3.4 Đặc tả use case Tạo khóa học

Use case thêm khóa học được thực hiện bởi tác nhân người chia sẻ, ở đây để cụ thể hơn ta gọi là chủ khóa học, có chức năng giúp chủ khóa học thêm mới một khóa học cho bản thân để chia sẻ với mọi người. Các thông tin khác của use case như mã, tên, luồng sự kiện... được đặc tả chi tiết ở **Bảng 2.6**.

Mã Use case	UC004	Tên Use case	Tạo mới khóa học
Tác nhân	Người chia sẻ		
Mô tả	Người chia sẻ thực hiện thêm mới một khóa học		
Tiền điều kiện	Người chia sẻ đã đăng nhập vào hệ thống. Người chia sẻ chưa đạt đến giới hạn số lượng khóa học có thể tạo.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người chia sẻ	Chọn nút thêm mới một khóa học
	2	Hệ thống	Kiểm tra giới hạn số lượng khóa học
	3	Hệ thống	Hiện form tạo mới một khóa học
	4	Người chia sẻ	Nhập thông tin khóa học
	5	Người chia sẻ	Chọn quyền riêng tư khóa học và chọn loại khóa học (miễn phí hay có tính phí)
	6	Người chia sẻ	Soạn thảo nội dung bài giới thiệu cho khóa học
	7	Hệ thống	Kiểm tra thông tin khóa học
	8	Hệ thống	Thêm khóa học và thông báo thành công
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Người dùng đã đạt giới hạn về số lượng khóa học có thể tạo
	6a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Thông tin khóa học chưa hợp lệ
Hậu điều kiện	Khóa học mới được thêm vào hệ thống và có thể xem bởi người học (tùy theo quyền riêng tư được thiết lập).		

Bảng 2.6 Đặc tả use case tạo mới khóa học

Khóa học là một đối tượng đặc biệt, chứa một thư viện các bài giảng trong cùng một chủ đề mà chủ khóa học soạn thảo, biên soạn và tổng hợp. Chỉ có các thành viên sau khi đăng ký khóa học thành công mới có thể truy cập được thư viện bài giảng này. Thông tin của một khóa học mà chủ khóa học cần quan tâm khi tạo mới khóa học bao gồm các trường sau đây:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	Tiêu đề	Tiêu đề của khóa học	Có		
2	Thumbnail	Ảnh thumbnail của khóa học			
3	Mô tả	Mô tả về khóa học			
4	Category	Phân loại danh mục kiến thức	Có	Tập hợp các nhãn kiến thức cho trước (2 – 5 nhãn)	Toán học, Tự nhiên, Xã hội, ...
5	Loại khóa học	Miễn phí hay tính phí	Có	{Miễn phí, Tính phí}	
6	Giá thành	Giá tiền của khóa học	Có	Là number, đơn vị VNĐ. Đối với khóa học miễn phí thì trường này phải đặt 0 VNĐ	
7	Quyền riêng tư	Tạo khóa học công khai hoặc riêng tư	Có	Hai giá trị (công khai và riêng tư)	
8	Ước lượng thời gian học	Thời gian ước lượng để hoàn thành khóa học	Có	Đơn vị phút	
9	Bài giới thiệu	Nội dung bài giới thiệu của khóa học	Có		

Bảng 2.7 Các trường thông tin của một khóa học

Bảng 2.7 liệt kê chi tiết các trường thông tin quan trọng của một khóa học. Hầu như các trường thông tin của khóa học là bắt buộc vì chúng là quan trọng, thể hiện rõ được tính chất của khóa học cho mọi người biết được. Ở đây ĐATN cung cấp thêm các thuộc tính cho phép biểu diễn một khóa học là có tính phí tham gia hay miễn phí, qua đó làm đa dạng các loại khóa học và giúp chủ khóa học có thể kiếm thêm một chút doanh thu từ các thành quả của mình. Điều này cũng là động lực cho chủ khóa học bỏ ra được tâm huyết để tạo nên một khóa học chất lượng. Tuy nhiên chức năng thanh toán là một chức năng phức tạp và chưa được ĐATN chú trọng triển khai ở đây. Trong đề tài này, chức năng thanh toán được mặc định là hai phía chủ khóa học và người học tự thương lượng với nhau bên ngoài hệ thống rồi sau khi đạt được thỏa thuận, người học được thêm vào khóa học thông qua tính năng yêu cầu tham gia hoặc mời người tham gia khóa học có tính phí.

2.3.5 Đặc tả use case Thêm bài giảng vào khóa học

Mã Use case	UC005	Tên Use case	Thêm bài giảng vào khóa học
Tác nhân	Người chia sẻ (Chủ khóa học)		
Mô tả	Người chủ khóa học cập nhật nội dung khóa học bằng cách thêm một bài giảng vào danh sách các bài giảng của khóa học		
Tiền điều kiện	Người dùng phải là chủ của khóa học hiện tại, Chủ khóa học đã đăng nhập vào hệ thống, Chủ khóa học hiện đang ở trang xem danh sách bài giảng của khóa học		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Chủ khóa học	Chọn cập nhật danh sách bài giảng của khóa.
	2	Hệ thống	Hiển thị trang cập nhật danh sách bài giảng
	3	Chủ khóa học	Bấm thêm bài giảng vào khóa học
	4	Hệ thống	Hiển thị popup chọn bài giảng thêm vào khóa học
	5	Chủ khóa học	Lựa chọn bài giảng cần thêm vào khóa học
	6	Hệ thống	Thực hiện thêm mới bài giảng vào khóa học, lưu lại vào hệ thống
	7	Hệ thống	Thông báo thêm bài giảng vào khóa học thành công
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a	Chủ khóa học	Bấm tạo mới bài giảng, hệ thống chuyển sang trang tạo bài giảng mới
Hậu điều kiện	Danh sách bài giảng của khóa học được cập nhật sau khi thêm mới bài giảng. Bài giảng mới được thêm vào danh sách bài giảng của khóa học và có thể xem bởi người học.		

Bảng 2.8 Đặc tả use case thêm bài giảng vào khóa học

Bảng 2.8 đã đặc tả chi tiết các bước trong nghiệp vụ thêm một bài giảng vào khóa học hiện tại của tác nhân chủ khóa học. Use case thêm bài giảng vào khóa học cho phép chủ khóa học có 2 lựa chọn là thêm mới bài học hoặc chọn từ danh sách bài học có sẵn của chủ khóa học. Với mỗi lựa chọn, dù khác nhau nhưng cuối cùng vẫn đạt được kết quả là một bài học mới được thêm vào khóa học đã có.

2.3.6 Đặc tả use case Phê duyệt yêu cầu tham gia khóa học

Mã Use case	UC006	Tên Use case	Duyệt yêu cầu tham gia khóa học
Tác nhân	Người chia sẻ (Chủ khóa học)		
Mô tả	Cho phép chủ khóa học xem danh sách các yêu cầu tham gia khóa học của người dùng khác và xét duyệt các yêu cầu ấy		
Tiền điều kiện	Chủ khóa học đã đăng nhập vào hệ thống. Có ít nhất một yêu cầu tham gia khóa học từ người dùng khác.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Chủ khóa học	Chọn danh sách yêu cầu tham gia khóa học
	2	Hệ thống	Lấy danh sách yêu cầu tham gia khóa học
	3	Hệ thống	Hiển thị danh sách lên màn hình
	4	Chủ khóa học	Tìm kiếm và chọn yêu cầu của người dùng muốn xét duyệt
	5	Chủ khóa học	Xét duyệt yêu cầu
	6a	Hệ thống	Nếu từ chối yêu cầu, thực hiện xóa yêu cầu, thông báo cho chủ khóa học và kết thúc use case.
	6b	Hệ thống	Nếu đồng ý yêu cầu, thực hiện tiếp bước 7
	7	Hệ thống	Kiểm tra giới hạn số lượng thành viên khóa học
	8	Hệ thống	Kiểm tra giới hạn số lượng khóa học của người yêu cầu
	9	Hệ thống	Thêm người yêu cầu vào khóa học tương ứng, xóa yêu cầu
	10	Hệ thống	Thông báo đã xét duyệt yêu cầu thành công, kết thúc use case.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	7a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Khóa học đã đầy thành viên
	8a	Hệ thống	Thông báo lỗi: Người yêu cầu đã đạt giới hạn số lượng khóa học tham gia
Hậu điều kiện	Yêu cầu tham gia khóa học được cập nhật: chấp nhận hoặc từ chối. Nếu yêu cầu được chấp nhận: Người yêu cầu được thêm vào khóa học Nếu yêu cầu bị từ chối: Yêu cầu bị xóa khỏi danh sách yêu cầu tham gia.		

Bảng 2.9 Đặc tả use case duyệt yêu cầu tham gia khóa học

Use case duyệt yêu cầu tham gia khóa học của người học được đặc tả chi tiết ở **Bảng 2.9** phía trên. Tác nhân thực hiện là chủ khóa học và có hai lựa chọn cho chủ khóa học trong quy trình này là chấp nhận yêu cầu và từ chối yêu cầu. Đây cũng chính là một trong những use case cho phép chủ khóa học quản lý được danh sách các thành viên trong khóa học của mình.

2.4 Yêu cầu phi chức năng

2.4.1 Tính dễ dùng

Ứng dụng cần phải có giao diện người dùng thân thiện, dễ hiểu và đồng thời không yêu cầu quá nhiều kiến thức về công nghệ. Bên cạnh đó ứng dụng cần thiết kế để phù hợp với các đối tượng được hướng đến là sinh viên cũng như học sinh. Với thiết kế chủ yếu dành cho nền tảng desktop, ứng dụng phải đảm bảo sự dễ dàng trong việc sử dụng và điều hướng trên các trình duyệt thông dụng.

2.4.2 Tính dễ mở rộng và bảo trì

Để đảm bảo khả năng mở rộng và nâng cấp dễ dàng trong tương lai, ứng dụng cần có kiến trúc linh hoạt. Mã nguồn phải được viết một cách rõ ràng và dễ hiểu, giúp cho việc bảo trì và xử lý sự cố trở nên thuận tiện.

2.4.3 Hiệu năng

Ứng dụng cần đảm bảo thời gian phản hồi nhanh, duy trì hiệu suất tốt ngay cả khi có nhiều người dùng đồng thời. Điều này giúp đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà và không bị gián đoạn.

2.4.4 Độ tin cậy

Ứng dụng phải có độ sẵn sàng cao, duy trì hoạt động liên tục và đáng tin cậy. Bảo mật dữ liệu người dùng là ưu tiên hàng đầu, bao gồm các biện pháp như mã hóa mật khẩu và xác thực yêu cầu qua email đăng ký. Các biện pháp bảo vệ chống tấn công cũng cần được triển khai.

2.4.5 Yêu cầu kỹ thuật

Sử dụng MySQL để lưu trữ và quản lý dữ liệu nhờ tính ổn định và khả năng mở rộng. ASP.NET Core sẽ được sử dụng cho backend và Vue.js cho frontend, tạo ra ứng dụng linh hoạt và hiệu năng cao.

CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Trong các chương trước, ĐATN đã trình bày về bài toán mà ĐATN sẽ giải quyết và việc khảo sát hiện trạng cũng như phân tích các chức năng cụ thể mà ứng dụng web mạng xã hội chia sẻ kiến thức cho sinh viên Bách Khoa cần phải có. Tiếp theo trong chương này, ĐATN sẽ trình bày cụ thể về các công nghệ sẽ được sử dụng để xây dựng và phát triển ứng dụng. Trước đó, trong mục 1.3, ĐATN cũng đã trình bày một cách tổng quan nhất về định hướng, giải pháp và các công nghệ sẽ sử dụng. Chương này có nhiệm vụ làm rõ hơn về nội dung đã trình bày trước đó.

3.1 Phát triển Frontend với Vue.js

Vue.js [9] là một framework JavaScript mã nguồn mở được phát triển để giúp xây dựng các giao diện người dùng một cách dễ dàng và hiệu quả. Được tạo ra bởi Evan You và ra mắt lần đầu vào năm 2014, Vue.js đã nhanh chóng trở thành một trong những framework phổ biến nhất cho phát triển frontend. Vue.js nổi bật với mô hình component-based, cho phép chia giao diện người dùng thành các thành phần nhỏ, độc lập và tái sử dụng. Điều này không chỉ làm cho mã nguồn trở nên rõ ràng và dễ quản lý hơn, mà còn hỗ trợ việc phát triển và bảo trì ứng dụng về lâu dài. Hệ thống reactivity của Vue.js cho phép tự động cập nhật giao diện khi dữ liệu thay đổi, đảm bảo sự đồng bộ giữa trạng thái ứng dụng và hiển thị giao diện. Với kích thước nhẹ và tốc độ xử lý nhanh, Vue.js là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng web cần hiệu suất cao, như ứng dụng web mạng xã hội mà ĐATN phát triển.

Khi so sánh với các framework JavaScript khác như React [15] và Angular [16], Vue.js có một số ưu điểm và nhược điểm đáng chú ý. Vue.js được đánh giá cao về độ dễ học và sử dụng, nhờ vào cú pháp đơn giản và tài liệu phong phú. So với Angular, Vue.js nhẹ hơn và không yêu cầu quá nhiều cấu hình ban đầu, giúp giảm bớt thời gian và công sức cần thiết để bắt đầu một dự án. Trong khi đó, React, mặc dù cũng rất phổ biến, nhưng lại yêu cầu nhiều boilerplate code hơn và thường phức tạp hơn khi tích hợp với các thư viện khác. Tuy nhiên, Vue.js cũng có một số hạn chế như cộng đồng và hệ sinh thái có thể không phong phú bằng React hay Angular trong một số lĩnh vực nhất định.

3.2 Phát triển Backend với ASP.NET Core

ASP.NET Core [10] là một framework mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft, dùng để xây dựng các ứng dụng web hiện đại và hiệu suất cao. Được ra mắt lần đầu vào năm 2016, ASP.NET Core kế thừa và mở rộng từ ASP.NET [17], cung cấp một nền tảng đa năng để phát triển các ứng dụng web, API và dịch vụ microservices.

ASP.NET Core nổi bật với kiến trúc modular, cho phép các nhà phát triển chỉ cần sử dụng những thành phần cần thiết cho dự án, giúp giảm bớt dung lượng và tăng cường hiệu suất. Hệ thống dependency injection được tích hợp sẵn giúp quản lý và khởi tạo các thành phần của ứng dụng một cách linh hoạt và hiệu quả. Ngoài ra, ASP.NET Core còn hỗ trợ xây dựng các API RESTful [18], điều này rất quan trọng cho việc giao tiếp giữa frontend Vue.js và backend trong hệ thống chia sẻ kiến thức. ASP.NET Core cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ giúp phát triển các ứng dụng web và API dễ dàng hơn. Một trong những tính năng quan trọng là hỗ trợ MVC [19] (Model-View-Controller), giúp tách biệt logic nghiệp vụ, giao diện và dữ liệu, làm cho ứng dụng dễ bảo trì và mở rộng. Với Entity Framework Core, ASP.NET Core cho phép tương tác với cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng và mạnh mẽ, hỗ trợ các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete) một cách thuận tiện. Các tính năng bảo mật tích hợp, như xác thực và phân quyền, đảm bảo rằng hệ thống an toàn và bảo mật.

ASP.NET Core có nhiều ưu điểm khi so sánh với các framework backend khác như Node.js [20] và Django [21]. ASP.NET Core vượt trội về mặt hiệu suất và khả năng mở rộng, nhờ vào kiến trúc modular và tích hợp tốt với các công nghệ hiện đại. Mặc dù Node.js rất phổ biến và có hiệu suất cao, nó lại thiếu sự mạnh mẽ trong cấu trúc và quản lý dự án lớn mà ASP.NET Core cung cấp. Django, một framework dựa trên Python, là một lựa chọn tốt với cộng đồng lớn và nhiều thư viện hỗ trợ, nhưng lại không có hiệu suất cao và linh hoạt như ASP.NET Core. Tuy nhiên, một hạn chế của ASP.NET Core có thể là tài nguyên học tập và hỗ trợ cộng đồng không phong phú bằng Node.js.

3.3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

MySQL [11] là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở, được phát triển bởi MySQL AB và hiện thuộc sở hữu của Oracle Corporation. Được phát hành lần đầu vào năm 1995, MySQL đã trở thành một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất trên thế giới, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web và doanh nghiệp. MySQL nổi tiếng với tính ổn định, hiệu suất cao và khả năng xử lý một lượng lớn dữ liệu một cách hiệu quả. MySQL nổi bật với khả năng hỗ trợ nhiều người dùng và kết nối đồng thời, giúp tối ưu hóa hiệu suất cho các ứng dụng web có lượng truy cập lớn. Hệ thống bảo mật mạnh mẽ của MySQL, với các cơ chế xác thực người dùng và phân quyền truy cập, đảm bảo an toàn cho dữ liệu. Khả năng mở rộng của MySQL cũng là một điểm mạnh, cho phép hệ thống quản lý và xử lý một lượng lớn dữ liệu mà không gặp phải các vấn đề về hiệu suất.

MySQL cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ giúp quản lý và tương tác với cơ sở

dữ liệu một cách hiệu quả. Hệ thống quản lý giao dịch (transaction management) của MySQL, với hỗ trợ ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), đảm bảo rằng các thao tác trên dữ liệu được thực hiện một cách an toàn và nhất quán. Khả năng hỗ trợ các truy vấn SQL phức tạp, bao gồm join, subquery và index, giúp tối ưu hóa hiệu suất và tăng cường khả năng truy xuất dữ liệu. MySQL cũng hỗ trợ việc sao lưu và phục hồi dữ liệu, đảm bảo rằng dữ liệu luôn được bảo vệ và có thể khôi phục nhanh chóng khi cần thiết. Các công cụ quản lý cơ sở dữ liệu như MySQL Workbench [22] hay dbForge Studio [23] cung cấp giao diện đồ họa giúp quản lý và theo dõi cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng.

3.4 Kho lưu trữ miễn phí Firebase

Firebase [12] là một nền tảng phát triển ứng dụng di động và web được Google phát triển, cung cấp nhiều dịch vụ và công cụ hỗ trợ lập trình viên. Một trong những dịch vụ nổi bật của Firebase là Firebase Storage, cho phép lưu trữ và quản lý các tệp tin, bao gồm hình ảnh, video và các tài liệu khác. Firebase Storage sử dụng Google Cloud Storage [24] làm nền tảng, đảm bảo khả năng mở rộng và độ tin cậy cao.

Firebase Storage được chọn cho dự án ứng dụng mạng xã hội chia sẻ kiến thức cho sinh viên Bách Khoa vì tính đơn giản và khả năng tích hợp mạnh mẽ. Firebase Storage không chỉ giúp quản lý và bảo mật các tệp hình ảnh hiệu quả mà còn hỗ trợ tốt cho quá trình phát triển và vận hành hệ thống. Với những tính năng và lợi ích này, Firebase Storage là một lựa chọn phù hợp để đáp ứng nhu cầu lưu trữ tài nguyên ảnh của dự án.

3.5 RESTful API

RESTful API [18] giúp thiết kế các điểm cuối API một cách dễ dàng và nhất quán. Bằng cách sử dụng các phương thức HTTP như GET, POST, PUT và DELETE, ta có thể tương tác với các dịch vụ web và cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả. Restful API giúp tách biệt phần frontend và backend của ứng dụng, tạo ra một cấu trúc dự án rõ ràng và dễ quản lý. Nó cũng thúc đẩy sự phân chia trách nhiệm trong nhóm phát triển và cho phép phát triển ứng dụng song song một cách hiệu quả.

Hướng dẫn thiết kế RESTful API cũng đảm bảo tính đơn giản và dễ sử dụng. Việc tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn của RESTful API giúp xây dựng các điểm cuối API nhất quán và dễ hiểu, từ đó giảm thiểu sự phức tạp trong quá trình phát triển và bảo trì ứng dụng. Việc áp dụng hướng dẫn RESTful API trong dự án này đã giúp xây dựng một hệ thống ứng dụng linh hoạt, dễ mở rộng và dễ bảo trì từ frontend đến backend.

Như vậy, trong chương này, ĐATN đã trình bày cụ thể về toàn bộ các công nghệ chính được áp dụng để phát triển hệ thống ứng dụng web mạng xã hội chia sẻ kiến thức cho sinh viên Bách Khoa. Các công nghệ không chỉ là những framework, ngôn ngữ lập trình để trực tiếp xây dựng nên ứng dụng mà còn có những hướng dẫn, quy chuẩn, và các dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba nhằm cải thiện những vấn đề an toàn, bảo mật, xác thực người dùng hay mở rộng hệ thống, cải thiện trải nghiệm người dùng. Trong chương tiếp theo, ĐATN sẽ trình bày chi tiết quá trình phát triển và triển khai ứng dụng, gồm các nội dung thiết kế hệ thống mức cao, thiết kế chi tiết hệ thống, cài đặt ứng dụng, kiểm thử và triển khai.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Qua 3 chương trước, ĐATN đã nêu rõ về bài toán thực tế và xác định được hệ thống sẽ được phát triển cùng các chức năng cụ thể đã được phân tích, sau đó là các giải pháp công nghệ được áp dụng vào hệ thống cũng được chỉ ra. Chương này bắt đầu thực hiện công việc cài đặt, phát triển và triển khai ứng dụng trong thực tế. Các nội dung chính sẽ được trình bày trong chương gồm: thiết kế kiến trúc ứng dụng, thiết kế chi tiết các thành phần, cài đặt và kiểm thử ứng dụng, triển khai ứng dụng trong môi trường thực tế.

4.1 Thiết kế kiến trúc

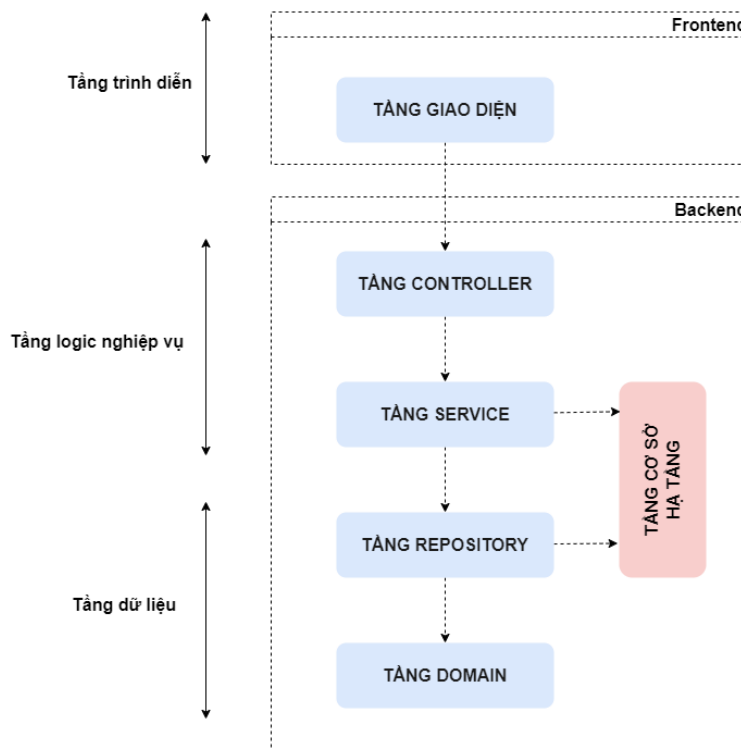
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Ứng dụng web mạng xã hội chia sẻ kiến thức cho sinh viên được xây dựng dựa trên kiến trúc đa tầng (N-Tier Architecture) [25]. Kiến trúc đa tầng là một mô hình tổ chức phần mềm mà trong đó các thành phần của ứng dụng được tách biệt thành các tầng riêng biệt. Mỗi tầng có trách nhiệm và chức năng riêng, giúp dễ dàng quản lý, mở rộng và bảo trì hệ thống. Các tầng chính trong kiến trúc này bao gồm: **(i) Tầng trình diễn (Presentation Tier)**, tầng này chịu trách nhiệm về giao diện người dùng và tương tác với người dùng. Nó nhận các yêu cầu từ người dùng và gửi chúng đến tầng logic nghiệp vụ để xử lý. Sau khi nhận được phản hồi từ tầng logic nghiệp vụ, tầng trình diễn sẽ hiển thị kết quả cho người dùng. **(ii) Tầng logic nghiệp vụ (Logic Tier)**, còn được gọi là tầng ứng dụng, tầng này xử lý logic nghiệp vụ của ứng dụng. Nó nhận các yêu cầu từ tầng trình diễn, xử lý các quy tắc nghiệp vụ và giao tiếp với tầng dữ liệu để lấy hoặc lưu trữ dữ liệu. **(iii) Tầng dữ liệu (Data Tier)**, tầng này chịu trách nhiệm quản lý và truy cập dữ liệu của ứng dụng. Nó bao gồm các cơ sở dữ liệu và các hệ thống lưu trữ dữ liệu khác. Tầng dữ liệu nhận các yêu cầu từ tầng logic nghiệp vụ và trả về dữ liệu tương ứng.

Hình 4.1 dưới đây thể hiện chi tiết việc áp dụng kiến trúc đa tầng vào ứng dụng. Trong đó, ba tầng của kiến trúc được triển khai như sau:

Tầng trình diễn được triển khai thành tầng giao diện, là toàn bộ ứng dụng frontend được xây dựng bằng Vue.js của hệ thống. Tầng trình diễn chứa toàn bộ các thư mục, tệp của frontend, bao gồm các tệp HTML, CSS, Javascript, các tệp Vue component và các tài nguyên assets, các tệp thư viện, package để phát triển giao diện frontend của ứng dụng. Tầng trình diễn tương đương với frontend của hệ thống, phụ thuộc và giao tiếp xuống các tầng dưới thông qua các đầu Restful API do backend cung cấp.

Tầng logic nghiệp vụ là một thành phần của ứng dụng backend. Trong kiến trúc ứng dụng tầng logic nghiệp vụ được chia nhỏ thành 2 tầng: tầng controller và tầng service. Tầng controller, tương ứng với project KnowledgeSharingApi.Controller của backend, có nhiệm vụ cung cấp các đầu API của backend ra bên ngoài và điều hướng các yêu cầu xử lý API tới các service xử lý ở tầng bên dưới. Tầng service, được biểu diễn bởi project KnowledgeSharingApi.Service của backend, là tầng thực hiện toàn bộ các xử lý logic của hệ thống, nhận yêu cầu từ tầng controller ở trên và truy cập dữ liệu thông qua tầng repository ở dưới nhằm tính toán và thực hiện các nghiệp vụ đã được phân tích theo các yêu cầu.



Hình 4.1 Kiến trúc đa tầng được áp dụng vào ứng dụng

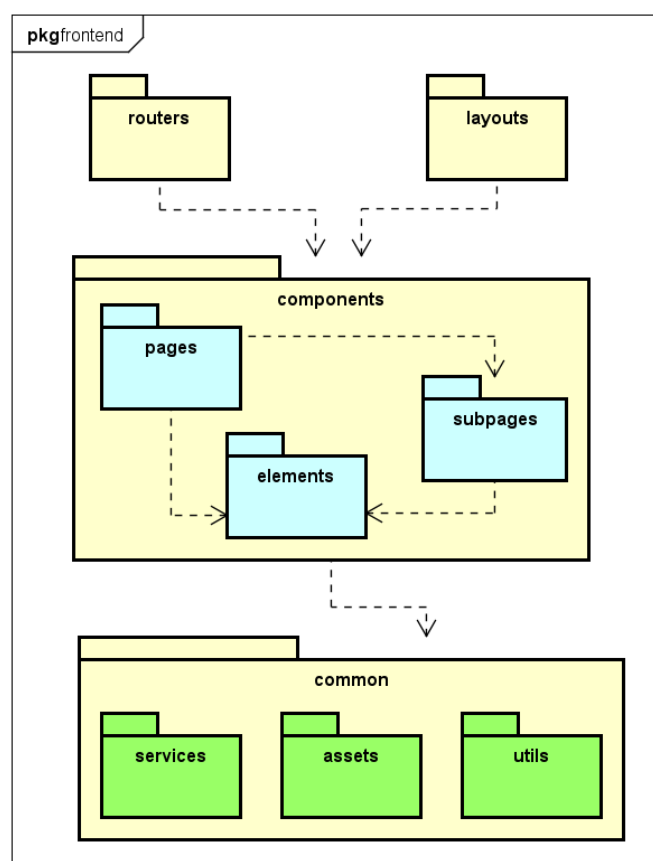
Tầng dữ liệu cũng được biểu diễn bởi hai tầng con trong ứng dụng backend là tầng repository và tầng domain như đã biểu diễn trên **Hình 4.1**. Tầng repository tương ứng với project KnowledgeSharingApi.Repository, thực hiện các nhiệm vụ giao tiếp trực tiếp với cơ sở dữ liệu thông qua các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete). Tầng domain, project tương ứng trong backend là KnowledgeSharingApi.Domain, có mức trừu tượng cao nhất và không phụ thuộc vào bất cứ tầng nào khác. Tầng domain định nghĩa ra toàn bộ các model, entity, các data transfer object và các enum, tài nguyên... được sử dụng trong ứng dụng backend.

Ngoài ra, trong ứng dụng backend còn triển khai thêm một tầng phụ là tầng Cơ sở hạ tầng (tương ứng với project KnowledgeSharingApi.Infrastructure). Tầng này

cung cấp các dịch vụ phụ trợ như database context, caching, captcha, storage... hỗ trợ các thao tác dữ liệu và các dịch vụ khác cần thiết cho tầng service và tầng repository sử dụng.

4.1.2 Thiết kế tổng quan

Trong mục thiết kế kiến trúc tổng quan này, DATN sẽ trình bày biểu đồ phụ thuộc gói cho các tầng đã trình bày ở mục 4.1.1, cụ thể hơn là hai biểu đồ gói cho hai ứng dụng frontend và backend theo sơ đồ đã phân chia ở **Hình 4.1**. Trước tiên là biểu đồ gói cho ứng dụng frontend:

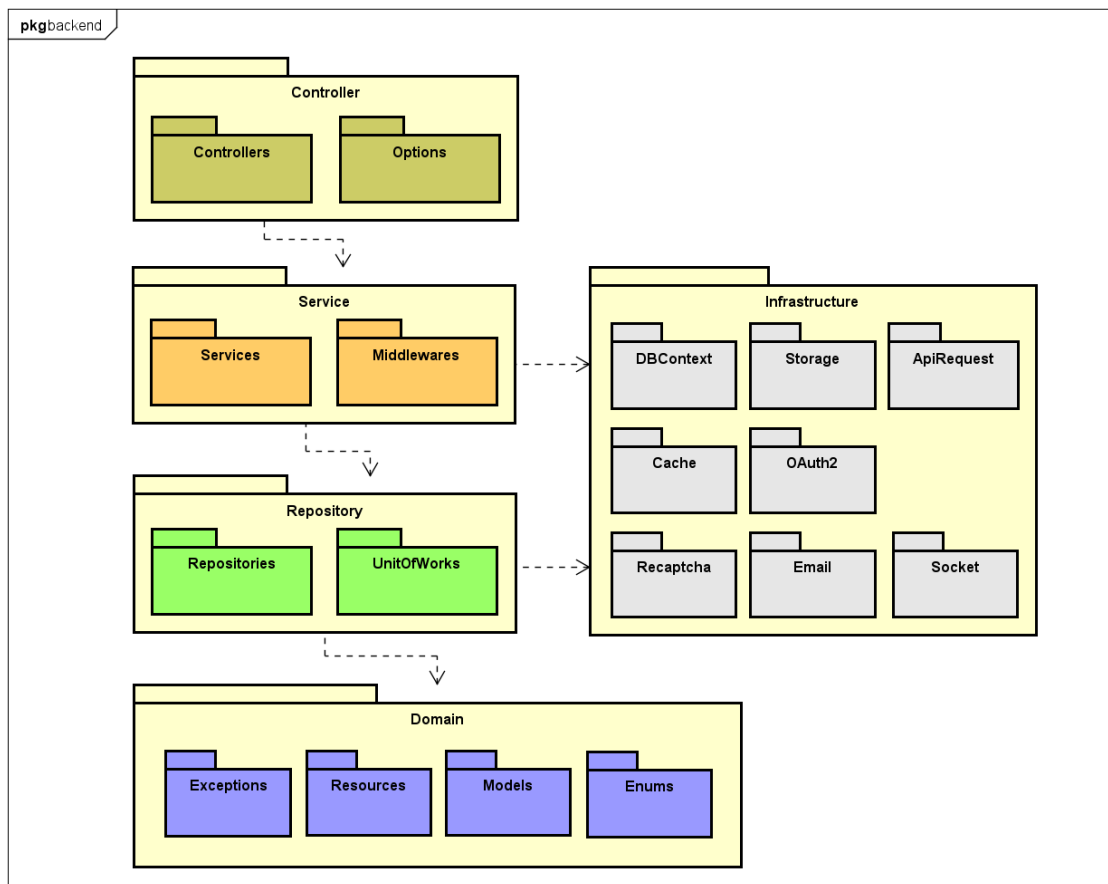


Hình 4.2 Biểu đồ phụ thuộc gói ứng dụng Frontend

Hình 4.2 đã thể hiện được các gói (package) và mối quan hệ phụ thuộc giữa các gói trong ứng dụng Frontend, tương ứng với tầng trình diễn hay tầng giao diện trong kiến trúc đã lựa chọn trước đó. Nhiệm vụ cụ thể của các gói trong hình vẽ như sau. Gói routers giúp định tuyến địa chỉ URL hiện tại của trình duyệt sẽ tương ứng với trang giao diện nào. Gói layout xác định ra bố cục các thành phần chính của trang web. Gói components chứa toàn bộ những thành phần giao diện hiển thị được, là các tệp Vue component. Trong gói components chứa 3 gói con là: (i) gói pages chứa các trang chính của ứng dụng, (ii) gói subpages chứa các trang phụ - là một phần con của trang chính, (iii) gói elements chứa các thành phần cơ bản, nguyên thủy

được tái sử dụng ở nhiều nơi như nút bấm (button), khung nhập (textfield), toast và popup thông báo... Gói common chứa các package dùng chung, chứa các gói: (i) gói services cung cấp các dịch vụ đăng ký thư viện hay gọi api, (ii) gói assets chứa các tài nguyên hình ảnh, âm thanh, icon được sử dụng, (iii) gói utils chứa các công cụ tiện ích như ngày tháng, sinh số ngẫu nhiên, các hàm toán học, các giải thuật... .

Tiếp theo là sơ đồ gói cho ứng dụng backend:



Hình 4.3 Biểu đồ phụ thuộc gói ứng dụng Backend

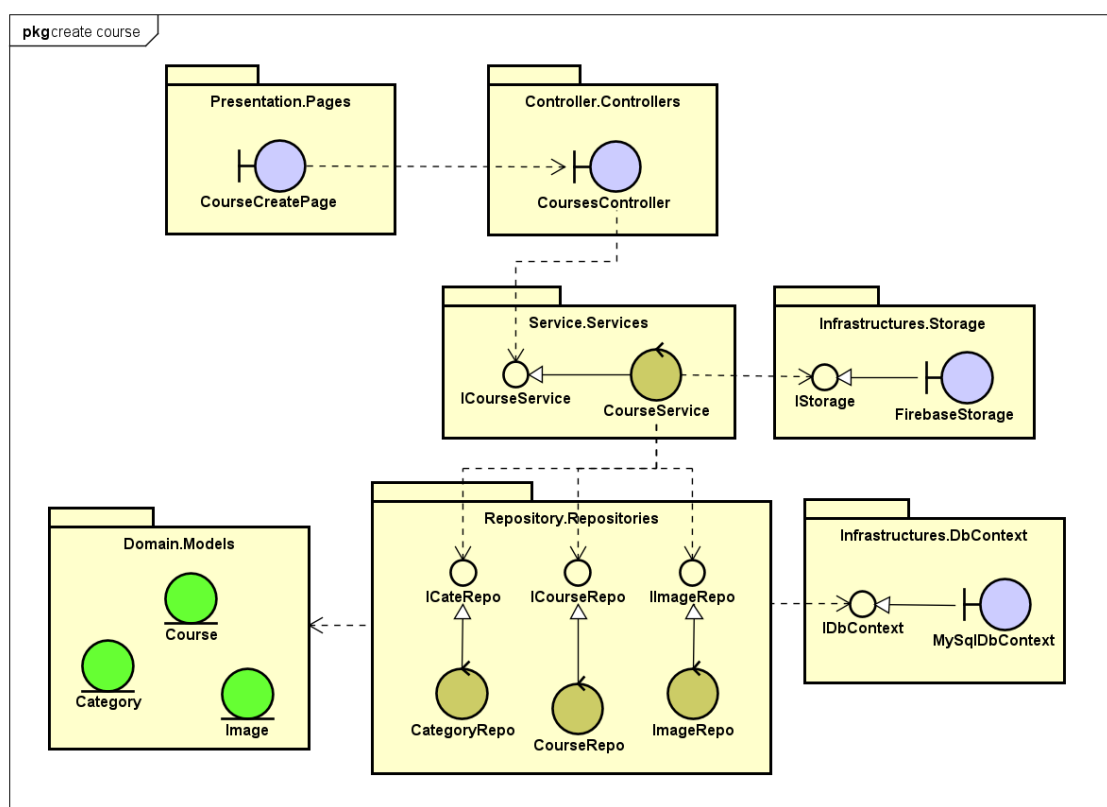
Như đã trình bày trên **Hình 4.1** ở mục 4.1.1, ứng dụng backend bao gồm 5 tầng nhỏ tương ứng với 5 package được thể hiện trên **Hình 4.3**. Sau đây là nhiệm vụ cụ thể của từng gói nhỏ. Trong tầng Controller, gói Controllers chứa các lớp cung cấp các đầu API và định hướng yêu cầu API tới service xử lý tương ứng; gói Options để cấu hình một số thông số của backend. Trong tầng Service, gói Services chứa toàn bộ các lớp điều khiển xử lý nghiệp vụ hệ thống, còn gói Middlewares định nghĩa ra các middleware cho pipeline tiền xử lý các gói tin. Tầng Repository chứa gói Repositories nhằm quản lý việc truy cập dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và gói UnitOfWorks quản lý các đơn vị công việc khi thao tác với cơ sở dữ liệu. Ở tầng Domain, gói Exceptions định nghĩa các ngoại lệ, gói Resources định nghĩa các tài nguyên hệ thống, gói Enums định nghĩa các kiểu dữ liệu liệt kê enumeration còn gói

Models định nghĩa các lớp thực thể chứa dữ liệu. Cuối cùng là tầng Infrastructure chứa các gói dịch vụ tiện ích giao tiếp với các hệ thống bên ngoài như các gói DbContext kết nối với các dịch vụ quản trị cơ sở dữ liệu, gói Email để gửi email, gói Storage để truy cập các kho lưu trữ tài nguyên, gói Cache truy cập bộ nhớ cache, gói Oauth2 và recaptcha truy cập các dịch vụ tương ứng của google, gói ApiRequest để gửi nhận các http api tới hệ thống ngoài và gói Socket thiết lập giao tiếp socket giữa máy chủ và máy khách.

4.1.3 Thiết kế chi tiết gói

DATN sẽ trình bày một nhóm các gói liên quan đến hai chức năng điển hình là tạo mới khóa học và cập nhật thứ tự bài giảng trong khóa học do chủ khóa học thực hiện.

Đầu tiên, xét chức năng tạo mới khóa học, xem xét biểu đồ chi tiết gói ở dưới:

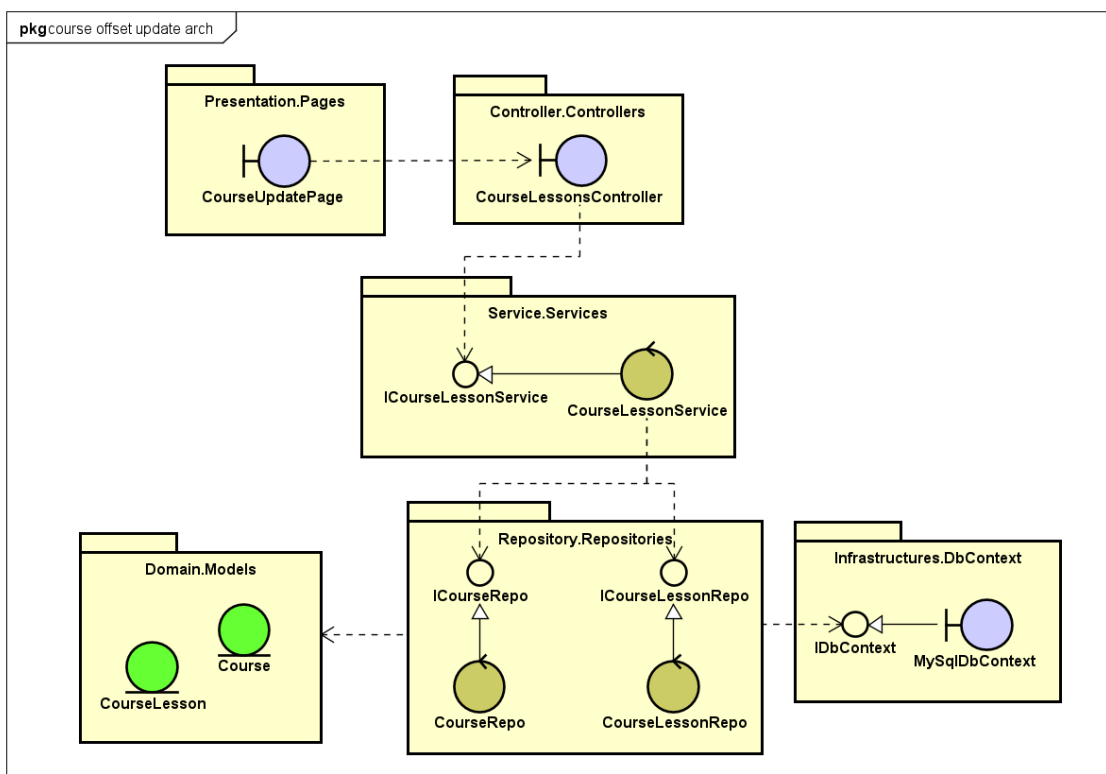


Hình 4.4 Biểu đồ chi tiết gói chức năng Tạo mới khóa học

Hình 4.4 trình bày chi tiết các lớp, interface và các gói tham gia thực hiện chức năng tạo mới khóa học. Lớp **CourseCreatePage** trong gói **Presentation.Pages** ở frontend là lớp giao diện giao tiếp giữa người dùng và ứng dụng. Một API tạo mới khóa học được gửi từ lớp này tới lớp **CoursesController** và từ đây gửi tiếp yêu cầu xuống lớp **CourseService** để xử lý. Lớp **CourseService** sử dụng **FirebaseStorage** để upload ảnh lên kho lưu trữ Firebase nếu cần thiết và cũng sử dụng các lớp

Repository tương ứng để thao tác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Các lớp Repository này phụ thuộc vào các lớp Model như Category, Image và Course để lưu trữ dữ liệu. Các lớp Repository cũng sử dụng MySqlConnection để tạo kết nối tới hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Các thiết kế đều đảm bảo hạn chế tối đa sự phụ thuộc trực tiếp giữa các lớp (ngoài nhóm lớp model và lớp controller), các lớp phần lớn có sự phụ thuộc qua interface và được truyền vào qua cơ chế dependency injection của ASP.NET để đảm bảo tuân thủ các nguyên lý của SOLID [26], đặc biệt là nguyên lý thứ 5 đảo ngược sự phụ thuộc – Dependency Inversion [27].

Chức năng khác là cập nhật thứ tự danh sách bài giảng trong khóa học có sơ đồ chi tiết các gói như hình dưới đây.



Hình 4.5 Biểu đồ gói chi tiết chức năng Cập nhật thứ tự bài giảng trong khóa học

Trên **Hình 4.5**, các lớp, gói và các interface có tham gia vào chức năng Cập nhật thứ tự bài giảng trong khóa học cũng được thể hiện rõ ràng. Tác nhân thực hiện là chủ khóa học. Bắt đầu từ giao diện CourseUpdatePage của frontend, API cập nhật khóa học được gửi tới CourseLessonController và yêu cầu tiếp tục được chuyển tiếp xuống CourseLessonService. Tại đây các nghiệp vụ được thực hiện và dữ liệu của cơ sở dữ liệu được truy cập thông qua hai lớp CourseRepository và CourseLessonRepository. Tương tự như các lớp Repository khác, các lớp model chứa dữ liệu cũng được sử dụng để chứa dữ liệu và lớp MySqlConnection cũng được dùng tạo kết nối tới hệ quản trị MySQL.

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

Ứng dụng web mạng xã hội chia sẻ kiến thức cho sinh viên Bách Khoa hướng đến việc cung cấp trải nghiệm người dùng tối ưu trên các thiết bị máy tính xách tay, do đây là các thiết bị phổ biến trong cộng đồng sinh viên Bách Khoa. Mục tiêu của thiết kế giao diện là đảm bảo ứng dụng hiển thị tốt trên các loại màn hình thông dụng, đặc biệt là các màn hình có độ phân giải HD (1280 x 720 pixels) hoặc Full HD (1920 x 1080 pixels). Đây là độ phân giải phổ biến nhất trên cả máy tính xách tay và máy tính để bàn, giúp đảm bảo các trang web sẽ hiển thị một cách rõ ràng và dễ đọc. Kích thước màn hình chủ yếu được hướng tới là từ 13 inch đến 24 inch.

Để thực hiện thống nhất và chuẩn hóa giao diện của ứng dụng, một số quy ước về thiết kế đã được đưa ra như sau:

Màu sắc: Giao diện chủ đạo là giao diện sáng với màu tím (mã hex: **#9C27B0**) làm màu sắc chủ đạo. Màu tím thường được liên kết với sự sáng tạo, trí tuệ và huyền bí, mang lại cảm giác yên bình và kích thích tư duy, rất phù hợp với một ứng dụng chia sẻ kiến thức. Sử dụng màu tím không chỉ tạo nên sự khác biệt mà còn giúp tạo ra một không gian học tập và chia sẻ trực tuyến tích cực và truyền cảm hứng. Màu chủ đạo được dùng để tô màu và tạo các hiệu ứng cơ bản cho các thành phần như màu nền, màu viền, màu đổ bóng và màu phông trong một số trường hợp. Màu chủ đạo có thể được tùy biến để đậm hơn hoặc nhạt hơn tùy thuộc vào ngữ cảnh. Các màu sắc khác bao gồm: màu xanh lá cây cho các tác vụ thành công hoặc đã được xác duyệt, màu đỏ cho các tác vụ nguy hiểm như trạng thái lỗi hoặc hành động xóa/hủy bỏ, màu cam cho tác vụ cảnh báo, màu đen cho văn bản chính, màu xám cho văn bản phụ và màu trắng cho nền của các thẻ.

Phông chữ: Ứng dụng web sử dụng phông chữ chủ đạo là Noto Sans với bốn loại: Noto Sans Regular (tiêu chuẩn), Noto Sans Italic (nghiêng), Noto Sans Semi-Bold (bán đậm) và Noto Sans Bold (đậm). Màu chữ chủ đạo là màu đen, tuy nhiên trong một số trường hợp có thể thay bằng màu chủ đạo. Kích thước chữ tiêu chuẩn là 14 pixels, kích thước nhỏ hơn tối thiểu là 10 pixels, kích thước lớn hơn phải là số nguyên chẵn, ngoại lệ là kích thước 15 pixels cũng được chấp nhận. Trong một thẻ, tiêu đề chính có phông bán đậm và kích thước 24 pixels, tiêu đề phụ có phông bán đậm và kích thước 20 pixels.

Lề, viền và bo góc: Khoảng cách lề (margin, padding) tiêu chuẩn là 16 pixels, lề lớn hơn phải là bội số của 16 pixels như 32 pixels, 48 pixels, 64 pixels. Khoảng cách giữa các phần tử trong danh sách (gap) là 4 pixels hoặc 8 pixels. Đường viền của phần tử phải có độ dày là 1 pixel, các phần tử nếu có bo góc thì cần sử dụng

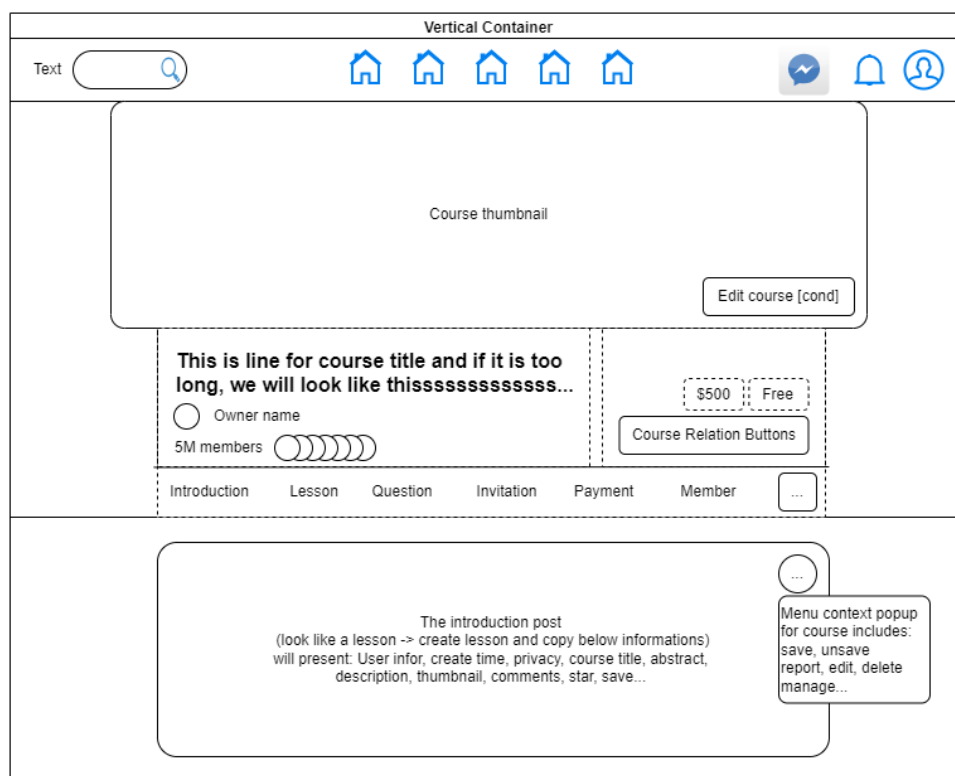
giá trị pixels là một bội của 4 hoặc giá trị phần trăm.

Nút bấm (button): Có bốn loại nút bấm được sử dụng là nút sơ cấp, nút thứ cấp, nút hủy bỏ và nút nhúng. Nút sơ cấp có màu nền là màu chủ đạo, phông chữ bán đậm, màu trắng và kích thước tiêu chuẩn. Nút thứ cấp dùng nền xám, nút hủy bỏ dùng nền trắng và có viền, nút nhúng dùng nền trong suốt và không có viền. Các nút có chiều cao 36 pixels và bo góc 4 pixels. Các nút phải có hiệu ứng khi di chuột vào, khi click chuột và khi bị vô hiệu hóa. Khi nút đang bận, chúng phải có biểu tượng spinner quay tròn và không cho phép người dùng click chuột vào.

Khung nhập liệu (textfield): Khung nhập liệu có chiều cao 36 pixels, viền bo góc 4 pixels và có các hiệu ứng xác duyệt dữ liệu bên trong là hợp lệ hay không. Khung nhập liệu cũng cần có các hiệu ứng khi người dùng di chuột vào và được chú ý (focus) khi đang nhập liệu.

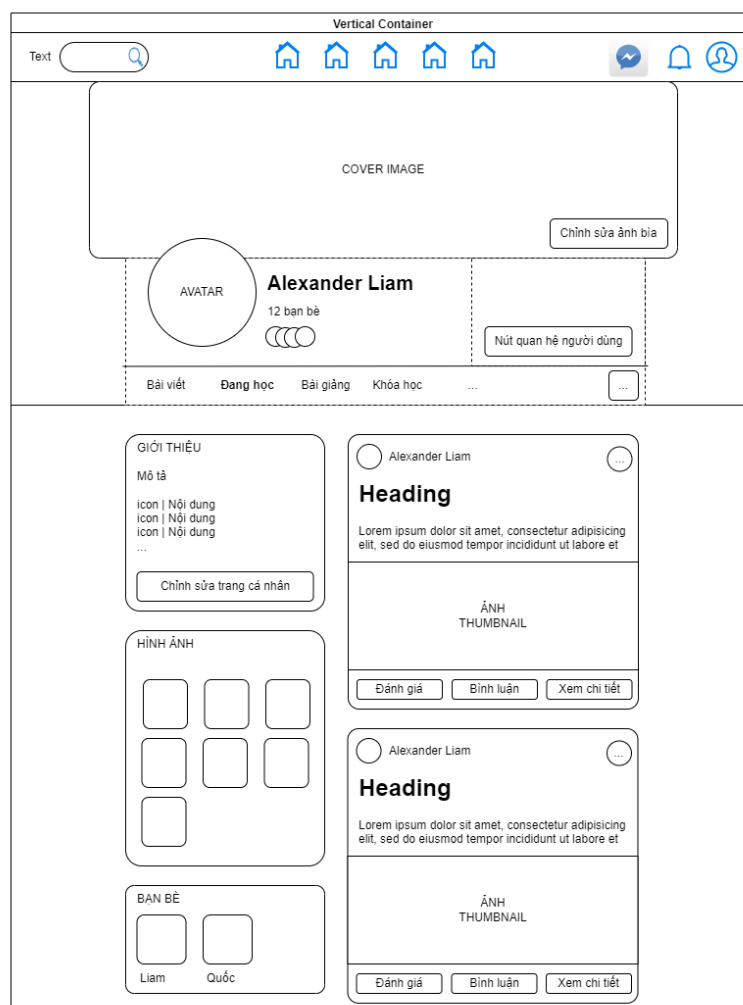
Thông báo: Có hai nhóm phần tử thông báo được xây dựng là thông báo nhanh (toast) và thông báo xác duyệt (popup). Mỗi nhóm thông báo có bốn loại tương ứng với các kiểu thông báo: thành công, thông tin, cảnh báo và lỗi. Màu sắc cho mỗi loại thông báo cũng cần phải khác nhau, tham khảo mục màu sắc đã được trình bày ở trên.

Sau đây sẽ là một số bản phác thảo cho giao diện các màn hình của ứng dụng.



Hình 4.6 Giao diện phác thảo màn hình chi tiết khóa học

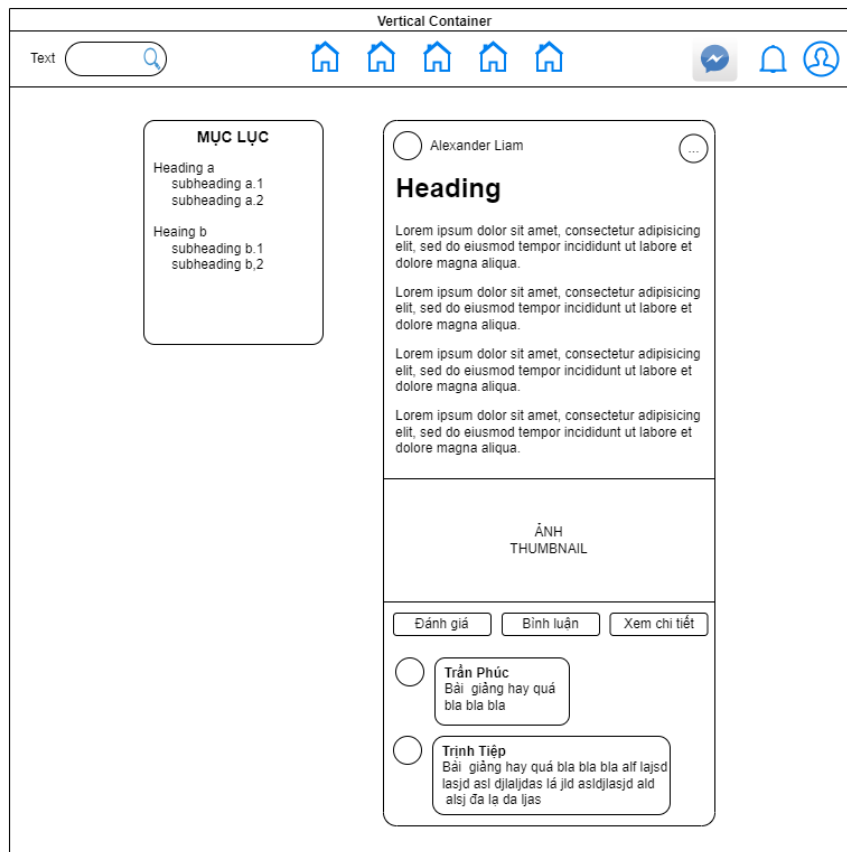
Giao diện chi tiết khóa học được vẽ phác thảo qua **Hình 4.6** ở trên. Trên cùng là thanh top bar, chứa khung tìm kiếm bên trái, thanh điều hướng ở giữa và các biểu tượng người dùng bên phải. Tiếp theo là phần nội dung tổng quan của khóa học, bao gồm ảnh thumbnail, tiêu đề khóa học, thông tin chủ khóa học, các thành viên điển hình và giá thành của khóa học. Bên dưới là thanh điều hướng các nội dung con của khóa học, kèm theo nội dung hiện tại đang hiển thị, cụ thể là bài viết giới thiệu về khóa học. Tùy thuộc vào mối quan hệ của người dùng với khóa học, các nội dung tương tác sẽ được hiển thị khác nhau.



Hình 4.7 Giao diện phác thảo màn hình trang cá nhân

Hình 4.7 trên đây đã phác thảo chi tiết các thành phần trong màn hình trang cá nhân. Các thành phần quan trọng xuất hiện trong giao diện có thể dễ dàng nhìn thấy. Nội dung chính của màn hình trang cá nhân gồm hai phần: phần khung thông tin cá nhân phía trên chứa các thông tin tổng quan của người dùng như ảnh bìa, ảnh đại diện, họ tên, bạn bè và nút quan hệ người dùng; và một thanh điều hướng nội dung cho phép xem các thông tin bài viết, bài giảng, khóa học của người dùng. Phần phía dưới hiển thị nội dung dựa trên thanh điều hướng nội dung cá nhân.

Trong giao diện, có thể thấy các thẻ (card) chứa những nội dung khác nhau trên trang feed của người dùng. Thẻ giới thiệu trình bày thông tin chi tiết của người dùng và có nút chỉnh sửa thông tin; thẻ hình ảnh hiển thị những hình ảnh điển hình mà người dùng đã tải lên; và thẻ bạn bè hiển thị những bạn bè mới nhất của người dùng hiện tại. Nội dung bên phải là danh sách các thẻ, mỗi thẻ tương ứng với một bài đăng mới nhất của người dùng. Trang cá nhân được thiết kế tự động tải thêm các bài đăng mới khi người xem cuộn đến cuối trang.

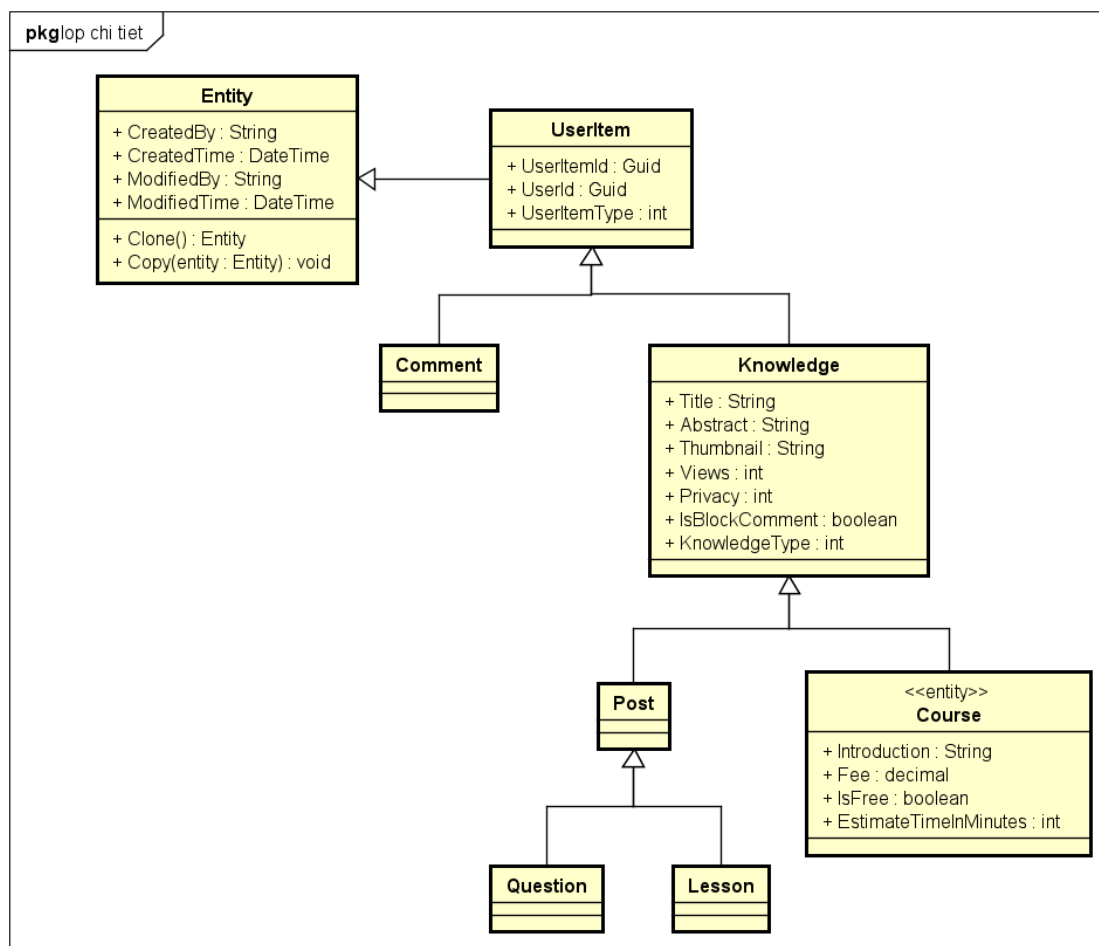


Hình 4.8 Phác thảo chi tiết giao diện Xem chi tiết bài giảng

Hình 4.8 ở trên đã trình bày chi tiết về bố cục và các thành phần xuất hiện trong giao diện xem chi tiết một bài giảng. Ngoài thanh top bar xuất hiện trên mọi trang đã được trình bày trước đó, giao diện này gồm hai nội dung chính. Phía trái là thẻ mục lục, tổng hợp các đề mục của bài giảng và cho phép người dùng nhấn vào từng mục để tự động cuộn đến nội dung tương ứng trong bài giảng. Nội dung chính của bài giảng được hiển thị trong thẻ feed bên phải, bao gồm: thông tin chủ bài giảng (họ tên và ảnh đại diện), tiếp theo là tiêu đề, mô tả và nội dung chi tiết bài giảng mà chủ bài giảng đã soạn thảo. Cuối bài giảng là ảnh thumbnail và mục tương tác của người dùng, bao gồm các nút đánh giá và bình luận. Dưới cùng của thẻ bài giảng là danh sách các bình luận đã đánh giá bài giảng.

4.2.2 Thiết kế lớp

Tiếp nối với phần thiết kế kiến trúc 4.1 ở trên, trong phần thiết kế chi tiết lớp này, ĐATN sẽ trình bày chi tiết các thuộc tính và phương thức cho các lớp tham gia thực hiện chức năng tạo mới khóa học, sau đó sẽ là biểu đồ trình tự các luồng thông điệp giữa các lớp trong use case này. Sau đây sẽ là thiết kế chi tiết cho một số lớp điển hình.



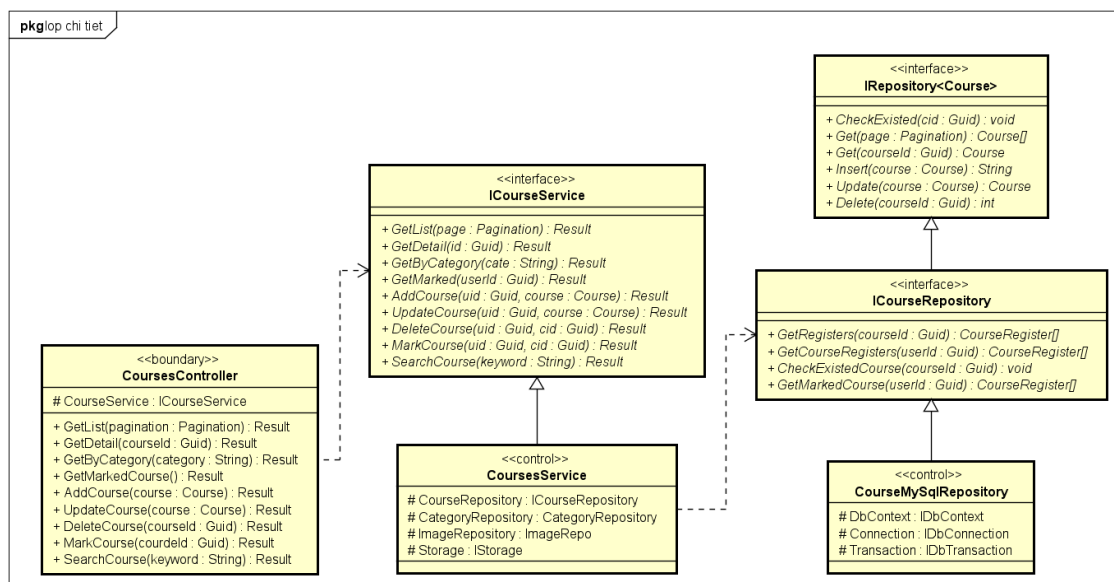
Hình 4.9 Thiết kế chi tiết lớp Course

Lớp Course trong gói Domain.Models được triển khai như sơ đồ trên **Hình 4.9**. Trên cây phả hệ, lớp Course kế thừa lần lượt các lớp Knowledge, UserItem và Entity. Ngoài ra cũng có thể thấy một số lớp quan trọng khác như Comment, Post, Question và Lesson, để hiểu rõ hơn về cây phả hệ và ý nghĩa của nhóm lớp quan trọng này, tham khảo nội dung giải thích chi tiết hơn ở phần thiết kế cơ sở dữ liệu 4.2.3. Quay trở lại lớp Course, lớp Course chứa danh sách các thuộc tính phản ánh theo bảng Course trong cơ sở dữ liệu. Để hiểu rõ về lớp này, **Bảng 4.1** dưới đây giải thích chi tiết cho các phương thức và thuộc tính của lớp Course.

STT	Tên trường, phương thức	Kiểu dữ liệu, kiểu trả về	Mô tả
1	Clone()	Entity	Phương thức dùng để tạo một bản sao cho đối tượng hiện tại
2	Copy(entity)	void	Phương thức để sao chép các giá trị của entity vào đối tượng hiện tại
3	CreatedBy	String	Tên người tạo ra đối tượng
4	CreatedTime	DateTime	Thời gian tạo ra đối tượng
5	ModifiedBy	String	Tên người chỉnh sửa đối tượng
6	ModifiedTime	DateTime	Thời gian chỉnh sửa đối tượng
7	UserItemId	Guid	ID của khóa học
8	UserId	Guid	ID người dùng của chủ khóa học
9	UserItemType	int	Loại phản từ người dùng (0: Knowledge, 1: Comment)
10	Title	String	Tiêu đề của khóa học
11	Abstract	String	Mô tả khóa học
11	Thumbnail	String	Đường dẫn liên kết của ảnh thumbnail của khóa học
12	Views	int	Số lượt xem
13	Privacy	int	Quyền riêng tư khóa học (0: Private, 1: Public)
14	IsBlockComment	boolean	Có khóa bình luận không?
15	KnowledgeType	int	Loại phản từ kiến thức (0: Post, 1: Course)
16	Introduction	String	Nội dung bài giới thiệu của khóa học
17	Fee	decimal	Giá thành khóa học
18	IsFree	boolean	Khóa học có miễn phí không?
19	EstimateTimeIn-Minutes	int	Thời gian học ước lượng tính bằng phút

Bảng 4.1 Thiết kế chi tiết lớp Course

Tiếp theo, ĐATN trình bày thiết kế chi tiết các lớp CoursesController, CourseService và CourseMySqlRepository thông qua **Hình 4.10** dưới đây. Hình vẽ cho thấy, lớp CoursesController phụ thuộc injection vào một interface ICourseService. CourseService là một cụ thể hóa của ICourseService, lại tiếp tục phụ thuộc injection vào interface ICourse-Repository. ICourseRepository kế thừa từ IRepository<Course> và có một lớp cài đặt là CourseMySqlRepository. Có thể thấy ba lớp Controller, Service và Repository không phụ thuộc trực tiếp với nhau mà phụ thuộc thông qua interface để thể hiện nguyên lý dependency inversion. Các lớp phía dưới cũng sẽ triển khai toàn bộ các phương thức mà nó cài đặt.



Hình 4.10 Thiết kế chi tiết lớp CoursesController, CourseService và CourseRepository

Sau đây sẽ trình bày chi tiết các phương thức và thuộc tính của hai lớp CourseService và CourseMySqlRepository thông qua hai bảng: **Bảng 4.2** và **Bảng 4.3**.

STT	Tên trường, phương thức	Kiểu dữ liệu, kiểu trả về	Mô tả
1	CourseRepository	ICourseRepository	Injection tới một đối tượng course repository
2	CategoryRepository	ICategoryRepository	Injection tới một đối tượng category repository
3	ImageRepository	IImageRepository	Injection tới một đối tượng image repository
4	Storage	IStorage	Injection tới một đối tượng kho lưu trữ
5	GetList	Result	Lấy về danh sách khóa học
6	GetDetail	Result	Lấy về chi tiết một khóa học
7	GetByCategory	Result	Lấy về danh sách khóa học theo category
8	GetMarked	Result	Lấy về danh sách khóa học đã được lưu
9	AddCourse	Result	Thêm mới một khóa học
10	UpdateCourse	Result	Cập nhật thông tin khóa học
11	DeleteCourse	Result	Xóa khóa học
11	MarkCourse	Result	Đánh dấu lưu khóa học
12	SearchCourse	Result	Tìm kiếm khóa học

Bảng 4.2 Thiết kế chi tiết lớp CourseService

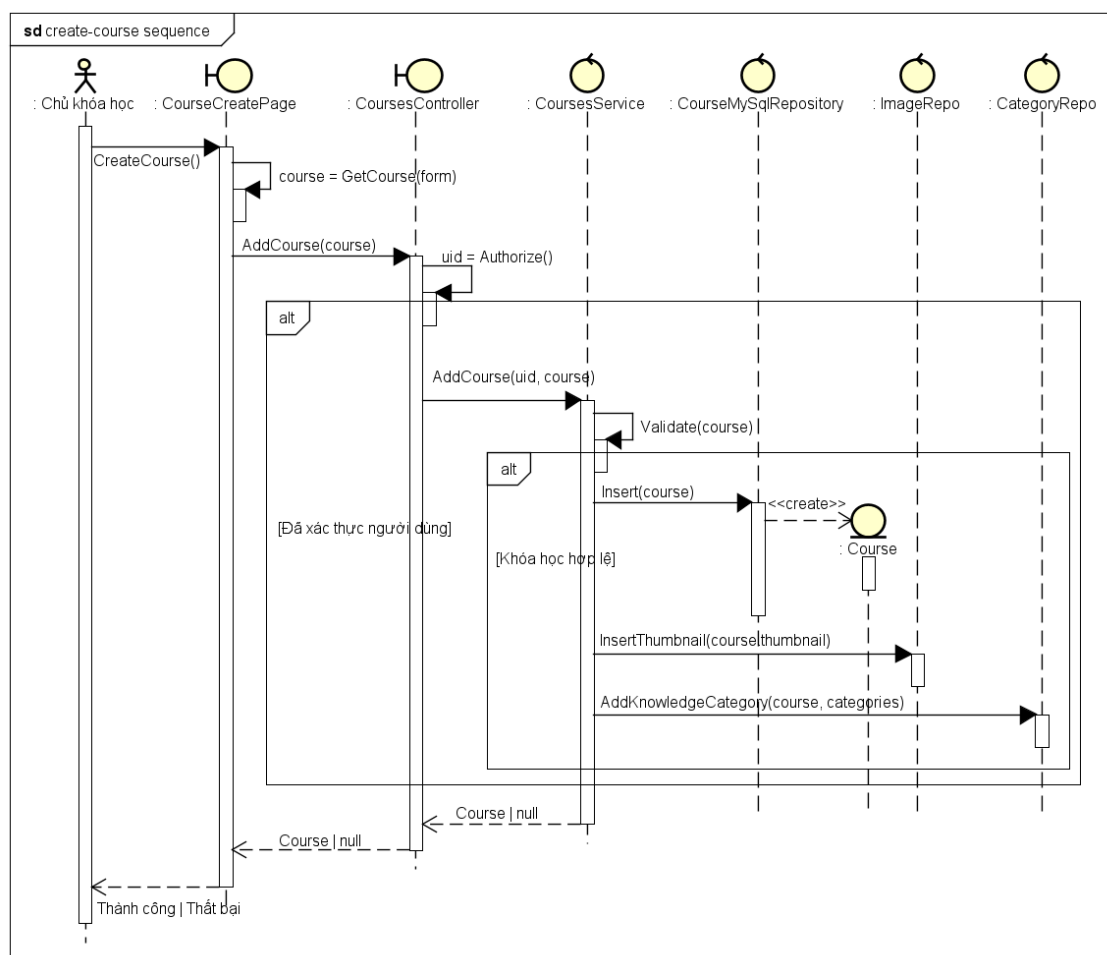
STT	Tên trường, phương thức	Kiểu dữ liệu, kiểu trả về	Mô tả
1	DbContext	IDbContext	Injection tới một đối tượng database context
2	Connection	IDbConnection	Injection tới một đối tượng database connection
3	Transaction	IDbTransaction	Injection tới một đối tượng database transaction
4	CheckExisted	void	Kiểm tra một Course có tồn tại hay không
5	CheckExistedCourse	void	Kiểm tra một Course có tồn tại hay không
6	Get(page)	Course[]	Lấy về danh sách khóa học
7	Get(courseId)	Course	Lấy về một khóa học
8	Insert(course)	String	Thêm mới một khóa học
9	Update(course)	Course	Cập nhật một khóa học
10	Delete(courseId)	int	Xóa một khóa học
11	GetRegisters	CourseRegister[]	Lấy về danh sách người dùng đã đăng ký khóa học
11	GetCourseRegisters	CourseRegister[]	Lấy về danh sách khóa học được người dùng đăng ký
12	GetMarkedCourse	Course[]	Lấy về danh sách khóa học đã được người dùng lưu

Bảng 4.3 Thiết kế chi tiết lớp CourseMySqlRepository

Tiếp theo, để minh họa cho các thiết kế lớp ở trên, **Hình 4.11** dưới đây là biểu đồ trình tự thể hiện cho chức năng thêm mới khóa học. Trình tự được bắt đầu khi chủ khóa học thực hiện tạo mới khóa học. Trên trang tạo mới khóa học, một đối tượng course dựa trên những thông tin chủ khóa học điền trên biểu mẫu được tạo ra và API yêu cầu tạo mới khóa học được CourseCreatePage gửi tới CoursesController kèm theo đối tượng course vừa được tạo. Tại CoursesController, bước đầu tiên thực hiện xác minh người dùng, nếu việc xác minh thành công, yêu cầu tạo mới khóa học được chuyển tiếp tới CourseService giải quyết. CourseService đầu tiên kiểm tra thông tin tạo mới khóa học có hợp lệ hay không, nếu khóa học hợp lệ thì CourseService thực hiện tạo mới khóa học qua 3 bước:

- (i) ủy quyền CourseMySqlRepository để insert một khóa học mới,
- (ii) yêu cầu ImageRepo thêm ảnh thumbnail cho khóa học,
- (iii) CategoryRepository được yêu cầu để thêm danh mục category cho khóa học vừa được tạo ra.

Sau tất cả, khóa học được trả về cho Courses-Controller và CourseCreatePage và từ đây, giao diện màn hình sẽ hiển thị kết quả thêm mới khóa học thành công hay thất bại cho người dùng.

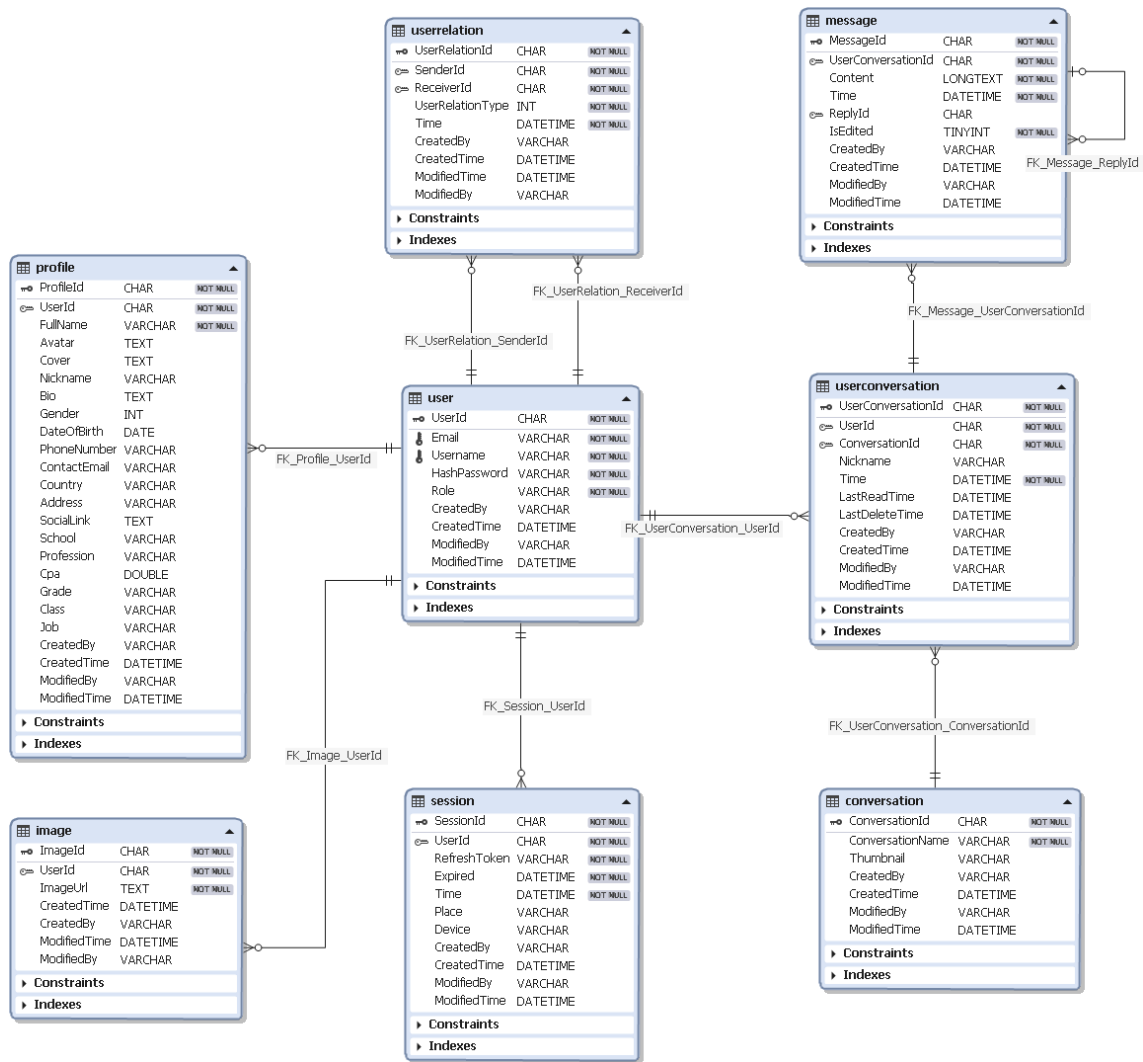


Hình 4.11 Biểu đồ trình tự Thêm mới khóa học

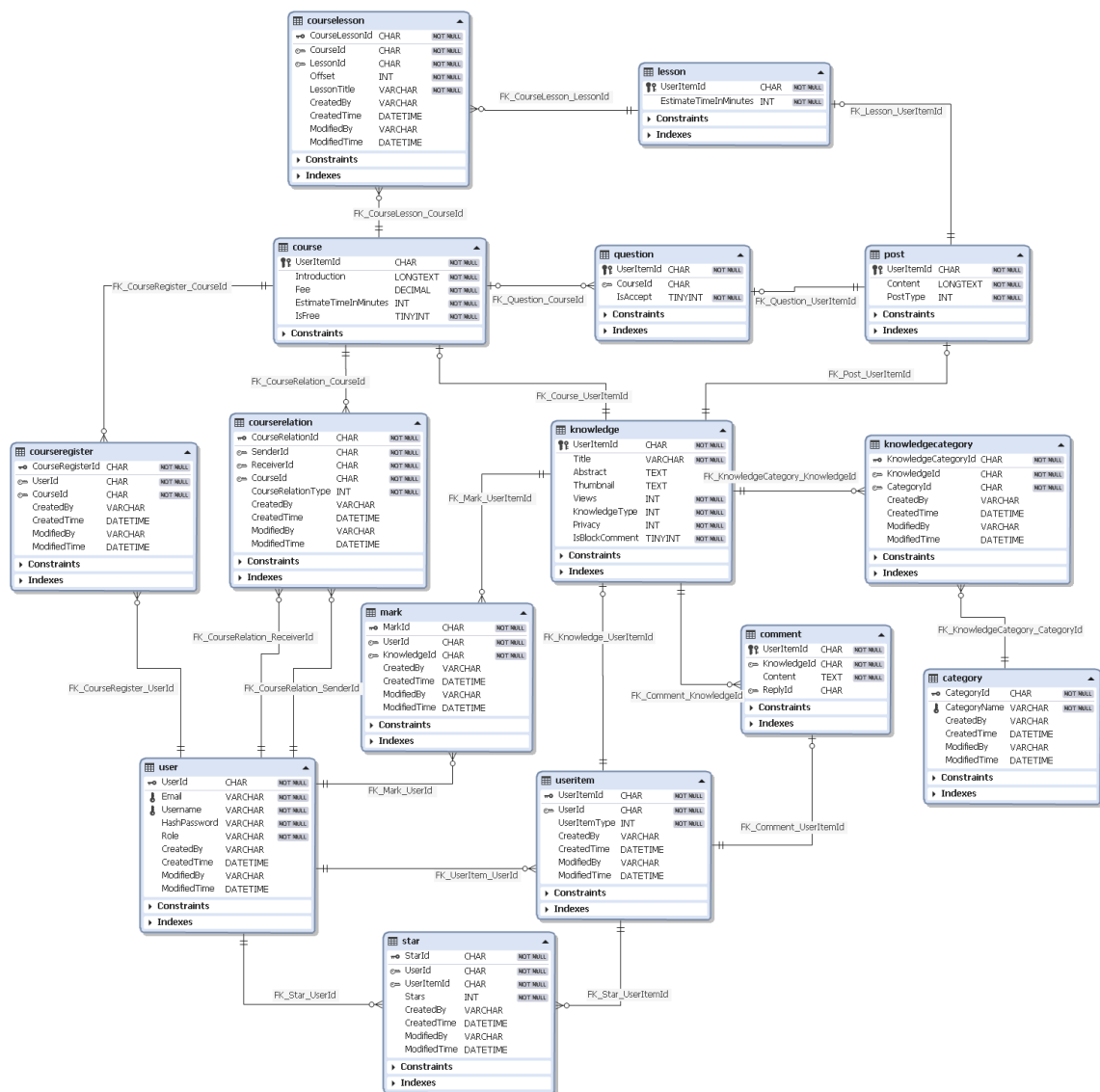
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Tiếp theo, trong mục này, ĐATN sẽ thực hiện thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống ứng dụng web mạng xã hội chia sẻ kiến thức cho sinh viên Bách Khoa. Trước tiên ĐATN sẽ trình bày góc nhìn tổng quát về toàn bộ các bảng trong cơ sở dữ liệu của hệ thống được lưu trữ và quản lý bởi hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL thông qua sơ đồ thực thể liên kết. Sau đó ĐATN sẽ trình bày thiết kế chi tiết về các trường và ý nghĩa của một số bảng điển hình trong cơ sở dữ liệu.

Sau đây là sơ đồ thực thể liên kết cho hai vùng chức năng của hệ thống: vùng chức năng “tài khoản và tương tác người dùng” ở Hình 4.12 và vùng chức năng “học tập” ở Hình 4.13 bên dưới.



Hình 4.12 Sơ đồ thực thể liên kết vùng chức năng “tài khoản và tương tác người dùng”



Hình 4.13 Sơ đồ thực thể liên kết vùng chức năng “học tập”

Hình 4.12 và Hình 4.13 bên trên đã thể hiện danh sách toàn bộ các bảng tham gia lưu trữ dữ liệu của ứng dụng mạng xã hội. Cũng có thể quan sát được quan hệ khóa ngoại giữa các bảng thông qua các liên kết bởi các đường có tên. Thống kê cho thấy có tổng số 22 bảng tham gia lưu trữ dữ liệu hệ thống, trong đó các bảng chứa thông tin chủ chốt và quan trọng là bảng user, bảng profile; các bảng useritem, comment, knowledge, course, post, question và lesson. Sau đây ĐATN sẽ trình bày chi tiết về ý nghĩa các trường dữ liệu mà các bảng này lưu trữ.

Bảng User dùng để lưu trữ thông tin tài khoản người dùng trong cơ sở dữ liệu. Đây là bảng quan trọng nhất của hệ thống, mỗi người dùng sau khi đăng ký được ánh xạ tới một hàng của bảng User. Các trường của bảng User được thiết kế theo Bảng 4.4 dưới đây.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Null	Mặc định	Ghi chú	Khóa ngoại
1	UserId	char(36)			Id của người dùng	
2	Email	varchar(255)			Email đăng ký tài khoản	
3	Username	varchar(255)			Tên tài khoản	
4	HashPassword	varchar(255)			Mã băm mật khẩu	
5	Role	varchar(255)			Vai trò người dùng (Admin, User, Banned)	
6	CreatedBy	varchar(255)	x	NULL	Người tạo	
7	CreatedTime	datetime	x	NULL	Thời gian tạo	
8	ModifiedBy	varchar(255)	x	NULL	Người sửa	
9	ModifiedTime	datetime	x	NULL	Ngày chỉnh sửa	

Bảng 4.4 Thiết kế chi tiết bảng User

Bảng User chủ yếu lưu các thông tin quan trọng liên quan đến tài khoản của người dùng. Để lưu trữ thêm các thông tin cá nhân khác của mỗi người dùng, bảng Profile được tạo ra thực hiện trách nhiệm này. Trường UserId của bảng Profile tạo một quan hệ khóa ngoại tới bảng User và được đánh index unique để thể hiện quan hệ 1 người dùng có và chỉ có duy nhất một Profile tương ứng. Các thông tin chi tiết của người dùng cùng các ràng buộc về kiểu dữ liệu được mô tả dưới **Bảng 4.5**.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Null	Mặc định	Ghi chú	Khóa ngoại
1	ProfileId	char(36)			Id của Profile	
2	UserId	char(36)			Id của người dùng	User(UserId)
3	FullName	varchar(255)		“User”	Họ tên đầy đủ	
4	Avatar	text	X	NULL	Url của ảnh đại diện	
5	Cover	text	X	NULL	Url của ảnh bìa	
6	Nickname	varchar(255)	X	NULL	Biệt danh	
7	Bio	text	X	NULL	Lời giới thiệu, châm ngôn sống...	
8	Gender	int	X	NULL	Giới tính: 0 - Nam, 1 - Nữ, 2 - Khác	
9	DateOfBirth	date	X	NULL	Ngày sinh	
10	PhoneNumber	varchar(255)	X	NULL	Số điện thoại	
11	ContactEmail	varchar(255)	X	NULL	Email liên lạc	
12	Country	varchar(255)	X	NULL	Quốc gia	
13	Address	varchar(255)	X	NULL	Địa chỉ	
14	SocialLink	text	X	NULL	Liên kết xã hội	
15	School	varchar(255)	X	NULL	Tên trường học	
16	Profession	varchar(255)	X	NULL	Tên ngành học	
17	Cpa	double	X	NULL	Điểm CPA	
18	Grade	varchar(255)	X	NULL	Niên khóa (K64, K65...)	
19	Class	varchar(255)	X	NULL	Tên lớp học	
20	Job	varchar(255)	X	NULL	Nghề nghiệp hiện tại	
21	CreatedBy	varchar(255)	X	NULL	Người tạo	
22	CreatedTime	datetime	X	NULL	Thời gian tạo	
23	ModifiedBy	varchar(255)	X	NULL	Người sửa	
24	ModifiedTime	datetime	X	NULL	Thời gian chỉnh sửa	

Bảng 4.5 Thiết kế chi tiết bảng Profile

Các bảng từ **Bảng 4.6** đến **Bảng 4.12** dưới đây đều nhằm để thiết kế cho các đối tượng chính của hệ thống chia sẻ kiến thức là những *bình luận, khóa học, bài giảng và bài thảo luận*. DATN xây dựng một hệ thống cây kế thừa cho 4 đối tượng này và đã được thể hiện ở sơ đồ lớp chi tiết, tham khảo lại **Hình 4.9**. Ngoài 4 bảng tương ứng với 4 đối tượng chính là Comment, Course, Lesson và Question, thì 3 bảng mới được tạo ra tương ứng với các lớp cha trong cây kế thừa là *UserItem*, *Knowledge* và *Post*. Sau đây DATN sẽ giải thích về ý nghĩa của 3 bảng (lớp) này.

(i) Bảng post (bài đăng). Trong hệ thống chia sẻ kiến thức thì hai đối tượng Question và Lesson (Bài thảo luận và Bài giảng) là có mối tương đồng với nhau nhiều nhất. Chúng đều do một người dùng tạo ra và đều là mối quan tâm chính, và cơ sở nhất của mỗi người dùng khác. Danh sách các bài đăng là danh sách các bài giảng hoặc bài thảo luận được trộn lẫn với nhau để người dùng có thể lướt ở trang feed (tin tức) và theo dõi một cách dễ dàng. Vì thế mà Post – bài đăng được tạo ra là lớp cha để đại diện cho một bài giảng hoặc một bài thảo luận.

(ii) Bảng knowledge (bài kiến thức hoặc phần tử kiến thức). Một lần nữa, ba đối tượng cần xét đến là khóa học, bài giảng và bài thảo luận lại có một điểm chung là đều mang kiến thức bên mình. Chúng đều có thể được người dùng tương tác bằng cách đánh giá, lưu hay bình luận và chúng đều có những danh mục phân loại kiến thức (category). Vì thế bảng knowledge được tạo ra để lưu trữ những thông tin chung này của cả 3 đối tượng.

(iii) Bảng useritem (phần tử người dùng hoặc mục người dùng). Đứng cao nhất trong cây kế thừa là bảng useritem. Bảng này lưu toàn bộ những thông tin chung của cả 4 lớp gồm 3 lớp của bài kiến thức (knowledge) và 1 lớp bình luận (comment). Lý do cần có bảng useritem là dựa vào đặc điểm chung của cả 4 đối tượng lớp này: đều thuộc sở hữu của một người dùng nhất định, đều có thể được đánh giá bằng số sao cũng như đều có thể được bình luận (phản hồi) từ một người dùng khác. Các thông tin chung khác như thời gian tạo ra đối tượng hay thời gian chỉnh sửa đối tượng... cũng được quản lý bởi useritem.

Dưới đây là thiết kế chi tiết các trường dữ liệu cho cả 7 bảng này được sắp xếp theo trật tự cây kế thừa từ cao xuống thấp (xem lại cây kế thừa ở **Hình 4.9**).

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Null	Mặc định	Ghi chú	Khóa ngoại
1	UserItemId	char(36)			Id của đối tượng	
2	UserId	char(36)			Id của chủ sở hữu của đối tượng	User(UserId)
3	UserItemType	int			Loại Item (0: Knowledge, 1: Comment)	
4	CreatedBy	varchar(255)	X	NULL	Người tạo	
5	CreatedTime	datetime	X	NULL	Thời gian tạo	
6	ModifiedBy	varchar(255)	X	NULL	Người sửa	
7	ModifiedTime	datetime	X	NULL	Thời gian sửa	

Bảng 4.6 Thiết kế chi tiết bảng UserItem

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Null	Mặc định	Ghi chú	Khóa ngoại
1	UserItemId	char(36)			Id của đối tượng (bình luận)	UserItem(UserItemId)
2	KnowledgeId	char(36)			Id của phần tử kiến thức mà bình luận đánh giá (Bài học, khóa học, câu hỏi)	Knowledge(UserItemId)
3	Content	text			Nội dung bình luận	
4	ReplyId	char(36)	X	NULL	Id của bình luận khác nếu đây là bình luận phản hồi (chỉ cho phép reply cấp 1)	Comment(UserItemId)

Bảng 4.7 Thiết kế chi tiết bảng Comment

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Null	Mặc định	Ghi chú	Khóa ngoại
1	UserItemId	char(36)			Id của phần tử kiến thức	UserItem(UserItemId)
2	Title	varchar(255)			Tiêu đề của phần tử kiến thức	
3	Abstract	text	X	NULL	Phần nội dung tóm tắt	
4	Thumbnail	text	X	NULL	Ảnh đại diện	
5	Views	int			Số lượt xem	
6	KnowledgeType	int			Loại phần tử kiến thức (0: Bài đăng, 1: Khóa học)	
7	Privacy	int			Quyền riêng tư: (0 - private, 1 - public)	
8	IsBlockComment	tinyint(1)		1	Có cho phép bình luận hay không	

Bảng 4.8 Thiết kế chi tiết bảng Knowledge

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Null	Mặc định	Ghi chú	Khóa ngoại
1	UserItemId	char(36)			Id của khóa học	Knowledge(UserItemId)
2	Introduction	longtext			Bài giới thiệu của khóa học	
3	Fee	decimal(10, 0)			Phí tham dự khóa học (nếu có)	
4	EstimateTime-InMinutes	int			Thời gian học ước tính	
5	IsFree	tinyint(1)			Cờ đánh dấu xem khóa học có miễn phí không (0: có tính phí, 1: miễn phí)	

Bảng 4.9 Thiết kế chi tiết bảng Course

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Null	Mặc định	Ghi chú	Khóa ngoại
1	UserItemId	char(36)			Id của bài đăng	Knowledge(UserItemId)
2	Content	longtext			Nội dung của bài đăng	
3	PostType	int			Phân loại bài đăng (0: Bài giảng, 1: Bài thảo luận)	

Bảng 4.10 Thiết kế chi tiết bảng Post

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Null	Mặc định	Ghi chú	Khóa ngoại
1	UserItemId	char(36)			Id của bài giảng	Post(UserItemId)
2	EstimateTimeInMinutes	int			Thời gian học ước tính	

Bảng 4.11 Thiết kế chi tiết bảng Lesson

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Null	Mặc định	Ghi chú	Khóa ngoại
1	UserItemId	char(36)			Id của câu hỏi, bài thảo luận	Post(UserItemId)
2	CourseId	char(36)	X	NULL	Id của khóa học (nếu bài thảo luận ở trong khóa học)	Course(UserItemId)
3	IsAccept	tinyint(1)			Cờ hiệu xem bài thảo luận đã được chủ bài đánh giá giải quyết được vấn đề chưa	

Bảng 4.12 Thiết kế chi tiết bảng Question

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Để lập trình và phát triển ứng dụng mạng xã hội chia sẻ kiến thức cho sinh viên Bách Khoa, ĐATN đã sử dụng danh sách các thư viện/công cụ hỗ trợ được liệt kê dưới **Bảng 4.13** sau.

Mục đích	Công cụ	Địa chỉ URL
Vẽ biểu đồ đặc tả	Astah UML	https://astah.net/
IDE lập trình frontend	Visual Studio Code	https://code.visualstudio.com/
IDE lập trình backend	Visual Studio	https://visualstudio.microsoft.com/
Ghi chú, nháp	Sublime Text	https://www.sublimetext.com/
Quản lý mã nguồn	Github	https://github.com/
Quản lý API	Postman	https://www.postman.com/
Quản lý cơ sở dữ liệu	dbForge Studio	https://www.devart.com/dbforge/
Quản lý cơ sở dữ liệu	XAMPP	https://www.apachefriends.org/
Framework Backend	ASP.NET Core	https://dotnet.microsoft.com
Framework Frontend	Vue.js	https://vuejs.org/

Bảng 4.13: Danh sách công cụ và địa chỉ URL tương ứng

4.3.2 Kết quả đạt được

DATN đã phát triển một ứng dụng web mạng xã hội chia sẻ kiến thức dành riêng cho sinh viên Bách Khoa, với mục tiêu chính là tạo ra một nền tảng để sinh viên có thể chia sẻ, tìm kiếm và học hỏi kiến thức từ nhau. Ứng dụng này được xây dựng dựa trên ba công nghệ chính: Vue.js cho phần giao diện người dùng, ASP.NET Core cho phần backend, và MySQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Sau khi mã nguồn backend được build, nó sẽ tạo ra thư mục bin chứa các tệp tin thực thi .dll, cùng với các tệp phụ thuộc liên quan. Điểm khởi chạy của ứng dụng là tệp KnowledgeSharingApi.exe trong thư mục gốc. Thêm vào đó, tệp cấu hình appsettings.json được sử dụng để lưu trữ các thông tin cấu hình quan trọng của hệ thống như chuỗi kết nối đến hệ cơ sở dữ liệu MySQL, các thông số của Json Web Token và các key của tài khoản email, Firebase cũng như dịch vụ của Google.

Khi mã nguồn frontend được build, nó sẽ tạo ra thư mục dist, chứa tất cả các file tĩnh cần thiết cho việc triển khai ứng dụng lên server. Thư mục này bao gồm tệp index.html làm điểm vào của ứng dụng và các thư mục như css, js, img chứa mã nguồn đã được tối giản và tối ưu để có thể nhanh chóng được tải xuống bởi trình duyệt người dùng. Ngoài ra, vue router cũng được sử dụng để quản lý routing trong ứng dụng SPA (Single Page Application) này.

Bảng 4.14 và **Bảng 4.15** dưới đây thống kê về các số liệu trong mã nguồn của mỗi ứng dụng frontend và backend mà DATN đã phát triển.

Tiêu chí	Số lượng dòng	% Tỉ trọng
Source code	68199	85.44
Comment	3872	4.85
Dòng trắng	7751	9.71
Tổng	79822	100,00

Bảng 4.14: Thống kê mã nguồn Frontend

Tiêu chí	Số lượng dòng	% Tỉ trọng
Source code	24376	64,41
Comment	8661	22,88
Dòng trắng	4812	12,71
Tổng	37849	100,00

Bảng 4.15: Thống kê mã nguồn Backend

Bảng 4.16 dưới đây tổng hợp về các số liệu chung của toàn bộ ứng dụng.

Tiêu chí	Thống kê
Số lượng lớp C#	303 lớp
Dung lượng mã nguồn backend	1.49 MB
Số lượng API endpoint	293 endpoints
Số lượng phần tử giao diện (Vue component)	336 phần tử
Dung lượng mã nguồn frontend	4.70 MB

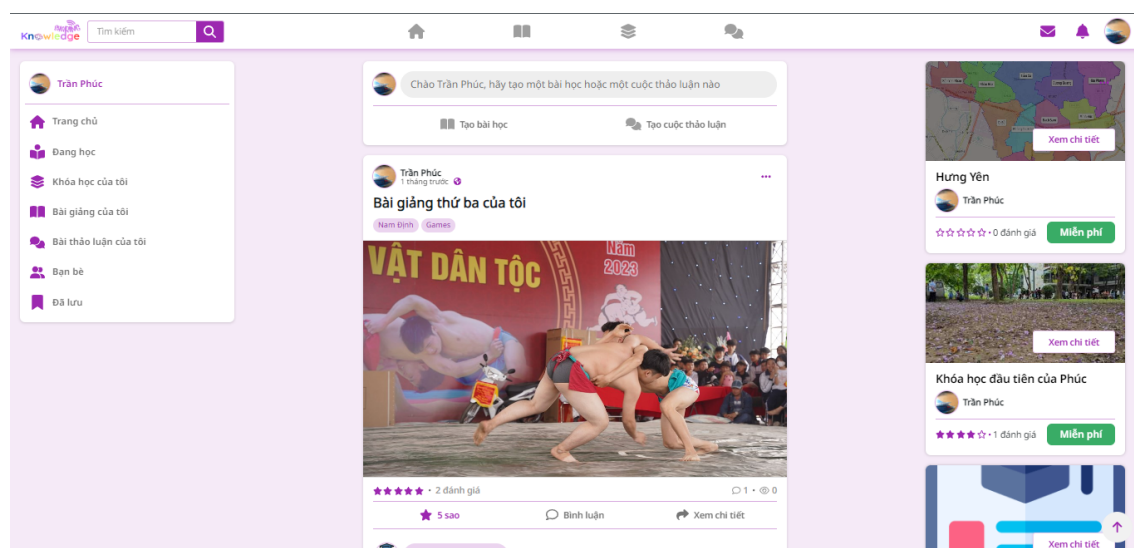
Bảng 4.16: Thống kê mã nguồn toàn bộ ứng dụng

4.3.3 Minh họa các chức năng chính

Để minh họa cho các kết quả đã đạt được của ứng dụng, trong mục này, ĐATN sẽ trình bày các màn hình giao diện trong các nhóm chức năng chính gồm: Giao diện trang chủ, giao diện trang cá nhân, giao diện xem chi tiết bài giảng và giao diện trang khóa học.

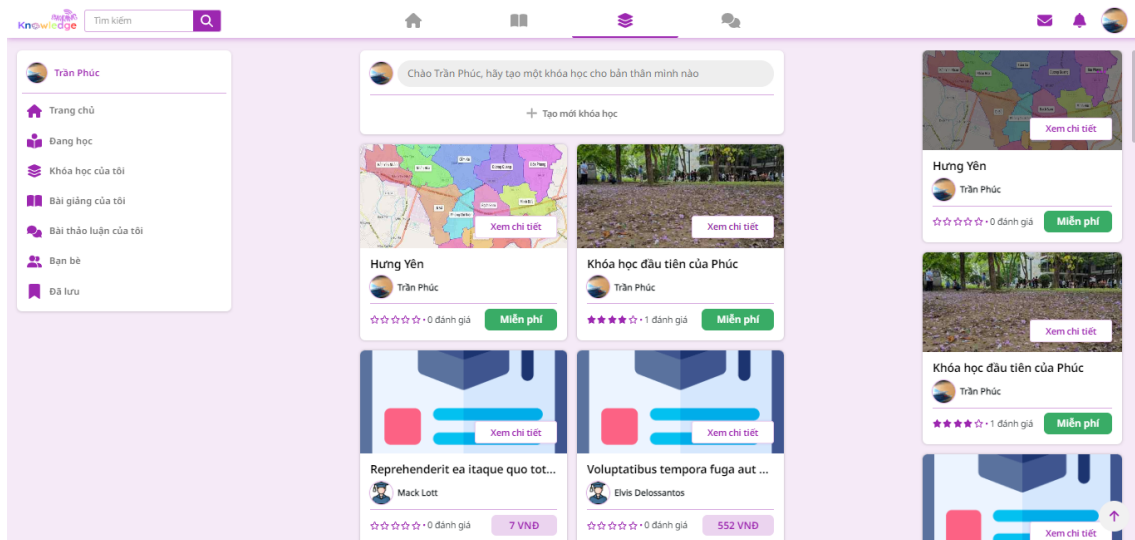
a, Giao diện trang chủ

Giao diện trang chủ ở **Hình 4.14** là trang đầu tiên mà người dùng thấy khi truy cập vào ứng dụng. Ở thanh điều hướng bên trái, người dùng có thể truy cập nhanh vào các nội dung chính của bản thân mà người dùng quan tâm. Bên phải là danh sách các khóa học của hệ thống. Nội dung chính của giao diện trang chủ là bảng feed ở giữa. Những bài đăng mới nhất sẽ được hiển thị tại đây, người dùng có thể lướt xem và tương tác trực tiếp với chúng một cách tiện lợi nhất.



Hình 4.14 Giao diện trang chủ (bảng feed)

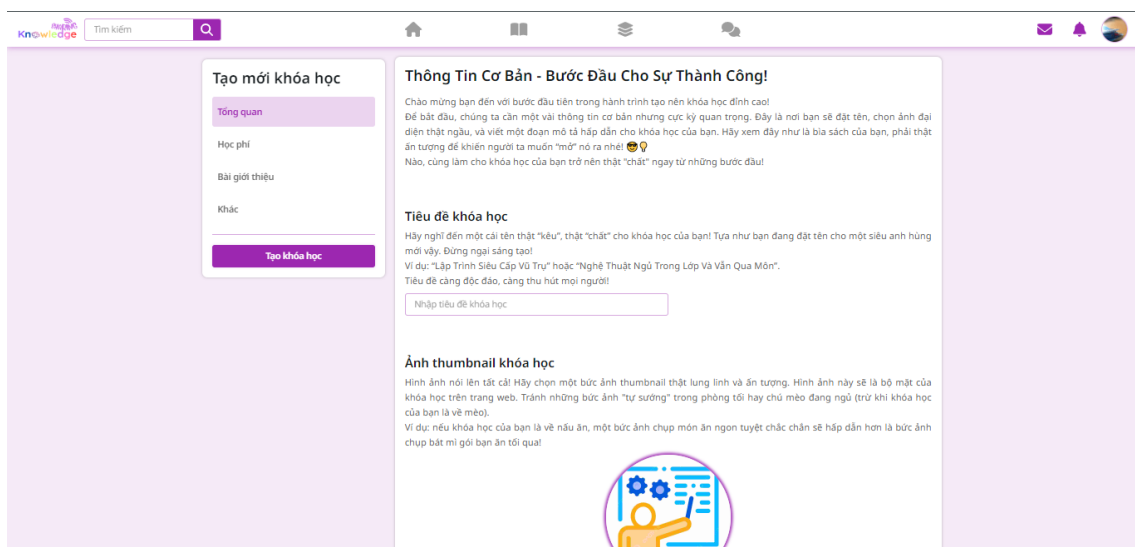
Khi nhấn vào biểu tượng "Khóa học" trên thanh điều hướng của top bar, danh sách bảng feed sẽ được thay thế bằng danh sách khóa học của hệ thống, như trong **Hình 4.15**. Tại giao diện này, người dùng có thể lướt xem những khóa học mới nhất được tạo ra, tương tự như việc xem feed với các bài đăng. Những thông tin quan trọng nhất của mỗi khóa học được hiển thị để người dùng tham khảo, bao gồm ảnh thumbnail, tên khóa học, chủ khóa học, số lượt đánh giá và giá thành của khóa học. Ở phía trên cùng, người dùng có thể bấm vào nút “Tạo mới khóa học” để tự tạo một khóa học mới cho riêng mình.



Hình 4.15 Giao diện xem danh sách khóa học ở trang chủ

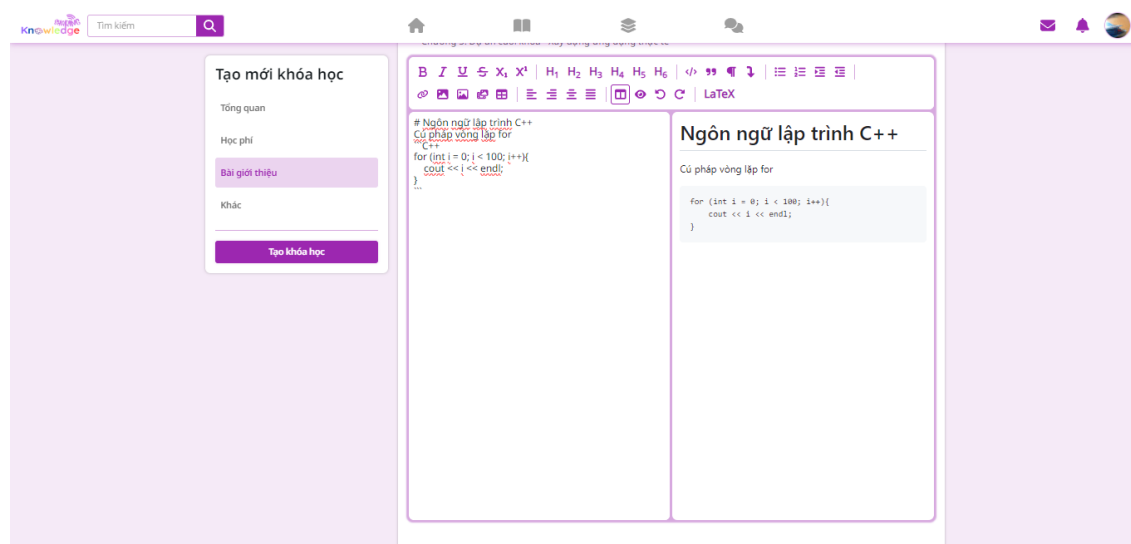
b, Giao diện tạo khóa học mới

Sau khi người dùng nhấn tạo khóa học mới, giao diện tạo mới khóa học được hiển thị như **Hình 4.16**.



Hình 4.16 Màn hình tạo khóa học mới

Tại đây, người dùng cần điền thông tin quan trọng để tạo một khóa học mới cho bản thân. Các thông tin được nhóm thành 4 phần: Tổng quan, Học phí, Bài giới thiệu và Thông tin khác. Người dùng có thể truy cập nhanh chóng các biểu mẫu nhập liệu thông qua thanh điều hướng bên trái. Có một số thông tin bắt buộc cần nhập, trong đó có phần soạn thảo bài giới thiệu cho khóa học. Khi người dùng nhấn vào “Bài giới thiệu” trên thanh điều hướng, giao diện soạn thảo bài giới thiệu sẽ hiển thị, như hình **Hình 4.17**.

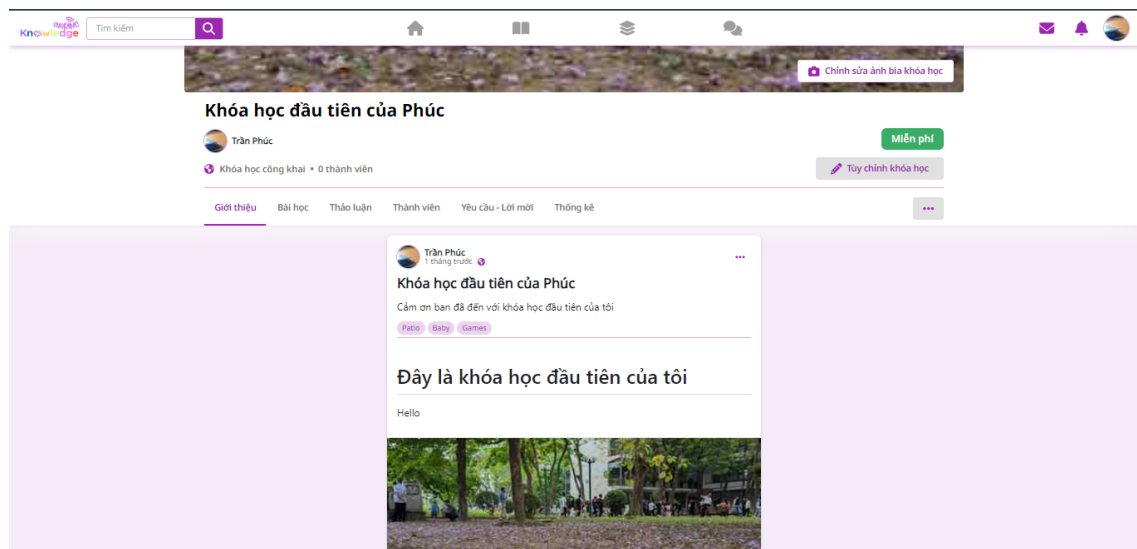


Hình 4.17 Giao diện soạn thảo bài giới thiệu khi tạo mới khóa học

Trên **Hình 4.17**, người dùng có thể soạn thảo bài giới thiệu cho khóa học của mình thông qua trình soạn thảo editor đã được ứng dụng cung cấp sẵn. Sau khi nhập xong các trường dữ liệu, người dùng nhấn nút Tạo khóa học, khóa học nếu hợp lệ sẽ được hệ thống tạo cho người dùng và ứng dụng được chuyển hướng đến giao diện xem khóa học.

c, Giao diện xem khóa học

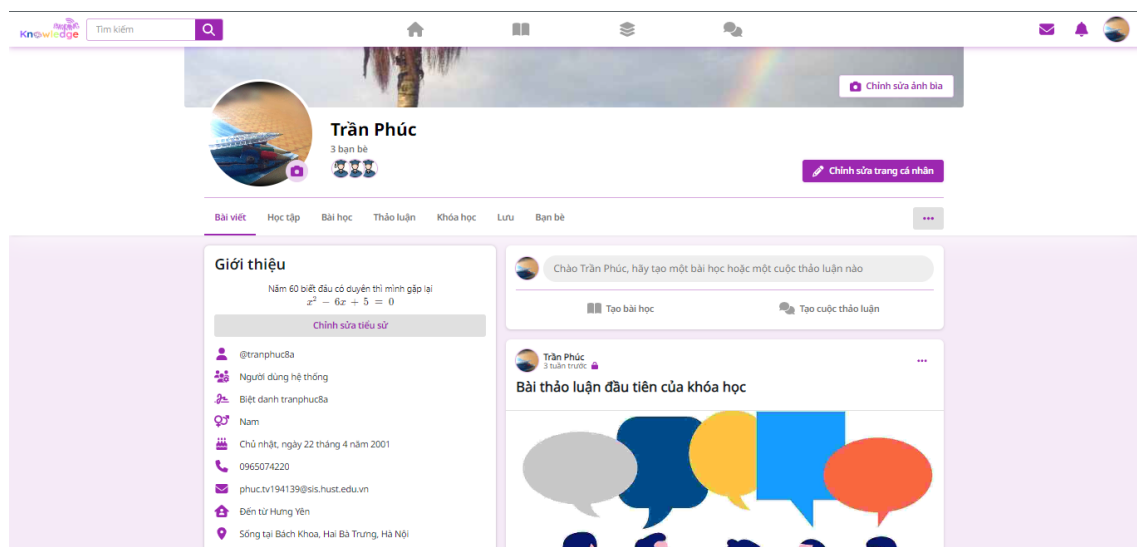
Hình 4.18 miêu tả giao diện xem chi tiết khóa học. Tại giao diện này, người dùng có thể xem các thông tin tổng quan của khóa học cũng như theo dõi các nội dung chính của khóa học thông qua thanh điều hướng ở giữa. Mặc định, trang đầu tiên của khóa học là trang hiển thị bài giới thiệu. Các nội dung khác mà người dùng có thể xem trong một khóa học bao gồm: danh sách bài giảng, danh sách bài thảo luận, danh sách thành viên, hay các yêu cầu hoặc lời mời tham gia khóa học.



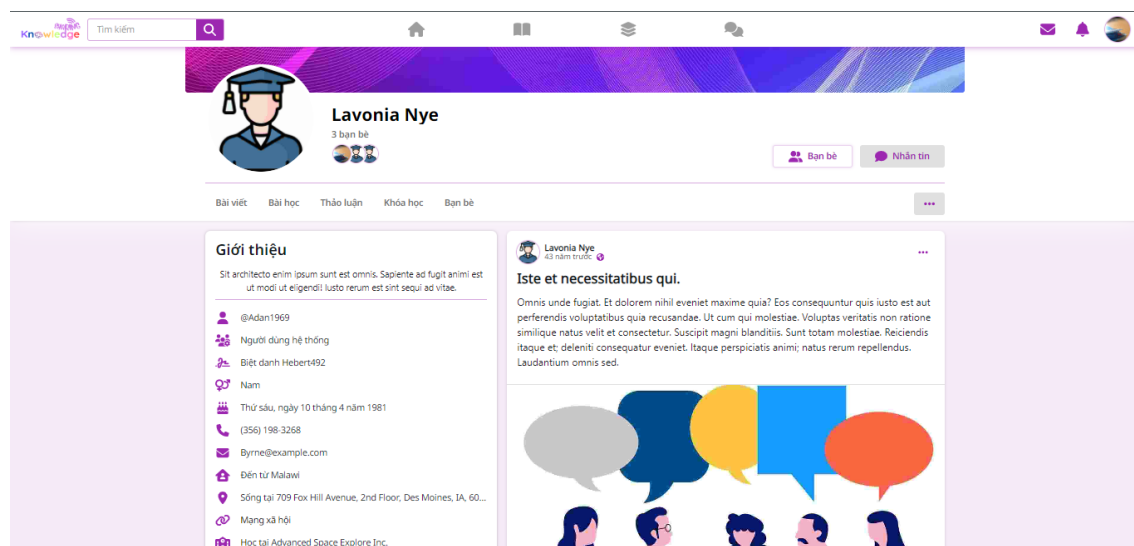
Hình 4.18 Giao diện xem chi tiết khóa học

d, Giao diện trang cá nhân

Hình 4.19 và Hình 4.20 mô tả hai giao diện xem trang cá nhân, trong đó Hình 4.19 là giao diện trang cá nhân của bản thân còn Hình 4.20 là giao diện trang cá nhân của người dùng khác. Mặc dù có một số điểm khác biệt, nhưng nhìn chung, người xem có thể quan sát được những thông tin cá nhân quan trọng của người dùng như tên, ảnh đại diện, ảnh bìa, quan hệ của người xem với người dùng, danh sách bạn bè, thông tin giới thiệu và bảng feed chứa những bài đăng mới nhất của người dùng. Ở mỗi bài đăng, có một nút xem chi tiết, khi nhấn vào, ứng dụng sẽ chuyển hướng sang giao diện xem chi tiết bài đăng (bài giảng hoặc khóa học).



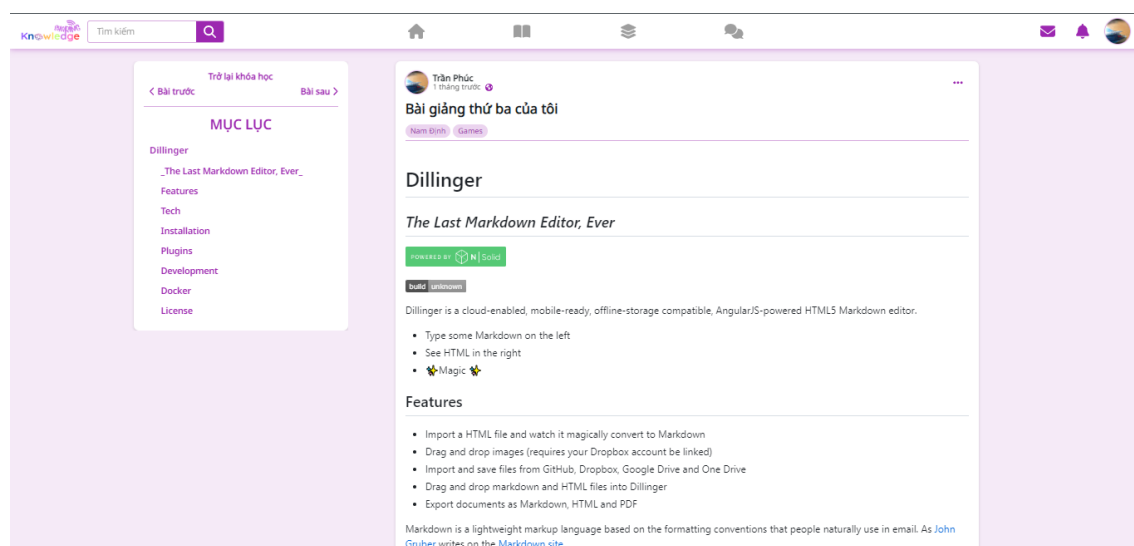
Hình 4.19 Giao diện xem trang cá nhân của bản thân



Hình 4.20 Giao diện xem trang cá nhân của người dùng khác

e, Giao diện xem chi tiết bài giảng

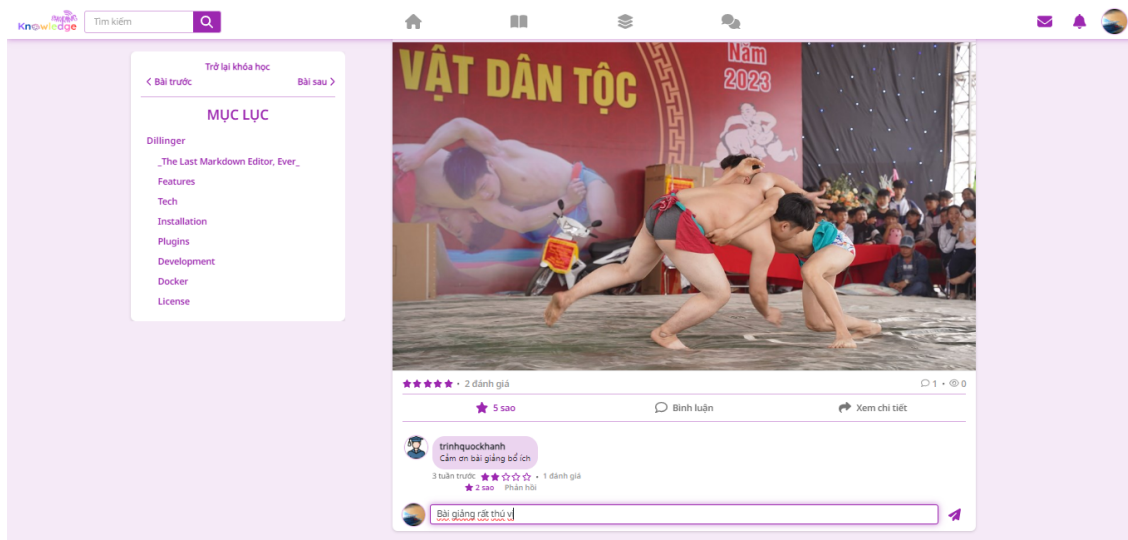
Hình 4.21 mô tả giao diện xem chi tiết bài giảng. Ở phía bên trái của giao diện là thẻ mục lục chứa các tiêu đề của bài giảng, mà khi soạn thảo, chủ bài giảng đã thêm vào. Nội dung chính của bài giảng được hiển thị ở phía bên phải. Các thông tin có thể quan sát được bao gồm thông tin chủ bài giảng, tiêu đề, danh sách các mục trong bài giảng và cuối cùng là nội dung chi tiết đã được soạn thảo bởi chủ nhân của bài giảng.



Hình 4.21 Giao diện xem chi tiết bài giảng

Hình 4.22 là giao diện khi người dùng xem đến cuối bài giảng. Hình ảnh thumbnail của bài giảng xuất hiện, báo hiệu rằng bài giảng đã kết thúc. Những thông tin tổng quan của bài giảng như số sao trung bình, tổng số người đã đánh giá và số bình luận cũng được hiển thị ở đây. Kế tiếp, người dùng có thể trực tiếp đánh giá bài

giảng bằng cách di chuột vào biểu tượng đánh giá và chọn số sao mà mình muốn. Phần cuối cùng là danh sách các bình luận của bài giảng. Trong khi xem những bình luận này, người dùng cũng có thể tự mình bình luận bằng cách nhấn nút "Bình luận", nhập nội dung và nhấn "Gửi". Mỗi bình luận cũng có thể được đánh giá bằng cách cho sao, giống như đánh giá bài giảng. Người dùng cũng có thể phản hồi trực tiếp một bình luận bằng cách nhấn vào nút "Phản hồi" bên dưới mỗi bình luận.



Hình 4.22 Giao diện xem bình luận và bình luận vào bài giảng

4.4 Kiểm thử

Trong quá trình phát triển ứng dụng web mạng xã hội chia sẻ kiến thức cho sinh viên Bách Khoa, kỹ thuật kiểm thử hộp đen đã được lựa chọn để đảm bảo chất lượng, tính ổn định và chính xác của các chức năng quan trọng. Kỹ thuật kiểm thử hộp đen [28], còn gọi là kiểm thử chức năng, tập trung vào các đầu vào và đầu ra của hệ thống mà không cần quan tâm đến cấu trúc bên trong của mã nguồn. Kiểm thử hộp đen giúp đánh giá chức năng của hệ thống thông qua việc kiểm tra các đầu vào và đầu ra dự kiến của từng chức năng cụ thể. Bằng cách mô phỏng các kịch bản sử dụng thực tế, có thể phát hiện các lỗi liên quan đến chức năng mà người dùng cuối có thể gặp phải.

Các chức năng được kiểm thử bao gồm: chức năng tạo mới khóa học, chức năng cập nhật thông tin cá nhân, và chức năng cập nhật danh sách bài giảng trong khóa học. Đầu tiên, chức năng tạo mới khóa học cho phép người dùng tạo một khóa học mới trên nền tảng. Các đầu vào như tên khóa học, mô tả, học phí, thời gian học và các thông tin khác cần thiết để tạo khóa học sẽ được kiểm thử để đảm bảo rằng khóa học được tạo thành công và hiển thị đúng trên giao diện người dùng. Tiếp theo, chức năng cập nhật thông tin cá nhân cho phép người dùng cập nhật các thông tin cá nhân của mình như tên, ảnh đại diện, ảnh bìa, địa chỉ email, số điện

thoại, ngày sinh, giới tính... Việc kiểm thử sẽ kiểm tra xem các thông tin có được cập nhật chính xác và lưu trữ thành công trong cơ sở dữ liệu hay không. Cuối cùng, chức năng cập nhật danh sách bài giảng trong khóa học cho phép người dùng thêm, sửa hoặc xóa các bài giảng trong một khóa học đã tồn tại. Quá trình kiểm thử sẽ đảm bảo rằng các bài giảng được cập nhật đúng và hiển thị chính xác trong danh sách bài giảng của khóa học. Sau đây là danh sách bảng kết quả các trường hợp kiểm thử.

STT	Testcase	Kịch bản	Kết quả kỳ vọng	Kết quả thực tế	Đánh giá
1	Truy cập trang chỉnh sửa khóa học của một khóa học không phải là chủ	1. Nhập url của trang cập nhật danh sách bài giảng cho một khóa học nhưng với id của một khóa học tồn tại nhưng không phải do chính người dùng làm chủ 2. Bấm OK	Thông báo người dùng không có quyền thực hiện hành động này	Thông báo người dùng không có quyền thực hiện hành động này	Đạt
2	Truy cập trang khóa học của một khóa học không tồn tại	1. Truy cập vào một trang bất kỳ của một khóa học tồn tại 2. Thay đổi id của url của trình duyệt bởi một id không tồn tại 3. Bấm OK	Thông báo khóa học không tồn tại	Thông báo khóa học không tồn tại	Đạt
3	Thực hiện khôi phục thay đổi khi chưa có sự thay đổi vị trí của bài giảng nào	1. Truy cập vào khóa học của bản thân, chọn trang danh sách bài giảng 2. Chọn cập nhật danh sách bài giảng 3. Chưa thực hiện bất cứ thay đổi gì, bấm ngay khôi phục thay đổi	Thông báo chưa có sự thay đổi gì	Thông báo chưa có sự thay đổi gì	Đạt
4	Thực hiện khôi phục thay đổi khi đã có sự thay đổi vị trí các bài giảng	1. Truy cập vào khóa học của bản thân, chọn trang danh sách bài giảng 2. Chọn cập nhật danh sách bài giảng 3. Thay đổi vị trí thứ tự của hai bài giảng bất kỳ trong danh sách bài giảng 4. Bấm khôi phục thay đổi	Danh sách các bài giảng được khôi phục về thứ tự ban đầu, thông báo thành công	Danh sách các bài giảng được khôi phục về thứ tự ban đầu, thông báo thành công	Đạt
5	Lưu lại thứ tự danh sách bài giảng	1. Truy cập vào khóa học của bản thân, chọn trang danh sách bài giảng 2. Chọn cập nhật danh sách bài giảng 3. Thay đổi vị trí thứ tự của hai bài giảng bất kỳ trong danh sách bài giảng 4. Bấm lưu thay đổi 5. Bấm khôi phục để kiểm tra lại	Thông báo thay đổi thứ tự bài giảng thành công, khi bấm khôi phục thì thông báo không có sự thay đổi nào	Thông báo thay đổi thứ tự bài giảng thành công, khi bấm khôi phục thì thông báo không có sự thay đổi nào	Đạt
6	Xóa một bài giảng khỏi khóa học	1. Truy cập vào khóa học của bản thân, chọn trang danh sách bài giảng 2. Chọn cập nhật danh sách bài giảng 3. Bấm vào biểu tượng thùng rác ở một bài giảng muốn xóa và xác nhận trong hộp thoại 4. Bấm khôi phục thay đổi để kiểm tra kết quả xóa bài giảng	Thông báo xóa bài giảng thành công, khi bấm khôi phục thì thông báo không có sự thay đổi nào	Thông báo xóa bài giảng thành công, khi bấm khôi phục thì thông báo không có sự thay đổi nào	Đạt
7	Thêm một bài giảng vào khóa học	1. Truy cập vào khóa học của bản thân, chọn trang danh sách bài giảng 2. Chọn cập nhật danh sách bài giảng 3. Bấm vào nút thêm bài giảng, lựa chọn bài giảng trong hộp thoại 4. Bấm OK	Thông báo thêm bài giảng vào khóa học thành công, đóng hộp thoại và bài giảng vừa được thêm xuất hiện ở cuối của danh sách bài giảng ban đầu	Thông báo thêm bài giảng vào khóa học thành công, đóng hộp thoại và bài giảng vừa được thêm xuất hiện ở cuối của danh sách bài giảng ban đầu	Đạt

Bảng 4.17 Kết quả kiểm thử chức năng cập nhật danh sách bài giảng trong khóa học

STT	Testcase	Kịch bản	Kết quả kỳ vọng	Kết quả thực tế	Đánh giá
1	Truy cập trang tạo khóa học khi chưa đăng nhập	1. Đăng xuất khỏi hệ thống nếu đang ở trạng thái đã đăng nhập 2. Nhập liên kết của trang tạo mới khóa học trên địa chỉ của trình duyệt 3. Bấm enter	Tự động chuyển hướng sang trang đăng nhập	Chuyển hướng sang trang đăng nhập	Đạt
2	Đề trống tiêu đề khóa học	1. Bấm tạo mới khóa học để chuyển hướng sang trang tạo khóa học 2. Điền đầy đủ và hợp lệ các trường thông tin 3. Bỏ trống trường tiêu đề khóa học 4. Bấm Tạo mới khóa học	Báo lỗi tiêu đề khóa học không được trống và focus vào khung nhập tiêu đề khóa học	Báo lỗi tiêu đề khóa học không được trống và focus vào khung nhập tiêu đề khóa học	Đạt
3	Đề trống phần mô tả khóa học	1. Bấm tạo mới khóa học để chuyển hướng sang trang tạo khóa học 2. Điền đầy đủ và hợp lệ các trường thông tin 3. Bỏ trống trường mô tả khóa học 4. Bấm Tạo mới khóa học	Báo lỗi nội dung mô tả của khóa học không được trống và focus vào khung nhập mô tả khóa học	Báo lỗi nội dung mô tả của khóa học không được trống và focus vào khung nhập mô tả khóa học	Đạt
4	Đề trống nội dung bài giới thiệu của khóa học	1. Bấm tạo mới khóa học để chuyển hướng sang trang tạo khóa học 2. Điền đầy đủ và hợp lệ các trường thông tin 3. Bỏ trống nội dung trong trình soạn thảo bài giới thiệu của khóa học 4. Bấm Tạo mới khóa học	Báo lỗi nội dung bài giới thiệu của khóa học không được trống và focus vào trình soạn thảo	Báo lỗi nội dung bài giới thiệu của khóa học không được trống và focus vào trình soạn thảo	Đạt
5	Đề trống danh mục khóa học	1. Bấm tạo mới khóa học để chuyển hướng sang trang tạo khóa học 2. Điền đầy đủ và hợp lệ các trường thông tin 3. Xóa tất cả danh mục kiến thức 4. Bấm Tạo mới khóa học	Báo lỗi số lượng danh mục kiến thức của khóa học phải từ 2 đến 5 loại khác nhau và focus vào khung nhập danh mục	Báo lỗi số lượng danh mục kiến thức của khóa học phải từ 2 đến 5 loại khác nhau và focus vào khung nhập danh mục	Đạt
6	Nhập số lượng danh mục lớn hơn 5 loại	1. Bấm tạo mới khóa học để chuyển hướng sang trang tạo khóa học 2. Điền đầy đủ và hợp lệ các trường thông tin 3. Thêm 6 danh mục kiến thức khác nhau 4. Bấm Tạo mới khóa học	Báo lỗi số lượng danh mục kiến thức của khóa học phải từ 2 đến 5 loại khác nhau và focus vào khung nhập danh mục	Báo lỗi số lượng danh mục kiến thức của khóa học phải từ 2 đến 5 loại khác nhau và focus vào khung nhập danh mục	Đạt
7	Đề trống thời gian ước lượng khóa học	1. Bấm tạo mới khóa học để chuyển hướng sang trang tạo khóa học 2. Điền đầy đủ và hợp lệ các trường thông tin 3. Bỏ trống thời gian ước lượng 4. Bấm Tạo mới khóa học	Báo lỗi thời gian học ước lượng của khóa học không được trống và focus vào khung nhập thời gian học ước lượng	Báo lỗi thời gian học ước lượng của khóa học không được trống và focus vào khung nhập thời gian học ước lượng	Đạt
8	Các thông tin cho khóa học là hợp lệ	1. Bấm tạo mới khóa học để chuyển hướng sang trang tạo khóa học 2. Điền đầy đủ và hợp lệ các trường thông tin 3. Bấm Tạo mới khóa học	Thực hiện tạo mới khóa học, thông báo tạo khóa học thành công và chuyển hướng người dùng sang trang xem khóa học vừa được tạo	Thực hiện tạo mới khóa học, thông báo tạo khóa học thành công và chuyển hướng người dùng sang trang xem khóa học vừa được tạo	Đạt

Bảng 4.18 Kết quả kiểm thử chức năng tạo mới khóa học

STT	Testcase	Kịch bản	Kết quả kỳ vọng	Kết quả thực tế	Đánh giá
1	Truy cập trang cá nhân của người dùng không tồn tại	1. Truy cập vào trang cá nhân 2. Bấm nút chỉnh sửa thông tin cá nhân 3. Thay đổi username trên thanh url tới một người dùng không tồn tại 4. Bấm enter	Báo lỗi người dùng không tồn tại	Báo lỗi người dùng không tồn tại	Đạt
2	Truy cập trang cá nhân khi chưa đăng nhập	1. Đăng xuất khỏi hệ thống nếu đang ở trạng thái đã đăng nhập 2. Nhập liên kết của trang cá nhân của người dùng trên địa chỉ của trình duyệt 3. Bấm enter	Hiện thị popup yêu cầu người dùng đăng nhập để thực hiện được chức năng này	Hiện thị popup yêu cầu người dùng đăng nhập để thực hiện được chức năng này	Đạt
3	Cập nhật ảnh đại diện	1. Truy cập trang cá nhân 2. Bấm vào biểu tượng máy ảnh ở góc phải phía dưới ảnh đại diện của người dùng 3. Chọn ảnh trong popup 4. Bấm OK	Cập nhật ảnh đại diện mới và thông báo cập nhật ảnh đại diện thành công	Cập nhật ảnh đại diện mới và thông báo cập nhật ảnh đại diện thành công	Đạt
4	Cập nhật ảnh bìa	1. Truy cập trang cá nhân 2. Bấm vào nút thay đổi ảnh bìa ở góc phải phía dưới ảnh bìa của người dùng 3. Chọn ảnh trong popup 4. Bấm OK	Cập nhật ảnh bìa mới cho người dùng và thông báo thay đổi ảnh bìa thành công	Cập nhật ảnh bìa mới cho người dùng và thông báo thay đổi ảnh bìa thành công	Đạt
5	Cập nhật tên hiển thị, để trống tên	1. Truy cập trang cá nhân 2. Bấm vào nút cập nhật thông tin cá nhân 3. Trong trang thông tin tổng quan, bấm chỉnh sửa tên hiển thị 4. Để trống trường tên hiển thị trong popup 5. Nhấn OK	Báo lỗi tên hiển thị không được rỗng, focus vào trường nhập tên hiển thị	Báo lỗi tên hiển thị không được rỗng, focus vào trường nhập tên hiển thị	Đạt
6	Cập nhật tên hiển thị	1. Truy cập trang cá nhân 2. Bấm vào nút cập nhật thông tin cá nhân 3. Trong trang thông tin tổng quan, bấm chỉnh sửa tên hiển thị 4. Nhập một cái tên hợp lệ 5. Nhấn OK	Cập nhật tên hiển thị cho người dùng, thông báo thành công	Cập nhật tên hiển thị cho người dùng, thông báo thành công	Đạt
7	Thêm, sửa, xóa tiểu sử	1. Truy cập trang cá nhân 2. Tại thẻ giới thiệu người dùng, thực hiện các chức năng thêm, sửa xóa tiểu sử	Cập nhật tiểu sử đúng theo yêu cầu	Cập nhật tiểu sử đúng theo yêu cầu	Đạt
8	Nhập ngày sinh lớn hơn ngày hiện tại	1. Truy cập trang cá nhân 2. Bấm vào nút cập nhật thông tin cá nhân 3. Nhập đầy đủ và hợp lệ các thông tin 4. Chọn lại một ngày sinh lớn hơn ngày hiện tại, ví dụ ngày 22/04/2099 5. Bấm Lưu thay đổi	Báo lỗi ngày sinh không được lớn hơn ngày hiện tại và focus vào khung chọn ngày sinh	Báo lỗi ngày sinh không được lớn hơn ngày hiện tại và focus vào khung chọn ngày sinh	Đạt
9	Nhập trường số điện thoại không đúng định dạng	1. Truy cập trang cá nhân 2. Bấm vào nút cập nhật thông tin cá nhân 3. Nhập đầy đủ và hợp lệ các thông tin 4. Nhập số điện thoại không hợp lệ, ví dụ "aaaaaaaa" 5. Bấm Lưu thay đổi	Báo lỗi số điện thoại không đúng định dạng và focus vào khung nhập số điện thoại	Báo lỗi số điện thoại không đúng định dạng và focus vào khung nhập số điện thoại	Đạt

Bảng 4.19 Kết quả kiểm thử chức năng cập nhật thông tin cá nhân (còn nữa)

10	Nhập trường email liên hệ không đúng định dạng của email	1. Truy cập trang cá nhân 2. Bấm vào nút cập nhật thông tin cá nhân 3. Nhập đầy đủ và hợp lệ các thông tin 4. Nhập email không hợp lệ, ví dụ "abc@@gmail@com" 5. Bấm Lưu thay đổi	Báo lỗi email không đúng định dạng và focus vào khung nhập email liên hệ	Báo lỗi email không đúng định dạng và focus vào khung nhập email liên hệ	Đạt
11	Nhập trường liên kết mạng xã hội không đúng định dạng url	1. Truy cập trang cá nhân 2. Bấm vào nút cập nhật thông tin cá nhân 3. Nhập đầy đủ và hợp lệ các thông tin 4. Thay đổi url không hợp lệ cho trường liên kết xã hội, ví dụ giá trị "sptth://a.b.c.d" 5. Bấm Lưu thay đổi	Báo lỗi địa chỉ url không đúng định dạng và focus vào khung nhập liên kết xã hội	Báo lỗi địa chỉ url không đúng định dạng và focus vào khung nhập liên kết xã hội	Đạt
12	Nhập toàn bộ các trường thông tin đều hợp lệ	1. Truy cập trang cá nhân 2. Bấm vào nút cập nhật thông tin cá nhân 3. Nhập đầy đủ và hợp lệ các thông tin 4. Bấm Lưu thay đổi	Cập nhật thông tin người dùng và thông báo thành công	Cập nhật thông tin người dùng và thông báo thành công	Đạt

Bảng 4.20 Kết quả kiểm thử chức năng cập nhật thông tin cá nhân (tiếp)

Các bảng từ Bảng **Bảng 4.17** đến **Bảng 4.20** đã trình bày kết quả kiểm thử hộp đen của ba chức năng là Tạo mới khóa học, Cập nhật thông tin cá nhân và Cập nhật danh sách bài giảng trong khóa học, với tổng số 27 testcase. Số testcase cho kết quả Đạt là 27/27 testcase, chiếm tỉ lệ 100%. Điều này cho thấy, trong các kịch bản kiểm thử được thiết kế, hệ thống đều xử lý, phản hồi và cho kết quả phù hợp, chính xác theo yêu cầu. Không có trường hợp nào phát sinh lỗi hoặc xử lý không đúng như mong đợi, điều này minh chứng cho sự ổn định và đáng tin cậy của hệ thống đối với các chức năng đã kiểm thử. Kết quả kiểm thử thành công 100% cũng chứng tỏ rằng các kỹ thuật kiểm thử hộp đen được áp dụng đã giúp xác định và kiểm tra toàn diện các tình huống có thể xảy ra, đảm bảo hệ thống hoạt động đúng đắn và đáp ứng tốt các yêu cầu đã đặt ra.

4.5 Triển khai

Ứng dụng mạng xã hội chia sẻ kiến thức cho sinh viên Bách Khoa đã được triển khai trên môi trường web thực tế. Ba hệ thống frontend, backend và database được triển khai lên ba môi trường máy chủ hỗ trợ khác nhau. Trong đó, ứng dụng frontend được triển khai trên nền tảng Vercel¹, ứng dụng backend được triển khai trên nền tảng Somee² và cơ sở dữ liệu của hệ thống được triển khai trên nền tảng Db4free³. Địa chỉ ứng dụng web sau khi triển khai là knowledge-sharing-delta.vercel.app. Cấu hình ứng dụng frontend trên Vercel thực hiện qua biến môi trường .env còn cấu hình ứng dụng backend trên Somee được lưu trữ trong tệp appsetting.json.

Sau khi triển khai, ĐATN đã thực hiện thử nghiệm ứng dụng bằng cách tạo kịch

¹Vercel: vercel.com

²Somee: somee.com

³Db4free: db4free.net

bản và đo thông số phản hồi của ứng dụng thông qua công cụ JMeter⁴. JMeter là một công cụ mã nguồn mở phổ biến được sử dụng để thực hiện kiểm thử hiệu năng và đo lường hiệu suất của các dịch vụ web. JMeter cho phép người dùng mô phỏng nhiều yêu cầu gửi tới máy chủ, ứng dụng web hoặc dịch vụ để kiểm tra hiệu năng, độ bền và ứng xử dưới áp lực lớn. ĐATN đã sử dụng JMeter để tạo kịch bản thử nghiệm ứng dụng với 20 người dùng truy cập cùng một lúc để thực hiện hai tác vụ là xem trang cá nhân của cùng một người dùng và xem chi tiết một bài giảng. Kịch bản được thực hiện lặp lại 5 lần với tổng số 100 mẫu cho mỗi tác vụ rồi các kết quả được lấy trung bình.

Kết quả đo hiệu năng ứng dụng khi 20 người dùng cùng lúc thực hiện chức năng xem trang cá nhân của một người dùng, bao gồm các gói tin lấy về giao diện, lấy về thông tin chi tiết của người dùng, danh sách bạn bè, quan hệ người dùng và top các bài đăng mới nhất cùng top các bình luận của những bài đăng ấy, được thể hiện dưới **Bảng 4.21**.

Gói tin	#mẫu	Thời gian trung bình	Thời gian nhỏ nhất	Thời gian lớn nhất	Tỉ lệ % gói tin lỗi
Get UI	100	99	59	260	0.0
Get user's info	100	1737	913	3836	0.0
Get top friends	100	1441	1147	4039	0.0
Get user relation	100	1028	908	2146	0.0
Get top posts	100	2171	1845	2955	0.0
1st post's comments	100	1508	1265	2283	0.0
2nd post's comments	100	1450	1253	2092	0.0
Trung bình	100	1348	1056	2516	0.0

Bảng 4.21: Kết quả test hiệu năng của chức năng xem trang cá nhân (thời gian: ms)

Kết quả đo hiệu năng ứng dụng khi 20 người dùng cùng lúc thực hiện chức năng xem chi tiết bài giảng, bao gồm các gói tin lấy về giao diện, lấy về thông tin chi tiết của bài giảng, và danh sách bình luận của bài giảng, được thể hiện dưới **Bảng 4.22**

Gói tin	#mẫu	Thời gian trung bình	Thời gian nhỏ nhất	Thời gian lớn nhất	Tỉ lệ % gói tin lỗi
Get UI	100	88	57	244	0.0
Get lesson's detail	100	1870	1616	2352	0.0
Get top comments	100	1417	1264	1708	0.0
Trung bình	100	1125	979	1435	0.0

Bảng 4.22: Kết quả test hiệu năng của chức năng xem chi tiết bài giảng (thời gian: ms)

⁴JMeter: jmeter.apache.org

Qua việc đo hiệu năng của ứng dụng sử dụng công cụ JMeter trên 2 tính năng xem những thông tin phức tạp như trang cá nhân và nội dung chi tiết một bài bài giảng, có thể thấy ứng dụng phản ứng khá tích cực với thời gian trung bình là từ 1 đến 2 giây, nhanh nhất là các gói tin lấy về giao diện và chậm nhất là các gói tin lấy về danh sách bài đăng. Ứng dụng web làm việc tốt khi nhiều người dùng cùng truy cập đồng thời và đảm bảo tốc độ, hiệu năng và trải nghiệm người dùng.

Như vậy, trong chương bốn với khối lượng nội dung khá lớn, ĐATN đã trình bày một cách chi tiết và cụ thể về quá trình phát triển và triển khai ứng dụng web mạng xã hội chia sẻ kiến thức cho sinh viên Bách Khoa. Đầu tiên, kiến trúc tổng quan của ứng dụng được thiết kế qua mô hình kiến trúc đa tầng và đã được áp dụng cụ thể vào xây dựng ứng dụng. Tiếp theo, ĐATN đã thiết kế chi tiết các nội dung quan trọng, bao gồm các bản phác thảo giao diện, sơ đồ chi tiết cho một số lớp chính, biểu đồ trình tự cho chức năng tạo mới khóa học, các biểu đồ thực thể liên kết và các bảng đặc tả cơ sở dữ liệu của hệ thống. Ở các phần sau của chương, ĐATN đã trình bày lần lượt các bước xây dựng, kiểm thử và triển khai hệ thống lên môi trường web thực tế. Sản phẩm cuối cùng đã được triển khai theo yêu cầu đề ra, vượt qua các bài kiểm thử và cho hiệu năng tốt với công cụ JMeter. Trong quá trình thực hiện và triển khai ứng dụng, ĐATN đã gặp không ít khó khăn và tốn nhiều công sức để giải quyết các vấn đề phức tạp. Trong chương tiếp theo, ĐATN sẽ trình bày những giải pháp và đóng góp nổi bật đã thực hiện được để vượt qua những thách thức này.

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Trong các chương trước, ĐATN đã trình bày toàn bộ quy trình phân tích và thiết kế hệ thống ứng dụng web mạng xã hội chia sẻ kiến thức cho sinh viên Bách Khoa. Đi từ vấn đề thực tiễn là nhu cầu học tập và trao đổi kiến thức giữa các sinh viên rồi tới những giải pháp được đưa ra và cụ thể hóa bằng những phân tích yêu cầu chức năng, phi chức năng, các giải pháp công nghệ và những thiết kế sơ bộ, thiết kế chi tiết của hệ thống. Cuối cùng, một sản phẩm là ứng dụng web Knowledge Sharing đã được cài đặt, kiểm thử và triển khai trên môi trường thực tế. Ứng dụng là thành quả của một nỗ lực dài hơi, nghiêm túc của tác giả và ứng dụng cũng đã giải quyết nhiều bài toán, vấn đề phức tạp mà tác giả đã gặp phải trong quá trình thực hiện đồ án. Trong chương này, ĐATN sẽ trình bày cụ thể những vấn đề và giải pháp đó cũng như các đóng góp nổi bật khác mà ĐATN đạt được.

5.1 Bảo mật dữ liệu người dùng và hạn chế tác động của các cuộc tấn công mạng

5.1.1 Vấn đề

Trong quá trình phát triển ứng dụng web mạng xã hội chia sẻ kiến thức cho sinh viên Bách Khoa, bảo mật dữ liệu người dùng và bảo vệ hệ thống khỏi các cuộc tấn công mạng là những thách thức hàng đầu mà ĐATN gặp phải. Các vấn đề bảo mật không chỉ đơn thuần là đảm bảo rằng thông tin nhạy cảm của người dùng được bảo vệ, mà còn bao gồm việc bảo vệ hệ thống khỏi các cuộc tấn công mạng ngày càng phức tạp và nguy hiểm.

Một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với bảo mật dữ liệu là việc lộ thông tin đăng nhập của người dùng, đặc biệt là mật khẩu đăng nhập. Nếu mật khẩu và thông tin cá nhân bị truy cập trái phép, kẻ tấn công có thể sử dụng thông tin này để thực hiện các hành vi xấu, gây hại đến người dùng và hệ thống. Hơn nữa, việc lộ thông tin đăng nhập có thể dẫn đến các cuộc tấn công lừa đảo (phishing), trong đó kẻ tấn công giả mạo để thu thập thêm thông tin nhạy cảm từ người dùng. Việc lưu trữ thông tin đăng nhập cũng đặt ra nhiều thách thức về bảo mật. Nếu dữ liệu không được mã hóa hoặc bảo vệ đúng cách, kẻ tấn công có thể dễ dàng truy cập và sử dụng thông tin này cho các mục đích xấu.

Các cuộc tấn công brute force nhằm dò mật khẩu là một mối đe dọa nghiêm trọng khác. Trong các cuộc tấn công này, kẻ tấn công cố gắng đăng nhập vào hệ thống bằng cách thử nhiều mật khẩu khác nhau cho đến khi tìm ra mật khẩu đúng. Nếu hệ thống không có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, như giới hạn số lần đăng nhập sai hoặc sử dụng CAPTCHA, kẻ tấn công có thể dễ dàng đăng nhập vào

tài khoản và đánh cắp thông tin người dùng.

Một vấn đề khác là đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của phiên làm việc (session). Kẻ tấn công có thể giả mạo phiên làm việc của người dùng hợp lệ (session hijacking) hoặc đánh cắp token xác thực để truy cập vào hệ thống. Điều này đặc biệt nguy hiểm vì kẻ tấn công có thể thực hiện các hành động trái phép dưới danh nghĩa của người dùng hợp lệ mà không cần biết mật khẩu của họ.

Ngoài ra, hệ thống cũng phải đối mặt với các cuộc tấn công từ robot, nơi kẻ tấn công sử dụng các chương trình tự động để tải lên một lượng lớn dữ liệu hoặc spam, gây nghẽn mạng và làm giảm hiệu suất của hệ thống. Các cuộc tấn công này không chỉ làm phiền người dùng mà còn có thể dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống nếu không được xử lý kịp thời.

Tóm lại, để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng và bảo vệ hệ thống khỏi các cuộc tấn công mạng, cần phải áp dụng một loạt các biện pháp bảo mật hiệu quả. Những biện pháp này không chỉ giúp bảo vệ thông tin nhạy cảm của người dùng mà còn giúp hệ thống duy trì hoạt động ổn định và đáng tin cậy trong môi trường mạng ngày càng phức tạp và nhiều rủi ro.

5.1.2 Các giải pháp và các kết quả đạt được

Để hạn chế tối đa những tác động xấu của những cuộc tấn công mạng, ĐATN đã triển khai nhiều biện pháp để phòng ngừa trước những kịch bản nguy hiểm có thể xảy ra. Dưới đây là một số giải pháp đã được thực hiện.

a, Mã hóa mật khẩu người dùng

Thông tin tài khoản và mật khẩu của người dùng được lưu trong cơ sở dữ liệu của ứng dụng. Để đảm bảo tính riêng tư và an toàn của tài khoản người dùng, mật khẩu lưu trong cơ sở dữ liệu dưới dạng chuỗi ký tự mã hóa sau khi băm mật khẩu chứ không lưu dạng văn bản thô (plain text) của mật khẩu. Dựa vào những tính chất quan trọng của hàm băm [29], nếu như kẻ tấn công có thể tấn công vào cơ sở dữ liệu và đọc được trường mật khẩu thì cũng chỉ nhận được chuỗi mã hóa của mật khẩu và sẽ rất khó khăn để truy ngược lại mật khẩu gốc ban đầu. Nhưng riêng chỉ việc tấn công vào cơ sở dữ liệu thôi cũng đã là khó khăn rồi, vì hệ thống đã sử dụng entity framework do ASP.NET cung cấp có khả năng hạn chế tối đa các cuộc tấn công SQL injection [30] nhằm vào cơ sở dữ liệu.

Quay trở lại vấn đề băm mật khẩu, hàm băm được ĐATN lựa chọn là hàm BCrypt và chuỗi mật khẩu trước khi băm là sự ghép nối của ba thông tin: tên tài khoản, mật khẩu và một khóa bí mật của hệ thống. BCrypt [31] là một thuật toán băm mật khẩu được ưa chuộng trong các ứng dụng web nhờ vào tính an toàn và độ

tin cậy cao. Đặc điểm nổi bật của BCrypt là khả năng tăng cường bảo mật thông qua việc sử dụng salt tự động và số lượng vòng lặp lớn, giúp ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công brute force và rainbow table. Dưới đây là công thức băm mật khẩu được sử dụng trong ĐATN.

$$\text{HashPassword} = \text{BCrypt}(\text{username} + \text{password} + \text{secretKey}) \quad (\text{Công thức 5.1})$$

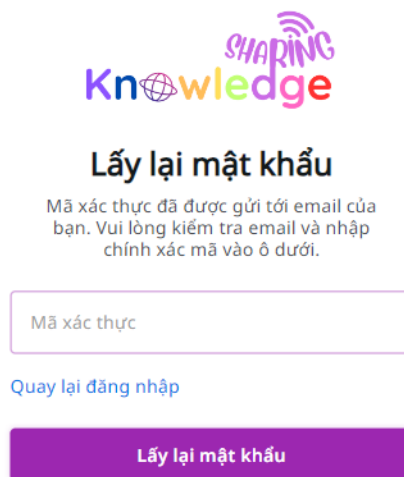
Công thức 5.1 cho thấy, để tấn công được mật khẩu người dùng, kẻ tấn công cần phải thực hiện được đồng thời các công việc là (i) tấn công vào cơ sở dữ liệu để lấy được username và hashPassword, (ii) tấn công và đánh cắp được secretKey của hệ thống, (iii) thực hiện duyệt trâu brute force hàm BCrypt để dò ra mật khẩu ban đầu. Các công việc này thực sự rất khó khăn và gần như không thể thực hiện được vì hàm BCrypt đã được thiết kế đủ phức tạp để tránh bị tấn công brute force. Điều này đã đảm bảo rằng mật khẩu người dùng được bảo vệ an toàn. **Công thức 5.1** cũng cho thấy mỗi người dùng có một chuỗi băm mật khẩu duy nhất và phân biệt với những người dùng khác cho dù có đặt trùng mật khẩu (vì tên tài khoản người dùng là phân biệt), hơn nữa hàm BCrypt còn tự động thêm salt riêng cho mỗi mật khẩu. Nhờ vào giải pháp này, có thể thấy mật khẩu của người dùng gần như chỉ có duy nhất người dùng đặt ra, sở hữu và không một ai khác có thể biết được, kể cả quản trị viên hệ thống.

b, Sử dụng Captcha hạn chế đăng nhập sai quá nhiều lần



Hình 5.1 Giao diện yêu cầu nhập mã Captcha trước khi đăng nhập

Một vấn đề khác của việc tấn công mật khẩu là kẻ tấn công dùng mã độc hoặc robot để gửi hàng loạt những yêu cầu tới API đăng nhập với những mật khẩu khác nhau để dò tìm ra mật khẩu đúng, hoặc ngẫu nhiên đăng nhập được vào hệ thống. Để tạo thêm một lớp lá chắn ở chức năng đăng nhập, ĐATN đã triển khai thêm cơ chế yêu cầu nhập mã captcha [32] thử thách người dùng trước mỗi lần đăng nhập nếu người dùng đăng nhập sai quá 5 lần liên tiếp như giao diện **Hình 5.1**. Kể từ lần đăng nhập thứ 6, người dùng cần phải xem hình ảnh và điền mã captcha trong hình ảnh trước rồi mới có thể đăng nhập. Mã captcha được sử dụng trong ĐATN là một đoạn mã sinh ngẫu nhiên gồm 6 chữ số được nhúng vào trong hình ảnh định dạng base64 gửi về từ backend và chỉ có người dùng thật sự mới có thể nhìn và đọc ra được mã captcha này. Giải pháp này làm chậm đi quá trình dò tìm ra mật khẩu của người dùng và hạn chế sự tấn công bằng mã độc hay robot.



Hình 5.2 Chức năng lấy lại mật khẩu

Ngoài ra, trong trường hợp chẳng may kẻ tấn công lấy được tài khoản của người dùng và thực hiện đổi mật khẩu thì người dùng cũng được cung cấp cơ chế lấy lại mật khẩu qua email đã đăng ký tài khoản như giao diện **Hình 5.2**. Một mã xác minh sẽ được gửi tới email và người dùng chỉ cần nhập đúng mã xác minh là có thể đổi được mật khẩu mới cho tài khoản của mình.

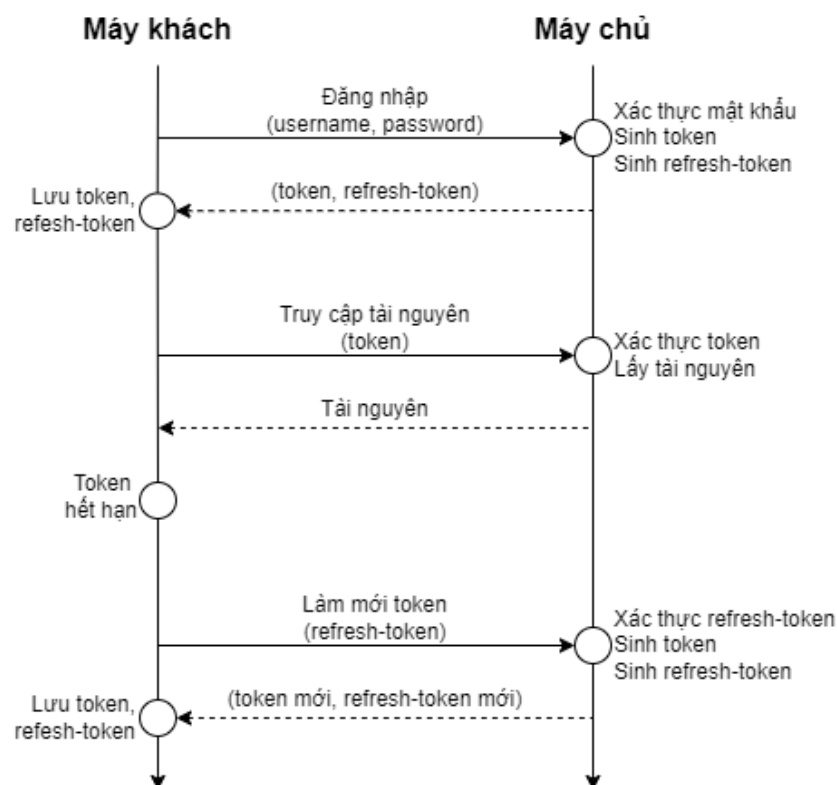
c, Xác thực người dùng bằng JWT (JSON Web Token)

Trong một phiên đăng nhập sử dụng hệ thống, ở mỗi API truy xuất tài nguyên, người dùng cần cung cấp chứng chỉ để chứng minh mình có đủ quyền truy cập tài nguyên cần lấy, quá trình này được gọi là xác thực người dùng. Vấn đề thiết kế chứng chỉ [33] là một bài toán quan trọng.

Giải pháp ban đầu là có thể dùng chính tên tài khoản và mật khẩu làm chứng chỉ. Tuy nhiên, giải pháp này thực sự mắc phải một nhược điểm lớn là không an

toàn và rất dễ bị đánh cắp mật khẩu. Mật khẩu người dùng là một thông tin rất nhạy cảm cần được bảo mật tối đa, còn chứng chỉ thì lại như một tấm vé được mang đi mọi nơi và rất dễ bị mất, lộ và bị đánh cắp. Vì vậy cần một giải pháp thiết kế chứng chỉ khác mà không nên dùng những thông tin nhạy cảm này.

Ở những phương pháp truyền thống, session id là một đoạn mã ngẫu nhiên được máy chủ sinh ra và cấp cho người dùng tại đầu mỗi phiên đăng nhập như một chứng chỉ và sau này mỗi khi truy cập tài nguyên, người dùng chỉ cần đính kèm theo session id là được. Giải pháp này đã giải quyết được vấn đề không dùng thông tin nhạy cảm làm chứng chỉ, nhưng lại yêu cầu trạng thái stateful ở máy chủ, có nghĩa là máy chủ cần lưu trữ lại toàn bộ session id để ánh xạ từ session id tới người dùng tương ứng. Điều này là không tốt khi số lượng người dùng lớn và máy chủ cần tốn một dung lượng bộ nhớ để lưu trữ khối lượng session id này.



Hình 5.3 Cơ chế xác thực người dùng sử dụng JWT được áp dụng

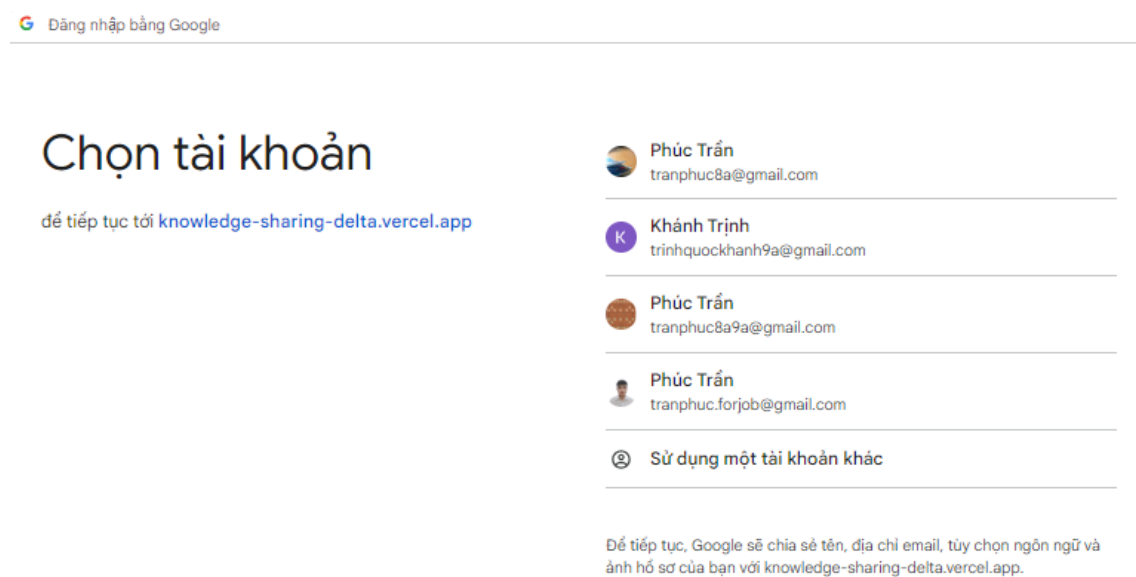
Giải pháp hiện đại hơn được áp dụng vào ĐATN là sử dụng cơ chế JSON Web Token [34] (JWT) như **Hình 5.3**. JWT có cơ chế làm việc gần tương tự phương pháp dùng session id, đó là máy chủ sẽ cấp cho máy khách một đoạn mã token làm chứng chỉ, nhưng JWT khác với phương pháp truyền thống ở chỗ là JWT không lưu lại token ở máy chủ, thực hiện đúng theo cơ chế stateless của giao thức HTTP và Restful API. Token mà máy chủ cung cấp sẽ được máy khách tự thực hiện cơ chế lưu và sẽ gửi kèm với gói tin trong mỗi yêu cầu API sau này. Sử dụng hệ thống

khóa đối xứng [35], JWT sinh token bằng cách mã hóa thông tin người dùng và xác minh người dùng bằng cách giải mã token mà người dùng cung cấp.

Như đã nói, chứng chỉ token rất dễ bị lộ và đánh cắp, để hạn chế hậu quả của việc bị đánh cắp token, DATN thiết kế sử dụng JWT với token có thời hạn ngắn là 1 giờ, có nghĩa là mỗi token sau khi được cấp 1 giờ sẽ bị hết hạn và không thể truy cập được tài nguyên nữa. Để thực hiện được cơ chế này, DATN cung cấp thêm cơ chế làm mới token giúp người dùng tạo token mới mỗi khi token cũ hết hạn. Cơ chế làm mới token cũng tương tự với cơ chế xác thực, người dùng cũng được cấp một chứng chỉ đặc biệt khác gọi là refresh-token. Khi chứng chỉ token hết hạn, người dùng sử dụng chứng chỉ refresh-token để tạo và nhận về cặp chứng chỉ token và refresh-token mới. So với chứng chỉ token thì chứng chỉ refresh-token là an toàn hơn và khó bị đánh cắp hơn do chỉ được sử dụng 1 lần, vì thế thời hạn của chứng chỉ refresh-token được cấp lâu hơn, DATN sử dụng thời hạn là 1 tuần cho chứng chỉ refresh-token.

d, Cung cấp cơ chế đăng nhập và đăng ký bằng tài khoản Google

DATN tích hợp cơ chế đăng nhập và đăng ký bằng tài khoản Google vào hệ thống thông qua dịch vụ OAuth2 [36] mà Google cung cấp. Việc tích hợp dịch vụ OAuth2 mang lại nhiều lợi ích đáng kể. Thứ nhất, nó cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách giảm thiểu các bước đăng ký và đăng nhập phức tạp. Thứ hai, tích hợp OAuth2 cũng tăng cường tính bảo mật, vì Google đã có sẵn các biện pháp bảo mật mạnh mẽ như xác thực hai yếu tố (2FA) hay theo dõi các hoạt động đăng nhập bất thường.



Hình 5.4 Giao diện đăng nhập bằng tài khoản Google

Tích hợp OAuth2 giúp cải thiện trải nghiệm người dùng hơn. Tính năng đăng

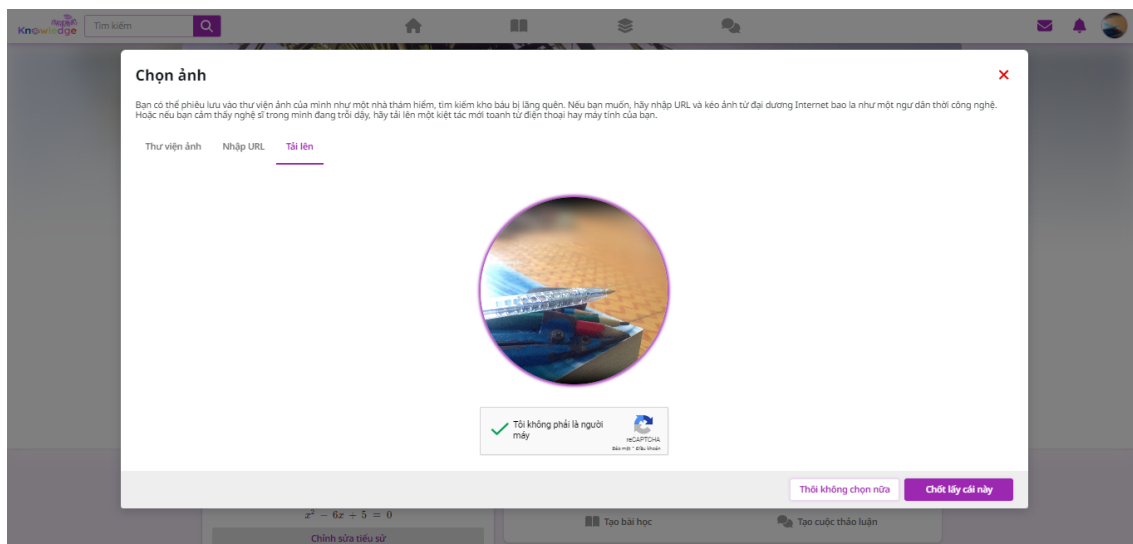
ký bằng tài khoản Google giúp người dùng dễ dàng tạo tài khoản mới mà không cần trải qua quy trình xác minh email phức tạp. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra email hợp lệ và cho phép người dùng tạo tài khoản ngay lập tức. Tính năng đăng nhập bằng tài khoản Google cũng tiện lợi hơn rất nhiều. Khi đăng nhập bằng tài khoản Google, người dùng không cần nhớ tên tài khoản và mật khẩu, chỉ cần nhấn "Đăng nhập bằng Google", hệ thống sẽ tự động kiểm tra tính hợp lệ của tài khoản Google hiện tại và đăng nhập người dùng vào trang chủ.

Tích hợp OAuth2 cũng tăng cường tính bảo mật. Khi sử dụng tài khoản Google để đăng nhập, hệ thống không yêu cầu người dùng nhập mật khẩu của tài khoản hệ thống, do đó loại bỏ nguy cơ bị tấn công và lộ mật khẩu. Việc tích hợp OAuth2 để đăng nhập giống như việc hệ thống ủy quyền quản lý phiên đăng nhập tới Google, tận dụng những biện pháp bảo mật tiên tiến và liên tục được cập nhật của Google. Google đã triển khai nhiều lớp bảo mật để bảo vệ người dùng, bao gồm xác thực hai yếu tố (2FA), giám sát hoạt động đăng nhập bất thường và các cơ chế bảo vệ chống lại các cuộc tấn công giả mạo (phishing). Khi người dùng đăng nhập qua Google, người dùng được hưởng lợi từ tất cả những biện pháp bảo mật này, làm giảm đáng kể khả năng bị tấn công tài khoản.

e, Sử dụng dịch vụ reCaptcha của Google để ngăn chặn tấn công đăng tải hàng loạt ảnh

ĐATN đã sử dụng Firebase làm kho lưu trữ để lưu các hình ảnh được người dùng đăng tải lên hệ thống. Tuy nhiên, việc sử dụng kho lưu trữ này cũng đối diện với thách thức là có dung lượng lưu trữ giới hạn và phải đối mặt với các cuộc tấn công đăng tải một lượng lớn hình ảnh vào hệ thống trong một thời gian ngắn. Nếu không có biện pháp phòng vệ, hệ thống có thể bị quá tải bởi các yêu cầu đăng tải ảnh lớn, dẫn đến sụp đổ hệ thống hoặc làm gián đoạn dịch vụ cho người dùng chính. Hơn nữa, việc đăng tải hàng loạt ảnh không mong muốn có thể dẫn đến việc lưu trữ không cần thiết, làm tăng chi phí và giảm hiệu suất của kho lưu trữ.

Để ngăn chặn các cuộc tấn công này, ĐATN đã triển khai việc sử dụng dịch vụ reCaptcha [37] của Google. reCaptcha là một công cụ mạnh mẽ được thiết kế để xác minh xem người dùng có phải là người thực sự hay không trước khi cho phép họ thực hiện các hoạt động quan trọng trên ứng dụng web. Bằng cách thêm một reCaptcha vào quy trình tải ảnh lên, hệ thống có thể xác định và loại bỏ các hoạt động không mong muốn, như tải lên hàng loạt hình ảnh bằng cách sử dụng robot. ĐATN đã tích hợp reCaptcha theo các bước: đăng ký khóa dịch vụ với Google, tích hợp captcha UI vào frontend và dịch vụ xác minh mã response của captcha vào backend, cuối cùng là tái cấu trúc API giao tiếp.



Hình 5.5 Tích hợp Google reCaptcha trong chức năng tải ảnh lên

Hình 5.5 mô tả giao diện quy trình đăng tải hình ảnh lên hệ thống và đã có tích hợp dịch vụ reCaptcha của Google. Khi người dùng tải ảnh lên, họ sẽ được yêu cầu xác minh bằng cách hoàn thành một thử thách reCaptcha, bao gồm việc xác nhận rằng họ không phải là robot. Qua đó, hệ thống có thể chắc chắn rằng chỉ những người dùng thực sự mới có thể tải lên ảnh và ngăn chặn các cuộc tấn công đăng tải hàng loạt ảnh một cách hiệu quả.

5.2 Xây dựng bộ cú pháp biểu diễn và soạn thảo nội dung

5.2.1 Vấn đề

Các bài kiến thức là những đối tượng chính mà người dùng quan sát, học tập và tương tác thường xuyên trong quá trình sử dụng ứng dụng web. Việc biểu diễn nội dung của bài kiến thức làm sao cho khoa học, dễ nhìn và dễ học có ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng của việc tiếp thu bài giảng hay phát hiện ra vấn đề thảo luận cần quan tâm. Mỗi bài kiến thức đều có những nội dung và hình thức đa dạng khác nhau. Tuy nhiên, có một số định dạng cơ bản và rất hay thường xuyên được sử dụng là những tiêu đề, đề mục, chữ đậm, chữ nghiêng hay căn chỉnh lề đoạn văn... Việc biểu diễn được những định dạng này là rất quan trọng để nâng cao hiệu quả tiếp thu bài kiến thức. Mặt khác, kiến thức được trao đổi đã được xác định trong mục phân tích yêu cầu là loại kiến thức đa dạng và phù hợp với nội dung các chương trình đào tạo của Đại học Bách Khoa Hà Nội là thiên về kỹ thuật. Do đó vấn đề biểu diễn được đa dạng nội dung các bài kiến thức trong các lĩnh vực khác nhau sao cho khoa học, dễ học và dễ nhìn là điều vô cùng quan trọng và cần phải đầu tư nhiều giải pháp để hỗ trợ.

Song song với việc biểu diễn nội dung, việc hỗ trợ người dùng soạn thảo ra những nội dung bài giảng đa dạng ấy cũng là một vấn đề rất cần quan tâm. Muốn

vậy, cần phải xây dựng một bộ cú pháp để thống nhất giữa việc soạn thảo và việc biểu diễn hay kết xuất nội dung bài kiến thức. Khi đã thống nhất được bộ cú pháp soạn thảo, người dùng có thể tự do soạn thảo nội dung tùy theo ý của mình, còn việc biểu diễn là do hệ thống tự động thực hiện. Một yêu cầu quan trọng của bộ cú pháp xây dựng là phải thật đơn giản và khiến người soạn thảo dễ học, dễ nhớ và soạn thảo các nội dung một cách nhanh chóng và thuận tiện. Trong trường hợp người soạn thảo không nhớ cú pháp thì cần phải có cơ chế gợi ý hay hướng dẫn để người soạn thảo nhớ được và thực hiện được mục đích của mình. Một công cụ trình soạn thảo dựa trên bộ cú pháp để hỗ trợ người dùng soạn thảo nội dung là một giải pháp giải quyết được vấn đề này.

5.2.2 Các giải pháp

a, Xây dựng bộ cú pháp soạn thảo và biểu diễn nội dung

Có thể nói bộ cú pháp soạn thảo nội dung kiến thức được ĐATN xây dựng trong ứng dụng web mạng xã hội chia sẻ kiến thức sinh viên Bách Khoa đã được tiến hóa dần dần từ phiên bản nguyên sơ nhất tới phiên bản hiện tại.

Ban đầu, khi chưa có bộ cú pháp nào được áp dụng, nội dung của bài kiến thức chỉ là những đoạn văn bản thô, không có định dạng gì và được hiển thị trực tiếp lên giao diện. Điều này thực sự là quá khô khan, rất khó đọc, tưởng tượng và tiếp thu kiến thức. Đương nhiên nó cũng rất bất tiện khi trình bày những nội dung kiến thức khó và phức tạp. Nhận thấy nhược điểm này, bộ cú pháp đầu tiên mà ĐATN đã thử triển khai chính là cú pháp ngôn ngữ HTML/CSS [38]. Với cú pháp HTML/CSS, người dùng đã có thể biểu diễn được những định dạng đa dạng hơn của văn bản như các tiêu đề được đặt trong các thẻ heading, các định dạng chữ đậm, chữ nghiêng và đã có thể căn chỉnh được lề của các đoạn văn bản như căn lề trái, căn lề giữa hay căn lề phải. Với bộ cú pháp này, hệ thống chỉ cần render nội dung dưới dạng HTML là có thể hiển thị được những định dạng mà người dùng đã soạn thảo. Tuy nhiên nhược điểm của bộ cú pháp này là quá dài dòng, phức tạp và khó nhớ. Phần lớn các nội dung đều phải đặt trong các thẻ (HTML tags) nên phần cú pháp khá dài gây ảnh hưởng đến dung lượng bộ nhớ hệ thống. Những nhược điểm này gây ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm soạn thảo nội dung của người chia sẻ kiến thức và có thể làm giảm chất lượng của bài viết.

Bước tiến hóa tiếp theo có thể coi là đột phá và là bước ngoặt trong việc xây dựng bộ cú pháp soạn thảo nội dung các bài kiến thức. Trong quá trình lập trình và phát triển ứng dụng web, tác giả ĐATN đã đọc và tham khảo khá nhiều những dự án khác trên nền tảng Github¹. Khi đọc qua những tệp README của những dự

¹Github: github.com

án này, tác giả đã thấy rất ngạc nhiên khi có nhiều dự án trình bày README một cách rất khoa học, bài bản và hiển thị được rất nhiều định dạng văn bản khác nhau. Một điều quan trọng nữa là khi xem những văn bản thô (plain text) của những tệp README này thì cú pháp lại vô cùng ngắn gọn và đơn giản. Nhận thấy đây chính là bộ cú pháp vô cùng cần thiết và thích hợp cho dự án hiện tại của mình, tác giả đã tìm hiểu và áp dụng xây dựng bộ cú pháp này làm bộ cú pháp chính thay thế cho bộ cú pháp HTML/CSS cũ. Đó là bộ cú pháp đánh dấu văn bản Markdown. Bộ cú pháp Markdown có thể coi là xương sống của bộ cú pháp soạn thảo hiện tại đang được sử dụng trên ứng dụng web.

Cú pháp Markdown [13] không cần dùng thẻ và hỗ trợ các định dạng cơ bản như tiêu đề, chữ đậm, chữ nghiêng, danh sách, trích dẫn... nhưng với cú pháp ngắn gọn hơn so với HTML. Một ưu điểm nữa là có thể tích hợp cả cú pháp HTML vào trong cú pháp Markdown. **Bảng 5.1** dưới đây so sánh những cú pháp cơ bản của hai bộ cú pháp Markdown và HTML/CSS. Có thể thấy cú pháp Markdown là gọn gàng, dễ nhớ và dễ sử dụng hơn cú pháp của HTML/CSS. Một nhược điểm nhỏ là bộ cú pháp Markdown không trực tiếp hỗ trợ các kiểu định dạng căn lề đoạn văn, nhưng do có thể nhúng HTML/CSS vào nên có thể sử dụng cú pháp của HTML/CSS để thay thế trong trường hợp muốn định dạng căn lề. Markdown cũng có nhược điểm nữa là không thể render trực tiếp được nội dung của bộ cú pháp này bằng phương pháp thông thường. Tuy nhiên công cụ Markdown-It² sẽ giúp render nội dung được soạn thảo bởi cú pháp Markdown một cách dễ dàng.

Markdown	HTML/CSS	Mô tả
# Tiêu đề	Tiêu đề	Tiêu đề cấp 1
## Tiêu đề cấp 2	Tiêu đề cấp 2	Tiêu đề cấp 2
Chữ in nghiêng	Chữ in nghiêng	In nghiêng chữ
Chữ in đậm	Chữ in đậm	In đậm chữ
[Liên kết](https://example.com)	Liên kết	Tạo liên kết
![Chú thích](image.jpg)		Chèn hình ảnh
> Trích dẫn	<blockquote>Trích dẫn</blockquote>	Trích dẫn văn bản
- Mục 1	Mục 1	Danh sách không có thứ tự
1. Mục 1	Mục 1	Danh sách có thứ tự
`Mã nguồn`	<code>Mã nguồn</code>	Hiển thị mã nguồn
--- hoặc ____	<hr>	Tạo đường kẻ ngang
Văn bản căn giữa	Văn bản căn giữa	Căn lề giữa
Văn bản căn phải	Văn bản căn phải	Căn lề phải

Bảng 5.1 So sánh cú pháp Markdown và cú pháp HTML/CSS

Bộ cú pháp Markdown cơ bản có thể biểu diễn được hầu hết các định dạng văn

²Markdown-It: github.com/markdown-it/markdown-it

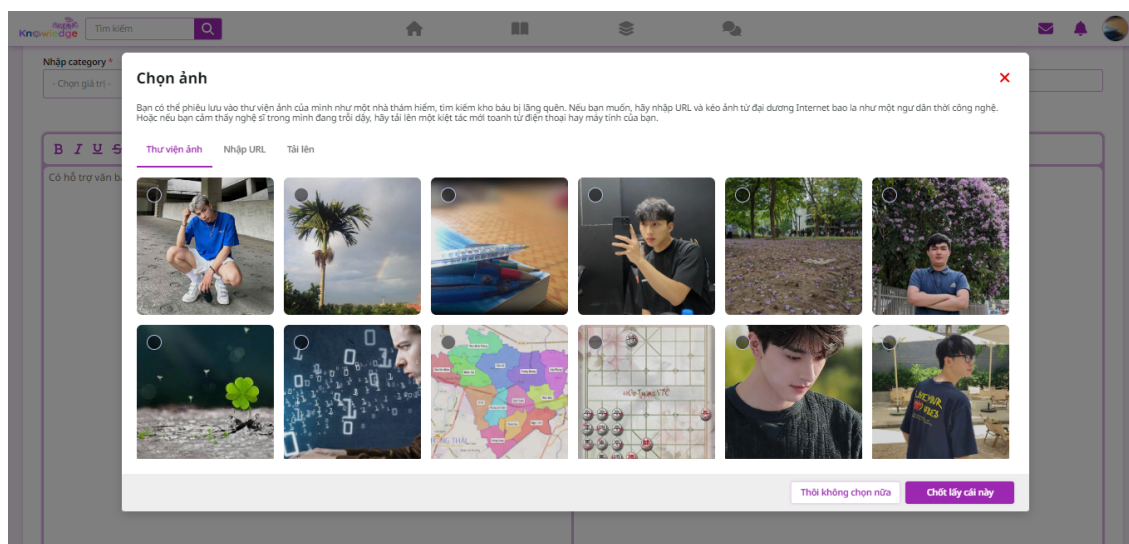
bản phổ biến. Tuy nhiên như đã phân tích các nội dung kiến thức cần hỗ trợ soạn thảo được những nội dung thiên về kỹ thuật. Công thức toán học là thứ rất cần thiết khi soạn thảo những nội dung như thế. Với bộ cú pháp Markdown, mỗi khi muốn thêm một công thức toán học thì chỉ có một cách là người soạn thảo dùng hình ảnh để thay thế, nhưng như vậy thì rất bất tiện mỗi khi muốn chỉnh sửa công thức là phải thay đổi toàn bộ hình ảnh. Bước tiến hóa cú pháp tiếp theo nhằm hỗ trợ người soạn thảo có thể nhập được nội dung công thức toán học và render được lên giao diện. Để thực hiện được điều này, DATN đã tham khảo và tích hợp thêm bộ cú pháp toán học của LaTeX vào bộ cú pháp Markdown hiện có. Markdown-It-Katex³ được sử dụng để hỗ trợ việc render công thức toán học. Với bước tiến hóa này, người soạn thảo có thể trực tiếp nhập công thức toán học theo cú pháp mà LaTeX hỗ trợ vào văn bản Markdown. **Bảng 5.2** dưới đây mô tả một số công thức toán học điển hình của LaTeX.

Mô tả	Cú pháp LaTeX
Chèn công thức toán học (inline)	$...$
Chèn công thức toán học (newline)	$...$ hoặc $...$
Bảng chữ cái Hy Lạp	$\alpha, \beta, \gamma, \dots$
Hàm toán học phổ biến	$\sin, \cos, \log, \dots$
Phân số	$\frac{a}{b}$
Dấu căn	$\sqrt{...}$
Chỉ số và mũ	x^2, x_{1}, x^{2}_{1}
Tích phân	$\int_{a}^{b} f(x) \, dx$
Tổng sigma	$\sum_{i=1}^{n} a_i$
Dấu phần trăm	$\%$
Dấu ngoặc	$() , [] , \{ \} , \left , \right$

Bảng 5.2 Một số cú pháp toán học LaTeX phổ biến

Bước tiến hóa cuối cùng để trở thành bộ cú pháp hiện tại đang được sử dụng trong hệ thống là việc tích hợp thêm những cú pháp cho phép soạn thảo và hiển thị những biểu tượng (icons) và biểu tượng cảm xúc (emoji). Bên cạnh đó là tích hợp cho phép nhúng những video bên ngoài vào nội dung bài học một cách dễ dàng hơn. Với những nội dung đa phương tiện, cú pháp Markdown mới chỉ hỗ trợ việc nhúng ảnh. Bước tiến hóa cuối cùng này giúp có thể soạn thảo và hiển thị các nội dung phong phú và thú vị khác là icon, emoji và video. Với icon và emoji, chỉ cần đặt tên của icon hay emoji vào giữa hai dấu hai chấm là có thể hiển thị được chúng. Ví dụ để hiển thị biểu tượng cảm xúc cười, chỉ cần gõ “:smile:”. Những icon trên kho font awesome cũng được hỗ trợ, ví dụ “:fa-book:” có thể thay thế bằng biểu tượng quyển sách. Với cú pháp nhúng video từ nền tảng khác, người

³Markdown it katex: github.com/waylonflinn/markdown-it-katex



Hình 5.7 Hộp thoại chèn ảnh của trình soạn thảo

Chức năng điều khiển trạng thái trình soạn thảo. **Hình 5.8** thể hiện các nút bấm điều khiển trạng thái của trình soạn thảo. Hai nút đầu tiên dùng để thay đổi chế độ hiển thị của trình soạn thảo. Có ba chế độ hiển thị chính là chế độ hiển thị văn bản thô khi đang soạn thảo, chế độ xem trước nội dung sau khi render và chế độ xem song song cả văn bản thô và nội dung sau khi render. Tính năng này vô cùng quan trọng, nó giúp người dùng quan sát trước được nội dung bài giảng và kịp thời chỉnh sửa nếu như có nội dung không phù hợp. Hai nút sau cùng ở **Hình 5.8** là tính năng cũng rất quan trọng mà mỗi trình soạn thảo đều cần phải có, đó là tính năng Khôi phục (Undo) và Phục hồi (Redo). Trình soạn thảo cung cấp chức năng ghi lại lịch sử soạn thảo, khi nhấn Undo, nội dung soạn thảo được khôi phục về trạng thái trước đó, còn khi nhấn Redo, nội dung soạn thảo lại phục hồi về trạng thái trước khi nhấn Undo.



Hình 5.8 Nút bấm điều khiển trạng thái trình soạn thảo.

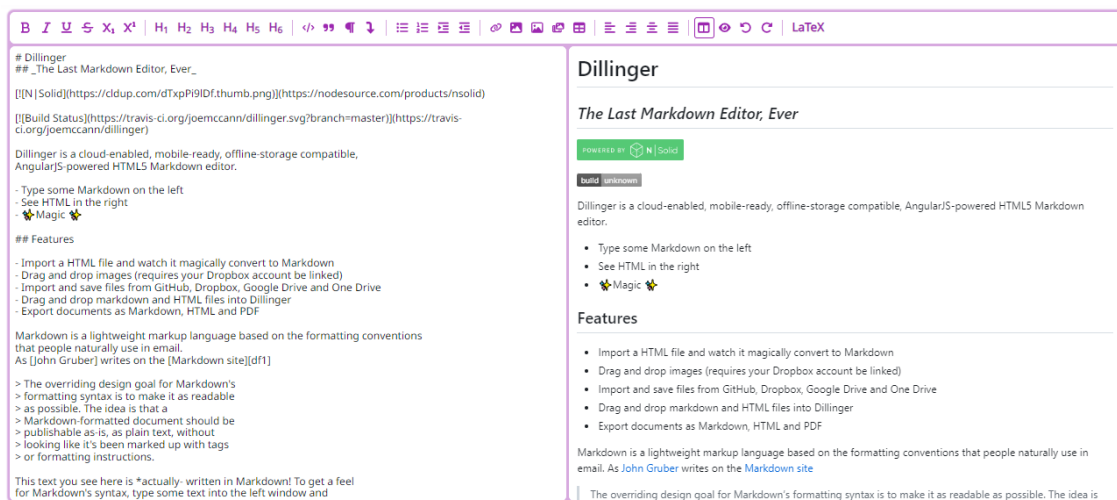
Để thực hiện được chức năng ghi lại lịch sử trạng thái của trình soạn thảo, có một số kỹ thuật cần được thực hiện và đã được ĐATN áp dụng. Thứ nhất, kỹ thuật đóng gói lại mỗi trạng thái của trình soạn thảo thành một đối tượng (object) và sử dụng một mảng để lưu trữ danh sách các trạng thái này. Thứ hai, sử dụng kỹ thuật Debounce hoặc Throttle để bắt sự kiện input trong khung soạn thảo của người dùng, từ đó lấy ra trạng thái hiện tại để thêm vào mảng lịch sử trạng thái của trình soạn thảo. Debounce và Throttle [39] là hai kỹ thuật nhằm kiểm soát tần suất thực thi của một hàm khi xảy ra các sự kiện liên tục. Kỹ thuật này thường được áp dụng

trong trường hợp xử lý sự kiện như input từ người dùng để tối ưu hóa hiệu suất và tránh gây quá tải cho hệ thống. Trong thực tế phát triển trình soạn thảo, DATN đã sử dụng kỹ thuật Throttle.

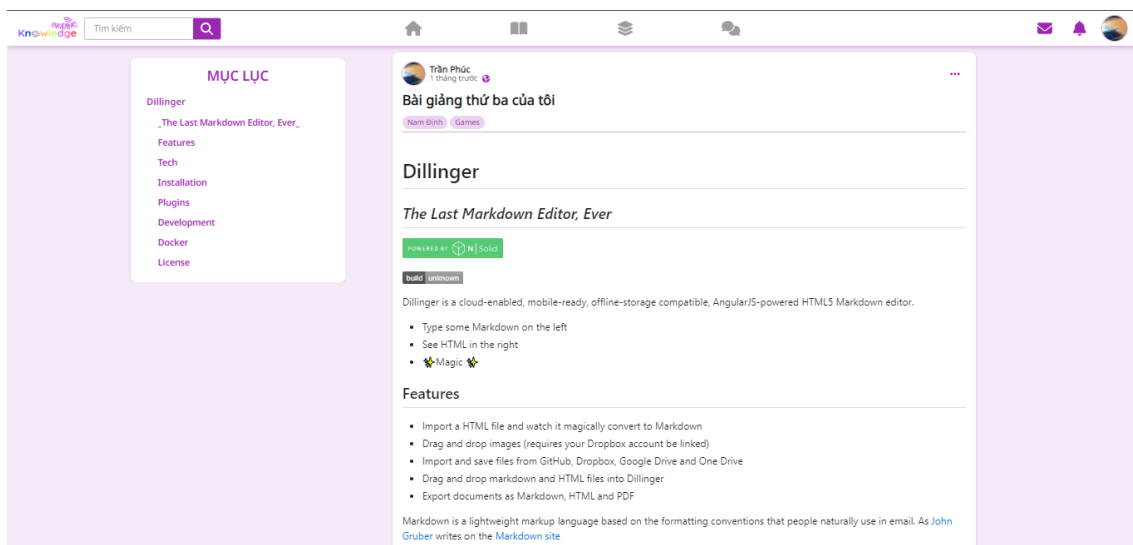
Với những chức năng đã được xây dựng, trình soạn thảo đã đảm bảo giúp người dùng soạn thảo nội dung bài kiến thức một cách dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng.

5.2.3 Kết quả đạt được

Với những giải pháp chi tiết trình bày ở trên, đó là xây dựng bộ cú pháp soạn thảo và xây dựng trình soạn thảo hỗ trợ người dùng, một số kết quả đã đạt được rất khả quan như sau.



Hình 5.9 Trình soạn thảo được xây dựng



Hình 5.10 Giao diện chi tiết bài giảng sau khi được soạn thảo

Hình 5.9 mô tả kết quả giao diện được xây dựng, hiện tại trình soạn thảo đang soạn thảo cho một bài giảng và hiển thị ở chế độ “Split view” gồm khung nhập liệu

văn bản thô ở bên trái và kết quả render nội dung bài giảng ở bên phải.

Hình 5.10 mô tả nội dung chi tiết bài giảng sau khi được tạo xong. Các định dạng cơ bản đều được hiển thị rất trực quan, rõ ràng và dễ quan sát.

5.3 Tự động tạo mục lục cho nội dung bài kiến thức

5.3.1 Vấn đề

Việc tạo mục lục tự động cho nội dung bài giảng và bài thảo luận mang lại nhiều lợi ích đối với cả người chia sẻ kiến thức và người học.

Đối với sinh viên và người học, khi theo dõi một bài kiến thức, nhất là những bài khó, dài và nội dung phức tạp, một mục lục sẽ cung cấp một cách tiếp cận nhanh chóng, hiệu quả và thuận tiện đối với những bài nội dung kiến thức này. Thay vì phải cuộn xuống hoặc tìm kiếm qua từng phần của bài giảng, người học chỉ cần nhấp chuột vào một liên kết trong mục lục để truy cập trực tiếp đến phần nội dung mà họ quan tâm. Hơn nữa, một mục lục cụ thể và chi tiết cung cấp cho người học nắm được cái nhìn tổng quan về cấu trúc của bài giảng, giúp họ hiểu rõ hơn về những chủ đề được covered và cách tổ chức thông tin trong bài kiến thức. Điều này càng làm cho việc tiếp thu kiến thức và hiểu vấn đề thảo luận thêm hiệu quả và dễ dàng.

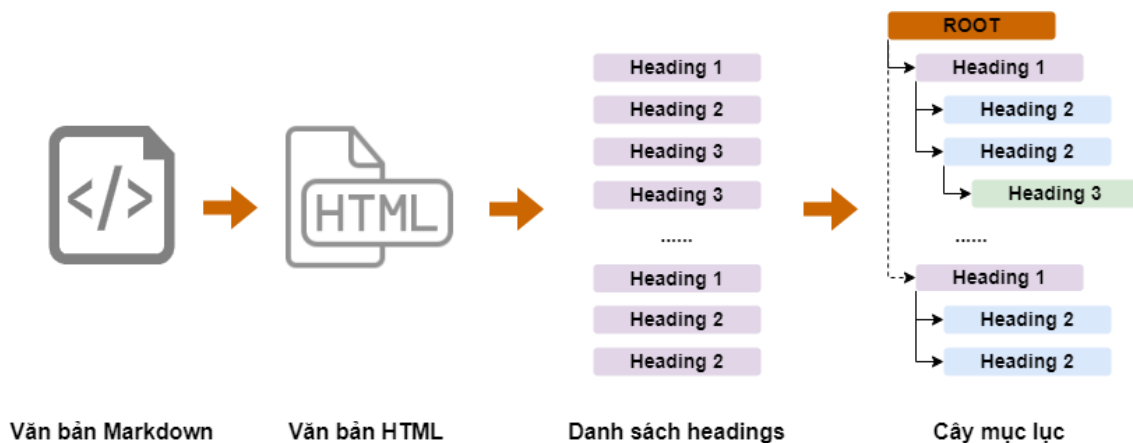
Đối với người chia sẻ kiến thức, việc tạo mục lục tự động giúp tiết kiệm thời gian và công sức đáng kể trong quá trình soạn thảo nội dung. Thay vì phải thủ công tạo mục lục cho từng bài giảng hoặc bài thảo luận, người dùng chỉ cần đánh heading cho những tiêu đề đối với các mục trong bài giảng ngay trong khi soạn thảo. Điều này giúp người chia sẻ tập trung hơn vào việc soạn thảo nội dung bài giảng hoặc thảo luận, đảm bảo tính đồng nhất, hiệu quả của quy trình soạn thảo cũng như cải thiện chất lượng bài kiến thức.

Vì thế, hệ thống cần thiết phải cung cấp một tính năng sinh mục lục tự động cho những bài kiến thức trong hệ thống. Tính năng xây dựng mục lục tự động sẽ áp dụng cho những bài kiến thức mà nội dung soạn thảo có sử dụng định dạng heading để đánh những tiêu đề hay đề mục (heading). Bài toán đặt ra bây giờ là cho một bài nội dung (chuỗi văn bản) có đánh tiêu đề heading bởi cú pháp Markdown, cần phải xây dựng một cây mục lục (table of content tree) cho chuỗi văn bản đó. Đầu vào chỉ là một chuỗi văn bản được viết theo cú pháp Markdown còn đầu ra phải là một cây các đề mục, trong cây đề mục này cần xác định được mối quan hệ giữa các đề mục với nhau (quan hệ cha-con và quan hệ anh-em): đề mục a và đề mục b có quan hệ với nhau không, nếu có thì là quan hệ gì? Để trả lời được câu hỏi này cần dùng thêm thông tin vô cùng quan trọng, đó là các đề mục của cú pháp Markdown đều được đánh chỉ số từ heading 1 tới heading 6. Giải pháp sau đây cung cấp cách

thức xây dựng mục lục cho văn bản Markdown.

5.3.2 Giải pháp

Giải pháp xây dựng cây mục lục từ nội dung văn bản Markdown được trình bày như **Hình 5.11**. Bước đầu tiên để giải quyết bài toán đánh đề mục này chắc chắn là phải xử lý chuỗi văn bản đầu vào để tìm ra danh sách các đề mục (heading) mà người viết đã đánh dấu khi soạn thảo nội dung bài giảng. Có nhiều phương pháp để thực hiện điều này, ĐATN sử dụng phương pháp đơn giản nhất đó là trích xuất các đề mục từ các thẻ heading sau khi nội dung văn bản đã được render thành nội dung hiển thị bởi cú pháp HTML. Công việc này khá đơn giản, những đề mục mà người viết đã đánh heading nếu hợp lệ thì khi render thành cú pháp HTML thì chúng sẽ biến thành những thẻ heading và việc lấy ra danh sách các thẻ heading này chỉ cần dùng truy vấn QuerySelector được quản lý bởi DOM⁴.



Hình 5.11 Giải pháp xây dựng cây mục lục từ nội dung văn bản Markdown

Ở trên ĐATN đã trình bày một cách đơn giản để lấy ra được danh sách các đề mục từ văn bản Markdown. Trong danh sách các đề mục đã trích xuất được, mỗi đề mục có một số thuộc tính cần quan tâm như định danh đề mục (id), nhãn đề mục (label) và cấp của đề mục (level). Mỗi đề mục có một định danh riêng giúp phân biệt với tất cả đề mục khác; nhãn đề mục hay tên đề mục là đoạn văn bản người dùng nhập giúp tóm lược nội dung mà nó trình bày; cấp đề mục là mức độ chi tiết của đề mục đó, trong cú pháp markdown, mỗi đề mục có 6 cấp từ heading 1 là cấp tổng quát nhất tới heading 6 là cấp chi tiết nhất. Ví dụ với đề mục “#### Giải pháp xây dựng mục lục tự động”, định danh đề mục được xác định từ thuộc tính id của thẻ heading tương ứng sau khi render thành html, nhãn của đề mục là “Giải pháp xây dựng mục lục tự động” còn cấp của đề mục là cấp 3 (do sử dụng cú pháp ba dấu thăng “####”).

⁴DOM: Document Object Model – mô hình đối tượng tài liệu, dùng để quản lý và thao tác lên các phần tử HTML và XML

STT	Tên trường	Ý nghĩa
1	id	Định danh đề mục
2	label	Nhãn của đề mục
3	level	Cấp của đề mục
4	children	Danh sách các đề mục (nút) con

Bảng 5.3: Cấu trúc một nút trong cây đề mục

Bước cuối cùng cần thực hiện là xây dựng cây đề mục từ danh sách các đề mục đã trích xuất. Ở đây cần có một thuật toán tổng quát để thực hiện nhiệm vụ này. Mỗi đề mục tương ứng với một nút trong cây mục lục cần xây dựng. **Bảng 5.3** chỉ ra rõ mỗi nút trong cây đề mục có 4 trường thông tin, các trường id, label, level lưu trữ thông tin của đề mục còn trường children là một trường đệ quy để lưu danh sách các đề mục con giúp tạo ra cấu trúc cây.

Thuật toán mà ĐATN sử dụng để xây dựng cây đề mục có tư tưởng chính như sau: sử dụng cấu trúc dữ liệu ngăn xếp Stack để lưu trữ nhánh đề mục đang xử lý sau đó thực hiện duyệt lần lượt các đề mục trong danh sách, nếu đề mục đang duyệt có cấp nhỏ hơn cấp của đề mục ở đầu nhánh trong ngăn xếp (có nghĩa là đề mục đầu nhánh đã được xử lý xong) thì loại bỏ đề mục trên đỉnh ngăn xếp (rút ngắn nhánh đang xử lý) cho tới khi đề mục đầu nhánh có cấp nhỏ hơn cấp của đề mục đang duyệt thì lúc này ta thêm đề mục đang duyệt vào đỉnh ngăn xếp (nối dài nhánh đang xử lý).

Thuật toán 1 trình bày chi tiết các bước xây dựng mục lục từ danh sách các đề mục đã được trích xuất. Ban đầu, ngăn xếp được thêm vào một đề mục gốc có cấp là 0 để làm gốc của cây mục lục và là cha của toàn bộ các đề mục cấp 1. Trong quá trình duyệt đề mục, có hai thao tác chính là rút ngắn nhánh và nối dài nhánh. Thao tác rút ngắn nhánh được thực hiện trước nếu có thể, nhánh sẽ được rút ngắn cho tới khi đề mục đầu nhánh có thể là cha của đề mục đang duyệt (cấp đề mục đầu nhánh phải nhỏ hơn cấp đề mục đang duyệt). Thao tác nối dài nhánh dùng để thêm đề mục đang duyệt vào làm con cháu của đề mục đầu nhánh. Trường hợp đề mục đang duyệt không phải là con trực tiếp của đề mục đầu nhánh thì cần tạo ra các đề mục con trung gian để nối dài tới đề mục hiện tại.

Thuật toán 1 Tạo cây mục lục từ mảng danh sách các tiêu đề

Input: Danh sách tiêu đề *headings*

Output: Cây mục lục

```

procedure INITTREENODE(id, label, level)
    node  $\leftarrow$  new NODE
    node.id  $\leftarrow$  id
    node.label  $\leftarrow$  label
    node.level  $\leftarrow$  level
    node.children  $\leftarrow$   $\emptyset$ 
    return node
end procedure

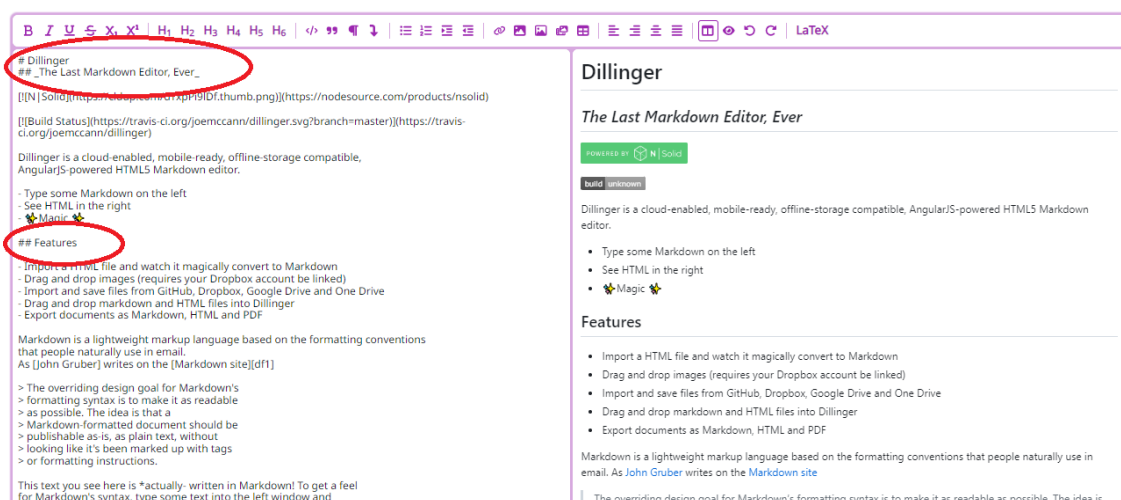
procedure CREATETOCTREE(headings)
    Stack  $\leftarrow$   $\emptyset$ 
    Stack.push(INITTREENODE(root, root, 0))
    for each heading in headings do
        while Stack.top.level  $\geq$  heading.level do
            Stack.pop()
        end while
        for i  $\leftarrow$  Stack.top.level + 1 to heading.level do
            node  $\leftarrow$  INITTREENODE(heading.id, heading.label, i)
            Stack.top.children.add(node)
            Stack.push(node)
        end for
    end for
    return Stack.top
end procedure

```

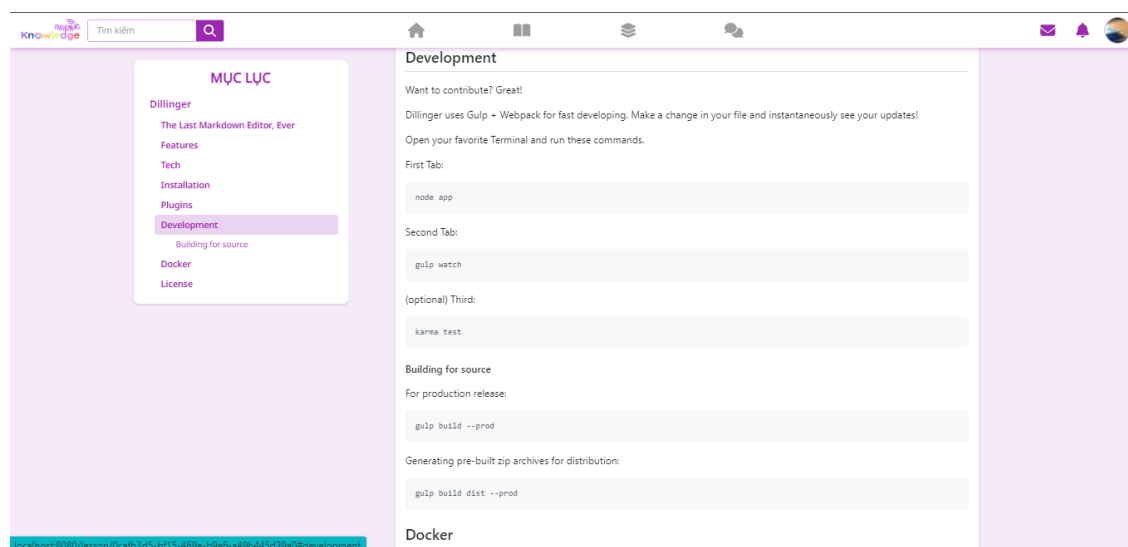
Như vậy, ĐATN đã trình bày toàn bộ quy trình tạo cây mục lục từ nội dung văn bản thô Markdown do người dùng soạn thảo. Hai giai đoạn chính trong quy trình là trích xuất danh sách đề mục và áp dụng giải thuật xây dựng cây mục lục từ danh sách tiêu đề đã giải quyết được bài toán này.

5.3.3 Kết quả đạt được

Hình 5.12 và **Hình 5.12** trình bày kết quả triển khai giải pháp xây dựng cây mục lục tự động. Khi soạn thảo người dùng chỉ cần dùng cú pháp đánh đề mục được cung cấp ở trình soạn thảo. Sau khi tạo xong bài kiến thức, cây mục lục được hiển thị ngay bên cạnh bài giảng và người xem có thể nhấp chuột vào đề mục để cuộn tới nhanh nội dung cần theo dõi. Tuy có tới 6 cấp độ đề mục nhưng để tránh cây đề mục quá chi tiết, rối và dài thì hiện ĐATN chỉ hiển thị cây đề mục tới cấp 3.



Hình 5.12 Người dùng sử dụng cú pháp đánh đề mục khi soạn thảo



Hình 5.13 Bài giảng cùng cây mục lục được xây dựng

5.4 Xây dựng tính năng tìm kiếm thông minh

5.4.1 Vấn đề

Chức năng tìm kiếm đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với mọi ứng dụng web, đặc biệt là trong ứng dụng mạng xã hội chia sẻ kiến thức dành cho sinh viên Bách Khoa mà ĐATN phát triển. Khả năng tìm kiếm chính xác và đúng ý người dùng các bài giảng, bài thảo luận, khóa học, hay các người dùng khác trong hệ thống sẽ giúp cải thiện trải nghiệm người dùng, tăng tính tương tác và hiệu quả học tập. Tuy nhiên, việc so khớp các đối tượng của hệ thống với từ khóa mà người dùng nhập vào lại đưa về bài toán đánh giá độ tương đồng giữa hai chuỗi. Các thuật toán truyền thống chưa đánh giá một cách thật chính xác độ tương đồng này.

Thuật toán LCS [40] (Longest Common Substring) chỉ lấy độ dài của xâu con chung dài nhất và bỏ qua các xâu con chung ngắn hơn khác, ví dụ LCS sẽ cho

kết quả độ tương đồng giữa xâu "data structure and algorithm" với "data structure and mathematic" là cao hơn giữa "data structure and algorithm" với "algorithm and data structure" nhưng rõ ràng hai xâu sau phải có độ tương đồng là cao hơn mới hợp lý. Thuật toán đo độ tương đồng Jaccard [41] chỉ quan tâm tới số lượng ký tự hoặc từ chung giữa hai chuỗi mà không quan tâm đến thứ tự sắp xếp của chúng, ví dụ "ab cd ef gh" với "hg fe dc ba" sẽ có độ tương đồng cao hơn giữa "ab cd ef gh" với "ab cd ef mn" trong khi thực tế phải ngược lại. Độ tương đồng Levenshtein [42] lại chỉ tập trung vào việc đếm số phép biến đổi (thêm, xóa, thay thế ký tự) để chuyển từ chuỗi này sang chuỗi khác, và điều này cũng có những hạn chế nhất định, chẳng hạn không phản ánh được mức độ tương đồng về ngữ nghĩa giữa hai chuỗi. Do đó, cần sử dụng một thuật toán thông minh hơn để đo độ tương đồng giữa hai chuỗi. Bài toán đặt ra là cho một chuỗi làm từ khóa tìm kiếm (keyword k) và danh sách các chuỗi tượng trưng cho các tài nguyên cần tìm kiếm $S = (s_1, s_2, \dots, s_n)$, cần đánh giá độ tương đồng giữa k với các s_i sao cho kết quả tìm kiếm phản ánh chính xác nhất nhu cầu tìm kiếm của người dùng.

Thứ tự ưu tiên của các tài nguyên trong kết quả tìm kiếm không nên chỉ phụ thuộc vào độ tương đồng giữa từ khóa và tài nguyên mà còn nên phụ thuộc vào chất lượng điểm đánh giá của tài nguyên cần tìm kiếm. Những bài giảng hoặc bài thảo luận nếu khớp với từ khóa ở một mức độ nào đó và lại được nhiều người đánh giá cao thì sẽ càng nên được xuất hiện ở vị trí cao hơn trong danh sách kết quả tìm kiếm. Đây là những bài giảng, bài thảo luận có chất lượng tốt và xứng đáng được ưu tiên cho người dùng nhìn thấy khi tìm kiếm tài nguyên. Do đó, một tiêu chí khác cũng quyết định đến thứ tự của danh sách kết quả tìm kiếm là điểm đánh giá chất lượng của tài nguyên dựa trên số sao mà người dùng đánh giá. Làm sao để tiêu chí này ảnh hưởng hợp lý tới thứ tự xếp hạng tài nguyên trong kết quả tìm kiếm cũng là một vấn đề quan trọng cần được giải quyết.

5.4.2 Giải pháp

a, Thuật toán so sánh độ tương đồng giữa một từ khóa với một danh sách xâu

Để giải quyết hạn chế của các thuật toán ở trên, dựa vào thuật toán tính khoảng cách xâu Q-gram [43], ĐATN phát triển một thuật toán để so sánh độ tương đồng giữa một từ khóa với một danh sách xâu, thuật toán có tư tưởng chính là đếm số bộ n -gram trùng khớp nhau giữa từ khóa với xâu cần so khớp. N -gram có thể được xem như một chuỗi con chứa các phần tử liên tiếp trong một xâu ban đầu, chữ số n để thể hiện chiều dài của gram tương ứng. Ví dụ xâu "abc" có 6 bộ n -gram, trong đó có ba bộ 1-gram là a, b, c; có hai bộ 2-gram là ab và bc, và chỉ có duy nhất một bộ 3-gram là abc. Sử dụng n -gram sẽ ước lượng được mức độ tương đồng giữa hai

xâu dựa vào các bộ n-gram trùng nhau, cho dù chúng xuất hiện ở vị trí nào hay có độ dài là bao nhiêu.

Giả sử từ khóa tìm kiếm là k , danh sách các xâu cần so sánh là $S = \{s_i, i = 1..n\}$, bước đầu tiên của thuật toán là phân tích từ khóa k để xây dựng nên bảng tần suất của các bộ n-gram xuất hiện trong k . Sau đó, với mỗi xâu s_i , đếm xem các gram của k xuất hiện trong s_i bao nhiêu lần để tính điểm tương ứng cho nó. Tuy nhiên, một vấn đề là độ phức tạp của thuật toán sẽ tăng lên cao nếu như từ khóa hay xâu có số lượng ký tự lớn. Vì vậy cần một giải pháp để giảm thiểu độ phức tạp khi chuỗi k và s_i có độ dài đáng kể. Dựa vào tính chất của k và các s_i trong ngữ cảnh tìm kiếm của mạng xã hội kiến thức mà ĐATN xây dựng thì chúng là các câu văn và được cấu tạo nên bởi các từ, do đó thay vì so khớp trực tiếp các gram của xâu, ta sẽ đưa về so khớp các gram của ký tự cấu tạo nên các từ trong xâu và các gram của từ cấu tạo nên xâu. Dựa vào ý tưởng này, ta đã giới hạn được độ dài của mỗi từ, trong thực tế là thường nhỏ hơn 20 ký tự, còn độ dài của một xâu, thay vì lấy đơn vị ký tự sẽ được chuyển về đơn vị từ, và để tránh xâu quá dài gây ảnh hưởng tới độ phức tạp thuật toán, ta chỉ giới hạn lấy mỗi xâu k hoặc s_i tối đa 100 từ đầu tiên.

Dựa vào phân tích trên, thuật toán so sánh độ tương đồng sẽ sử dụng hai loại gram để so khớp là gram mức ký tự tạo nên từ và gram mức từ tạo nên xâu. Vậy thì trọng số của các gram này có nên bằng nhau hay không? Có thể dễ thấy rằng các gram có độ dài càng lớn thì nên càng có trọng số lớn khi đóng góp vào điểm tương đồng. Nếu như lấy trọng số tỉ lệ tuyến tính với chiều dài của gram thì có thể dẫn đến trường hợp là bốn bộ 1-gram có trọng số bằng với một bộ 4-gram, điều này là chưa hợp lý vì một bộ 4-gram còn chứa thêm cả thông tin về thứ tự của các ký tự trong nó và sẽ giàu ý nghĩa hơn là bốn bộ 1-gram ở các vị trí khác nhau. Do đó, ĐATN quyết định lấy trọng số của gram tỉ lệ với bình phương chiều dài của gram tương ứng. Một bộ 2-gram sẽ có trọng số gấp 4 lần một bộ 1-gram, một bộ 4-gram có tỉ lệ trọng số so với một bộ 3-gram là 16:9. Trọng số của gram mức từ cũng cần lớn hơn trọng số gram mức ký tự vì một chuỗi các từ khớp nhau sẽ tốt hơn rất nhiều so với chỉ một nhóm ký tự. Do một từ trung bình dài khoảng 5 ký tự nên ĐATN lấy trọng số mức từ gấp 5 lần trọng số mức ký tự.

$$\text{score}(k, s_i) = \text{c_score}(k, s_i) + 5 * \text{w_score}(k, s_i) \quad (\text{Công thức 5.2})$$

Công thức 5.2 thể hiện cách tính điểm tương đồng giữa một khóa k và một xâu s cho trước. Trong đó, c_score là điểm tương đồng mức ký tự (character) có trọng số 1 và w_score là điểm tương đồng mức từ vựng (word) và có trọng số là 5.

$$c_score(k, s_i) = \sum_{x \in k} \sum_{y \in s_i} \sum_{g \in \langle x, y \rangle} \text{length}^2(g) \quad (\text{Công thức 5.3})$$

$$w_score(k, s_i) = \sum_{w \in \langle k, s_i \rangle} \text{length}^2(w) \quad (\text{Công thức 5.4})$$

Với ký hiệu $\langle a, b \rangle$ là tập các n-gram chung của hai chuỗi a và b , **Công thức 5.3** và **Công thức 5.4** trình bày cụ thể cách tính điểm tương đồng mức ký tự và mức từ vựng. Đối với **Công thức 5.3**, x, y là các từ trong các chuỗi k, s_i tương ứng và g là gram mức ký tự chung của từ x và từ y . Trong **Công thức 5.4** thì w là gram mức từ vựng và cũng phải là gram chung của hai chuỗi k và s_i . Trọng số của gram được lấy bằng bình phương độ dài của gram tương ứng. **Thuật toán 2** và **Thuật toán 3** dưới đây sẽ trình bày cụ thể việc triển khai tính toán điểm tương đồng giữa một khóa k và một chuỗi s .

Thuật toán 2 Tính toán bảng tần suất gram của từ khóa

Input: Từ khóa k

Output: Bảng tần suất gram theo ký tự và theo từ

procedure CALCULATEMAPCHARACTERGRAM(k)

$table \leftarrow \emptyset$

$words \leftarrow k.\text{split-words}()$

for each $word$ **in** $words$ **do**

for $i \leftarrow 0$ **to** $word.\text{length} - 1$ **do**

for $j \leftarrow i$ **to** $word.\text{length} - 1$ **do**

$gram \leftarrow word[i : j]$

$table[gram] \leftarrow table[gram] + 1$

end for

end for

end for

return $table$

end procedure

procedure CALCULATEMAPWORDGRAM(k)

$table \leftarrow \emptyset$

$words \leftarrow k.\text{split-words}()$

for $i \leftarrow 0$ **to** $words.\text{length} - 1$ **do**

for $j \leftarrow i$ **to** $words.\text{length} - 1$ **do**

$gram \leftarrow words[i : j].\text{join}()$

$table[gram] \leftarrow table[gram] + 1$

end for

end for

return $table$

end procedure

Thuật toán 3 Tính toán độ tương đồng giữa từ khóa k và xâu s

Input: Từ khóa k và xâu s

Output: Độ tương đồng

procedure CALCULATESIMILIARITYBYCHARACTERGRAM(k, s)

$table \leftarrow \text{CALCULATEMAPCHARACTERGRAM}(k)$

$words \leftarrow s.\text{split-words}()$

$score \leftarrow 0$

for each $word$ **in** $words$ **do**

for $i \leftarrow 0$ **to** $word.\text{length} - 1$ **do**

for $j \leftarrow i$ **to** $word.\text{length} - 1$ **do**

$gram \leftarrow word[i : j]$

if $table[gram] \leq 0$ **then**

break

else

$score \leftarrow score + table[gram] * \text{length}^2(gram)$

end if

end for

end for

end for

return $score$

end procedure

procedure CALCULATESIMILIARITYBYWORDGRAM(k, s)

$table \leftarrow \text{CALCULATEMAPWORDGRAM}(k)$

$words \leftarrow s.\text{split-words}()$

$score \leftarrow 0$

for $i \leftarrow 0$ **to** $words.\text{length} - 1$ **do**

for $j \leftarrow i$ **to** $words.\text{length} - 1$ **do**

$gram \leftarrow word[i : j].\text{join}()$

if $table[gram] \leq 0$ **then**

break

else

$score \leftarrow score + table[gram] * \text{length}^2(gram)$

end if

end for

end for

return $score$

end procedure

procedure CALCULATESIMILIARITY(k, s)

$characterScore \leftarrow \text{CALCULATESIMILIARITYBYCHARACTERGRAM}(k, s)$

$wordScore \leftarrow \text{CALCULATESIMILIARITYBYWORDGRAM}(k, s)$

return $characterScore + 5 * wordScore$

end procedure

Thuật toán 2 trình bày cách tính bảng tần suất gram của khóa k theo hai mức là mức ký tự với hàm CalculateMapCharacterGram và mức từ ở hàm CalculateMapWordGram. Ở mức ký tự, sau khi tách khóa k thành các từ, mỗi gram của mỗi từ sẽ được ghi nhận tần suất vào bảng table. Còn đối với mức từ thì gram được tạo thành bằng cách nối các từ liên tiếp của xâu lại (phép join) và sau đó cũng sẽ được ghi nhận vào bảng tần suất.

Thuật toán tính điểm tương đồng được trình bày ở **Thuật toán 3** cũng gần tương tự như khi tính toán bảng tần suất cho khóa k . Nhưng tại mỗi gram có phép kiểm tra xem gram hiện tại có xuất hiện trong bảng tần suất hay không, nếu gram hiện tại không xuất hiện trong bảng tần suất của khóa k thì có thể dừng sớm vòng lặp hiện tại vì chắc chắn các gram lớn hơn có tiền tố là gram hiện tại cũng sẽ không thể xuất hiện trong bảng tần suất. Thủ tục kiểm tra này sẽ giúp cắt tỉa rất nhiều trường hợp kiểm tra dư thừa và cải thiện hiệu năng của thuật toán. Hàm được đóng gói cuối cùng là CalculateSimiliarity, thực hiện gọi hai hàm tính toán theo hai mức ký tự và từ rồi kết hợp lại theo trọng số 1:5.

Lấy một ví dụ, giả sử xét khóa k là “go to school”, xâu s_1 là “go to hospital”, xâu s_2 là “school to go”. Khóa k sau khi phân tích thu được bảng tần suất là:

c-gram	g	o	t	s	c	h	l	go	to	sc	ch	ho	oo	ol	sch	cho	hoo	ool
Tần suất	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

c-gram	scho	choo	hool	schoo	chool	school
Tần suất	1	1	1	1	1	1

w-gram	go	to	school	go to	to school	go to school
Tần suất	1	1	1	1	1	1

Xâu s_1 khớp các bộ gram mức ký tự là $g, o, t, s, l, go, to, ho$ và các bộ gram mức từ là $go, to, go to$. Điểm tương đồng giữa k và s_1 là $1 \times (1 \times 1 \times 1 \times 4 + 4 \times 3 \times 1 + 1 \times 1 \times 4 \times 3) + 5 \times (1 \times 1 \times 4 \times 2 + 1 \times 1 \times 16) = 148$. Tương tự, với xâu s_2 tính được điểm tương đồng với k là 440 và do đó xâu s_2 khớp với k hơn xâu s_1 .

$$\text{sim}(k, s_i) = \frac{\text{score}(k, s_i) + 1}{M + 1}, \quad M = \max_j \text{score}(k, s_j) \quad (\text{Công thức 5.5})$$

Sau khi tính được điểm tương đồng giữa k và tất cả chuỗi s_i , cần chuẩn hóa các điểm tương đồng về đoạn giá trị từ 0 đến 1. Để thực hiện được điều này, chỉ cần chia mỗi giá trị tương đồng vừa tính được cho giá trị lớn nhất của chúng. Và cũng

để tránh trường hợp tồn tại giá trị 0 có thể gây ra lỗi chia cho 0 sau này, ĐATN sử dụng phương pháp tương tự với phương pháp làm mịn Laplace [44] là thêm 1 đơn vị vào cả tử số và mẫu số như **Công thức 5.5**.

b, Kết hợp tiêu chí điểm đánh giá chất lượng vào thứ hạng tìm kiếm

Việc sắp xếp các kết quả tìm kiếm dựa trên độ tương đồng $\text{sim}(k, s_i)$, viết gọn thành sim_i , đã là tương đối tốt, nhưng theo như phân tích trên 5.4.1, nên tích hợp thêm tiêu chí tổng số điểm đánh giá để ưu tiên hiển thị hơn những bài viết có chất lượng tốt hơn lên đầu. Giả sử tài nguyên resource r_i có điểm tương đồng là sim_i và có điểm đánh giá chất lượng theo số sao là star_i đều đã được chuẩn hóa trong đoạn từ 0 đến 1, cần thiết lập công thức tính điểm tổng hợp cuối cùng dùng để sắp xếp thứ tự order_i dựa vào sim_i và star_i .

Một nhận xét quan trọng là công thức cần tìm không nên đối xứng theo sim_i và star_i vì khi xét đến ý nghĩa và vai trò thì sim_i có vai trò quan trọng hơn star_i do sim_i là yếu tố chính quyết định đến thứ tự và kết quả tìm kiếm, còn star_i chỉ hỗ trợ tinh chỉnh lại thứ tự để ưu tiên những bài kiến thức chất lượng hơn thôi. Lấy ví dụ một bài dù có star_i rất lớn nhưng sim_i lại rất nhỏ thì cũng không nên xếp thứ tự cao, ngược lại nếu một bài tuy có star_i tương đối nhỏ hoặc thậm chí là bằng 0 nhưng sim_i chỉ cần tương đối khớp thôi, không cần quá cao thì cũng nên xếp vào vị trí trung bình trong bảng xếp hạng tìm kiếm rồi. Vì thế những công thức như trung bình cộng hay trung bình có trọng số vẫn chưa đủ độ phạt khi sim_i nhỏ. Cần có một công thức thỏa mãn phạt đủ mạnh khi sim_i nhỏ và chỉ phạt một lượng vừa phải khi star_i nhỏ mà thôi. Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu, ĐATN quyết định sử dụng công thức sau:

$$\text{order}_i = \frac{2}{\frac{1}{\text{sim}_i} + \frac{1}{\alpha \times \text{star}_i + (1 - \alpha)}} \quad (\text{Công thức 5.6})$$

Công thức 5.6 mà ĐATN áp dụng có ý tưởng từ công thức tính trung bình điều hòa [45] giữa hai đại lượng là sim_i và $\alpha \times \text{star}_i + (1 - \alpha)$. Trước tiên, khi sim_i nhỏ thì **Công thức 5.6** cũng phạt một cường độ đủ mạnh để giảm giá trị của order_i và đảm bảo vai trò quan trọng của độ tương đồng (*similarity*) khi xếp hạng. Hơn nữa, ĐATN đã hiệu chỉnh giá trị của star_i trong khoảng $[0; 1]$ về khoảng dao động $[1 - \alpha; 1]$ nhờ phép biến đổi thành $\alpha \times \text{star}_i + (1 - \alpha)$, với $0 \leq \alpha \leq 1$. Giá trị α sẽ quyết định đến mức độ phạt của star_i , khi α càng nhỏ (tiến dần đến 0) thì đại lượng hiệu chỉnh $\alpha \times \text{star}_i + (1 - \alpha)$ sẽ dao động càng nhỏ và càng gần 1, do đó độ phạt càng thấp; ngược lại khi α càng lớn (tiến về 1) thì đại lượng hiệu chỉnh sẽ dao động càng lớn và càng làm tăng mức độ phạt của đại lượng star_i . Đặc biệt, khi $\alpha = 1$

thì **Công thức 5.6** suy biến thành trung bình điều hòa của sim_i và star_i , nghĩa là sim_i và star_i có vai trò và độ quan trọng ngang nhau đối với thứ tự xếp hạng. Để giữ được vai trò của star_i ở mức trung bình, không quá lớn cũng không quá nhỏ, ĐATN quyết định chọn giá trị ở giữa là $\alpha = 0.5$. Do đó, công thức cuối cùng để tính điểm xếp hạng khi kết hợp hai tiêu chí độ tương đồng và điểm đánh giá là:

$$\text{order}_i = \frac{2}{\frac{1}{\text{sim}_i} + \frac{1}{0.5 \times \text{star}_i + 0.5}} = \frac{2}{\frac{1}{\text{sim}_i} + \frac{2}{\text{star}_i + 1}} \quad (\text{Công thức 5.7})$$

Sử dụng **Công thức 5.7**, các tài nguyên sẽ được sắp xếp thứ hạng tìm kiếm dựa vào giá trị order_i .

Cuối cùng là việc tính toán và xác định giá trị điểm đánh giá chất lượng star_i cho mỗi tài nguyên r_i một cách phù hợp. Trong ngữ cảnh của mạng xã hội chia sẻ kiến thức được ĐATN phát triển, các tài nguyên (khóa học, bài kiến thức hay bình luận) đều có thể được mọi người dùng đánh giá bằng số sao từ 0 đến 5 sao. Giả sử tài nguyên r_i có tổng số N_i người đánh giá và đạt số sao trung bình là S_i . Vậy thì điểm chất lượng star_i phụ thuộc vào N_i và S_i như thế nào? Nếu S_i thấp thì đương nhiên là tài nguyên có chất lượng kém, điều này là hiển nhiên. Nhưng nếu S_i cao thì cũng chưa đủ để đánh giá là tài nguyên có chất lượng tốt được, mà còn phải phụ thuộc vào cả tổng số lượng người đánh giá nữa. Số đông bao giờ cũng cho độ tin tưởng cao hơn là thiểu số. Vì thế N_i cũng cần phải cao. Do đó, để hạn chế giá trị thấp của một trong hai đại lượng N_i và S_i , điểm chất lượng star_i được ĐATN lựa chọn bằng giá trị trung bình điều hòa của N_i và S_i . Trước tiên, ĐATN chuẩn hóa hai giá trị N_i và S_i về đoạn giá trị $[0; 1]$ như công thức chuẩn hóa có làm mịn bên dưới (**Công thức 5.8**).

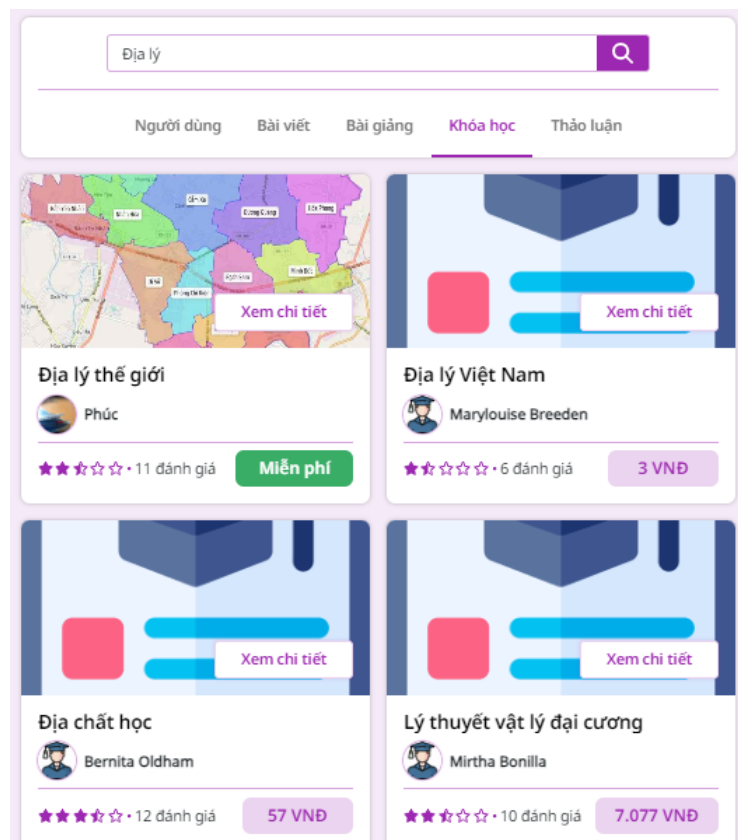
$$n_i = \frac{N_i + 1}{\max_j N_j + 1}, \quad s_i = \frac{S_i + 0.1}{5 + 0.1} \quad (\text{Công thức 5.8})$$

Tổng số người đánh giá được làm mịn bằng cách cộng thêm 1 người cho mỗi tài nguyên, còn số sao trung bình cũng được làm mịn bằng cách cộng thêm một giá trị nhỏ là 0,1 sao. Cuối cùng, điểm đánh giá chất lượng star_i được tính theo **Công thức 5.9**.

$$\text{star}_i = \frac{2}{\frac{1}{n_i} + \frac{1}{s_i}} \quad (\text{Công thức 5.9})$$

Như vậy, sau cùng thì tất cả các đại lượng cần thiết đều đã được hệ thống hóa bằng các công thức cụ thể và việc triển khai vào tính toán và sắp xếp các tài nguyên khi tìm kiếm sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.

5.4.3 Kết quả đạt được



Hình 5.14 Kết quả công cụ tìm kiếm khóa học với từ khóa “Địa lý”

Hình 5.14 thể hiện kết quả tìm kiếm danh sách các khóa học trong hệ thống với từ khóa tìm kiếm là “Địa lý”. Các kết quả tìm kiếm không chỉ khớp với từ khóa mà còn có chất lượng đảm bảo thông qua số lượng người đánh giá cũng như số sao trung bình của mỗi khóa học.

Nhờ vào việc áp dụng cả hai giải pháp này, hệ thống tìm kiếm đã không chỉ trở nên chính xác và hiệu quả hơn, mà còn mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy những tài nguyên phù hợp và chất lượng nhất một cách nhanh chóng và tiện lợi. Những cải tiến này không chỉ nâng cao hiệu quả của hệ thống mà còn đóng góp vào sự phát triển và tối ưu hóa liên tục của ứng dụng trong tương lai.

Trong toàn bộ chương 5 này, tác giả đã trình bày rất cụ thể những giải pháp, đóng góp mà ĐATN đã thực hiện, Qua đó, tác giả đã đạt được những kết quả

mà bản thân thấy rất hài lòng. Đó cũng chính là những thành quả của quá trình đầu tư nghiêm túc nhiều công sức trong tìm hiểu, nghiên cứu và triển khai chúng vào thực tế của ĐATN. Mục đích của toàn bộ những giải pháp và đóng góp này đều nhằm nâng cao chất lượng và tính khả dụng của ứng dụng, từ việc đảm bảo an toàn thông tin người dùng nhờ các kỹ thuật và dịch vụ bảo mật đến cải thiện trải nghiệm người dùng qua các công cụ soạn thảo, trình bày nội dung kiến thức hay tính năng tìm kiếm tài nguyên thông minh. Những giải pháp mà tác giả trình bày rất có thể còn chưa tối ưu hoặc mắc phải nhiều sai sót mà tác giả không nhận ra, nhưng dù sao thì sau khi áp dụng những giải pháp này vào thực tế của ứng dụng, chúng cũng đã giúp ứng dụng web trở nên thông minh, an toàn và tiện lợi hơn đáng kể so với trước đó khi chưa áp dụng. Tác giả sẽ tiếp tục tìm hiểu để cải tiến những giải pháp hiện có cũng như triển khai những giải pháp mới để giúp ứng dụng ngày càng hoàn thiện hơn. Trong chương tiếp theo cũng là chương cuối cùng của ĐATN, tác giả sẽ kết luận lại toàn bộ những gì mà tác giả đã thực hiện trong ĐATN, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đặt ra những hướng phát triển tiếp theo rất thú vị và đáng để tiếp tục thực hiện với đề tài này.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Trong toàn bộ nội dung của ĐATN, tác giả đã trình bày chi tiết và cụ thể toàn bộ những nghiên cứu, đóng góp và nỗ lực xây dựng phát triển ứng dụng web mạng xã hội chia sẻ kiến thức cho sinh viên Bách Khoa. Được xây dựng dựa trên những khảo sát và gợi ý của hai trang web Stack Overflow và Viblo, ứng dụng web Knowledge Sharing kế thừa và phát triển để phù hợp hơn với đối tượng là sinh viên Bách Khoa nói riêng cũng như toàn thể các bạn học sinh, sinh viên nói chung.

Tác giả đã thực hiện đầy đủ theo các bước của quy trình xây dựng và phát triển hệ thống từ khảo sát và phân tích yêu cầu đến thiết kế, cài đặt, kiểm thử và triển khai hệ thống. Bằng các công nghệ chính là ASP.NET Core, Vue.js và MySQL, sản phẩm cuối cùng là một ứng dụng web có tên miền knowledge-sharing-delta.vercel.app đã được triển khai lên môi trường máy chủ thực tế và sẵn sàng sử dụng với các chức năng chính được cung cấp là quản lý và tương tác với các bài giảng, khóa học và bài thảo luận. Tác giả cũng đã dành nhiều công sức để tìm hiểu, nghiên cứu để tích hợp những tính năng giúp cho ứng dụng trở nên an toàn hơn, thông minh hơn và tiện ích hơn. Các biện pháp và dịch vụ bảo mật như mã hóa dữ liệu, captcha, recaptcha, jwt, oauth2 được tích hợp vào ứng dụng; bộ cú pháp markdown được tích hợp cùng trình soạn thảo nội dung; chức năng tự động sinh mục lục cho nội dung bài giảng được phát triển; chức năng tìm kiếm được cải thiện độ chính xác và thông minh hơn.

Với khối lượng công việc lớn cũng như ĐATN chỉ được thực hiện trong một khoảng thời gian giới hạn, một số ý tưởng khác mà tác giả đặt ra và có mong muốn thực hiện đã không kịp triển khai trong sản phẩm cuối cùng này. Những ý tưởng hay ho này sẽ được trình bày cụ thể trong phần **6.2 Hướng phát triển** để tác giả sẽ có thêm những mục tiêu và động lực tiếp tục phát triển, cải thiện và giúp cho ứng dụng web ngày càng trở nên hoàn thiện, tiện ích và hữu dụng hơn. Hoàn thành đồ án tốt nghiệp cũng giúp tác giả học được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Hãy luôn luôn làm việc có kế hoạch rõ ràng và kỷ luật bản thân thật nghiêm khắc để hoàn thành đúng thời hạn của những nhiệm vụ trong kế hoạch đã tự giao cho bản thân mình.

6.2 Hướng phát triển

Với những chức năng mà hệ thống đã phát triển, chắc chắn sẽ có những chức năng được cài đặt còn phức tạp, hiệu năng không cao và chưa tối ưu. Công việc của tương lai gần mà nhất thiết phải thực hiện là tiếp tục tối ưu lại những tính năng ấy

để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Về giao diện, do phần lớn các giao diện được thiết kế thủ công nên có thể chưa được đẹp mắt, hài hòa về tính thẩm mỹ cũng như hoạt động chưa được trơn tru và mượt mà. Tích hợp những phần tử giao diện từ các template có sẵn để tối ưu hiệu năng và chuẩn hóa giao diện cũng là công việc cần làm trong tương lai.

Ngoài ra, một số chức năng hiện tại nên cần được cải thiện thêm độ thông minh bằng cách tích hợp thêm công nghệ AI phù hợp. Một trong những ý tưởng hay đó là sử dụng hệ gợi ý cho bảng feed để sắp xếp và ưu tiên hiển thị hơn đối với những bài đăng và khóa học liên quan tới những chủ đề mà người dùng quan tâm. Dùng những mô hình phân loại giúp tự động xếp các bài kiến thức vào danh mục phù hợp thay vì để người dùng chọn danh mục thủ công như hiện tại. Tự động phân loại cảm xúc cho bình luận của bài đăng, nhận diện xem bình luận có phải spam, quảng cáo hay không để tự lọc bỏ và giữ cho ứng dụng luôn sạch sẽ, an toàn và văn minh. Tích hợp bot chat tự học qua những bài kiến thức và bài thảo luận trong hệ thống, từ đó cải thiện độ thông minh và có thể tự động trả lời những câu hỏi của người dùng.

Cuối cùng, để đảm bảo hệ thống có thể mở rộng và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng, cần xem xét việc chuyển sang các giải pháp hạ tầng linh hoạt và mạnh mẽ hơn. Sử dụng các dịch vụ đám mây như AWS¹, Google Cloud², hay Azure³ để tối ưu hóa hiệu năng, tăng cường bảo mật và đảm bảo khả năng mở rộng linh hoạt khi số lượng người dùng tăng lên.

Nhìn chung, việc liên tục cải tiến và nâng cấp hệ thống là một quá trình không ngừng nghỉ. Những kế hoạch phát triển trong tương lai không chỉ nhằm mục tiêu khắc phục những hạn chế hiện tại, mà còn mở rộng và làm phong phú thêm các tính năng của hệ thống, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dùng. Với những định hướng này, hệ thống sẽ ngày càng hoàn thiện, trở thành một công cụ hữu ích và thân thiện, mang lại giá trị thực sự cho người dùng.

¹AWS: aws.amazon.com

²Google Cloud: cloud.google.com

³Azure: azure.microsoft.com

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Đại học Bách Khoa Hà Nội, *Trang tổng quan của đại học bách khoa hà nội*. [Online]. Available: <https://hust.edu.vn/vi/about/tong-quan.html> (visited on 06/22/2024).
- [2] Đại học Bách Khoa Hà Nội, *Đề án tuyển sinh đại học năm 2024*. [Online]. Available: <https://hust.edu.vn/vi/tuyen-sinh/dai-hoc/de-an-tuyen-sinh-nam-2024-567354.html> (visited on 06/24/2024).
- [3] Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội, *Chương trình giáo dục đại học hệ cử nhân khoa học máy tính, bachelor in computer science*. [Online]. Available: <https://soict.hust.edu.vn/chuong-trinh-khoa-hoc-may-tinh-ma-tuyen-sinh-it1.html> (visited on 06/24/2024).
- [4] Đại học Bách Khoa Hà Nội, *Quyết định về việc phê duyệt mức học phí các chương trình đào tạo đại học chính quy, đào tạo kỹ sư chuyên sâu đặc thù, vừa làm vừa học và sau đại học đối với học kỳ 2 năm học 2023-2024*. [Online]. Available: <https://ctt.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=43405> (visited on 06/24/2024).
- [5] Báo VietnamNet, *Hàng nghìn sinh viên bị đuổi học: Không phải cứ đỗ đại học là bình yên ra trường*. [Online]. Available: [https://vietnamnet.vn/hang-nghin-sinh-vien-bi-duoi-hoc-khong-phai-do-dai-hoc-la-binh-yen-ra-truong-2087814.html](https://vietnamnet.vn/hang-nghin-sinh-vien-bi-duoi-hoc-khong-phai-cu-doi-dai-hoc-la-binh-yen-ra-truong-2087814.html) (visited on 06/24/2024).
- [6] Đại học Bách Khoa Hà Nội, *Quy chế đào tạo đại học bách khoa hà nội, 2023*. [Online]. Available: <https://ctt.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=41344> (visited on 06/24/2024).
- [7] *Stack overflow*. [Online]. Available: <https://stackoverflow.com/> (visited on 06/24/2024).
- [8] *Viblo*. [Online]. Available: <https://viblo.asia/followings> (visited on 06/24/2024).
- [9] *Vue.js*. [Online]. Available: <https://vuejs.org/> (visited on 06/24/2024).
- [10] *Asp.net core*. [Online]. Available: <https://dotnet.microsoft.com/apps/aspnet> (visited on 06/24/2024).
- [11] *Mysql*. [Online]. Available: <https://www.mysql.com/> (visited on 06/24/2024).

- [12] *Firebase*. [Online]. Available: <https://firebase.google.com/> (visited on 06/24/2024).
- [13] *Basic syntax*. [Online]. Available: <https://www.markdownguide.org/basic-syntax/> (visited on 06/24/2024).
- [14] *Latex syntax for mathematics*. [Online]. Available: <https://docutils.sourceforge.io/docs/ref/rst/mathematics.html> (visited on 06/24/2024).
- [15] *React*. [Online]. Available: <https://reactjs.org/> (visited on 06/24/2024).
- [16] *Angular*. [Online]. Available: <https://angular.io/> (visited on 06/24/2024).
- [17] *Asp.net*. [Online]. Available: <https://dotnet.microsoft.com/apps/aspnet> (visited on 06/24/2024).
- [18] Martin Fowler, *Richardson maturity model: Steps toward the glory of rest*, 2010. [Online]. Available: <https://martinfowler.com/articles/richardsonMaturityModel.html> (visited on 06/24/2024).
- [19] Rafael D. Hernandez, *The model view controller pattern – mvc architecture and frameworks explained*. [Online]. Available: <https://www.freecodecamp.org/news/the-model-view-controller-pattern-mvc-architecture-and-frameworks-explained/> (visited on 06/24/2024).
- [20] *Node.js*. [Online]. Available: <https://nodejs.org/> (visited on 06/24/2024).
- [21] *Django*. [Online]. Available: <https://www.djangoproject.com/> (visited on 06/24/2024).
- [22] *Mysql workbench*. [Online]. Available: <https://www.mysql.com/products/workbench/> (visited on 06/24/2024).
- [23] *Dbforge studio*. [Online]. Available: <https://www.devart.com/dbforge/> (visited on 06/24/2024).
- [24] *Google cloud storage*. [Online]. Available: <https://cloud.google.com/storage/> (visited on 06/24/2024).
- [25] Alexandra, *What is n-tier architecture? how it works, examples, tutorials, and more*. [Online]. Available: <https://stackify.com/n-tier-architecture/> (visited on 06/24/2024).
- [26] Sam Millington and Grzegorz Piwowarek, *A solid guide to solid principles*, <https://www.baeldung.com/solid-principles>. (visited on 06/24/2024).
- [27] *.net dependency injection*. [Online]. Available: <https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/core/extensions/dependency-injection> (visited on 06/24/2024).

- [28] *Black box testing: An in-depth tutorial with examples and techniques*. [Online]. Available: <https://www.softwaretestinghelp.com/black-box-testing/> (visited on 06/24/2024).
- [29] *Cryptography - hash functions*. [Online]. Available: https://www.tutorialspoint.com/cryptography/cryptography_hash_functions.htm (visited on 06/24/2024).
- [30] *Security considerations (entity framework)*. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/ef/security-considerations> (visited on 06/24/2024).
- [31] *Bcrypt hashing algorithm*. [Online]. Available: <https://bcrypt.sourceforge.io/> (visited on 06/24/2024).
- [32] Luis von Ahn, Manuel Blum, Nicholas J. Hopper & John Langford, *Captcha: Using hard ai problems for security*s. [Online]. Available: https://link.springer.com/chapter/10.1007/3-540-39200-9_18 (visited on 06/24/2024).
- [33] Ren0503, *Các phương pháp xác thực người dùng*. [Online]. Available: <https://viblo.asia/p/cac-phuong-phap-xac-thuc-nguoi-dung-4dbZNRDQZYM> (visited on 06/24/2024).
- [34] *Json web token (jwt)*. [Online]. Available: <https://jwt.io/> (visited on 06/24/2024).
- [35] Brett Daniel, *Symmetric vs. asymmetric encryption: What's the difference?* [Online]. Available: <https://www.trentonsystems.com/en-au/blog/symmetric-vs-asymmetric-encryption> (visited on 06/24/2024).
- [36] *Oauth 2.0*. [Online]. Available: <https://oauth.net/2/> (visited on 06/24/2024).
- [37] *Recaptcha protects your website from fraud and abuse without creating friction*. [Online]. Available: <https://www.google.com/recaptcha/about/> (visited on 06/24/2024).
- [38] *Getting started with html*. [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML/Getting_started (visited on 06/24/2024).
- [39] Phạm Ngoan, *Debounce và throttle trong javascript - cải thiện hiệu suất ứng dụng của bạn*. [Online]. Available: <https://techmaster.vn/posts/36575/debounce-va-throttle-trong-javascript-cai-thien-hieu-suat-ung-dung-cua-ban> (visited on 06/24/2024).

- [40] *Longest common substring | dp-29*. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/longest-common-substring-dp-29/> (visited on 06/24/2024).
- [41] *Jaccard similarity*. [Online]. Available: <https://towardsdatascience.com/overview-of-text-similarity-metrics-3397c4601f50> (visited on 06/24/2024).
- [42] *Edit distance*. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/edit-distance-dp-5/> (visited on 06/24/2024).
- [43] Zsuzsanna Lipt'ak, *The q-gram distance*. [Online]. Available: https://profs.scienze.univr.it/~liptak/FundBA/slides/StringDistance2_6up.pdf (visited on 06/24/2024).
- [44] K Saravanakumar Vellore Institute of Technology, *Explain add-1 (laplace) smoothing with an example*. [Online]. Available: <https://www.exploredatabase.com/2020/10/explain-add-1-laplace-smoothing-with-example.html> (visited on 06/24/2024).
- [45] Byju's, *Harmonic mean*. [Online]. Available: <https://byjus.com/maths/harmonic-mean/> (visited on 06/24/2024).